

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

**“DESARROLLO DE SOPORTE Y ASISTENCIA EN LÍNEA: CHATBOT INTERNO
PARA LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RÍOS
(ATER)”**

INFORME FINAL

Febrero 2025

Fundación Episteme

Autoridades

Gobernador Provincia de Entre Ríos Lic. Rogelio Frigerio

Director Ejecutivo ATER Cr. Jesus Korell

Secretario General CFI Lic. Ignacio Lamothe

Equipo de Trabajo

Presidente Fundación Episteme Lic. Laura Rivas Piasentini

Lic. Macarena Nicolás

Tec. Informático Javier Altszyler

Lic. Julieta Verónica Rappan

Lic. Miller Roa Garzón

Lic. Agustina Gonzalez Bonorino

Ing. Galo Salerno

Coordinador Técnico CFI

Lic. Guillermo Miller

ÍNDICE

RESUMEN.....	5
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN.....	6
OBJETIVO GENERAL.....	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
METODOLOGÍA.....	8
Etapas del proceso.....	9
1. RELEVAMIENTO Y DISEÑO DEL ASISTENTE VIRTUAL.....	15
1.1. RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ATER y ROLES DE CADA ÁREA.....	15
1.1.1. Estructura y Roles.....	16
1.1.2. Cobertura Territorial y Relevamiento Inicial.....	18
1.2. ENCUENTRO CON EQUIPOS TÉCNICOS PARA RELEVAMIENTO DE REQUERIMIENTOS.....	21
1.2.1. Planificación de los encuentros.....	22
1.2.2. Desarrollo de las Reuniones.....	28
1.2.3. Principales Conclusiones de Cada Área.....	29
1.2.4. Relevamiento de documentación.....	38
1.2.5. Digitalización de Documentación en Formato Accesible.....	40
1.3. MESA DE IDEACIÓN.....	42
1.4. MAPEO DIGITAL Y ANÁLISIS DE RECURSOS WEB.....	43
1.4.1. Creación del Sitemap de Trámites.....	45
1.4.2. Relevamiento de FAQs (Preguntas Frecuentes).....	49
1.5. DISEÑO DEL ASISTENTE VIRTUAL.....	52
1.5.1. Desarrollo del Manual de Voz y Tono del Bot.....	52
Atributos de la Personalidad del Chatbot.....	53
Definición de la Voz del Chatbot.....	54
Tono del Chatbot.....	56
Instrucciones de Escritura y Formato.....	57
Naming y Personalización visual del Bot.....	60
1.5.2. Diseño de Prototipos Interactivos Basados en los Requerimientos Recolectados.....	65
Flujos de Conversación.....	66
2. DESARROLLO Y PRUEBAS DEL ASISTENTE VIRTUAL Y SITIO WEB.....	70
2.1. Diseño de Interfaz de Interacción de la Web donde se aloja el Chatbot.....	70
2.2. Pruebas de usabilidad con usuarios.....	72
2.3. Iteración basada en la retroalimentación recibida.....	77
2.4. Desarrollo del sitio web.....	78
2.5. Integración del WebChat a la Intranet.....	121
2.5. Diseño de flujos de conversación basados en preguntas frecuentes y necesidades identificadas.....	129

3. PROGRAMACIÓN DEL CHATBOT INTERNO: CARGA DE RUTAS DE CONVERSACIÓN EN LA PLATAFORMA CONVERSACIONAL.....	130
3.1. Configuración inicial.....	130
3.2. Estructura Jerárquica.....	133
3.3. Carga del contenido en la plataforma.....	134
3.4. Implementación de funcionalidades avanzadas.....	139
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL CHATBOT Y LA WEB.....	141
4.1. Planificación de las pruebas.....	142
4.2. Pruebas de Funcionalidad Completa del Chatbot.....	142
4.3. Pruebas de Funcionalidad Completa de la Web.....	144
4.4. Identificación y Corrección de Errores y Fallos.....	145
4.5. Ajustes Finales y Aprobación para el Lanzamiento.....	148
5. MANUAL DE USO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....	149
Documentación del Producto.....	150
Guías de Uso.....	152
Documentación técnica.....	154
Desarrollo de la Web.....	156
Procedimientos para Actualizaciones y Ampliaciones del Chatbot.....	156
6. CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL.....	161
6.1. Planificación y Ejecución de la Capacitación.....	162
6.2. Soporte Post-Lanzamiento.....	163
Acceso a los Tutoriales Grabados.....	164
7. LANZAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL EN ATER.....	168
7.1. Despliegue del sistema en la infraestructura tecnológica de ATER.....	169
7.2. Monitoreo inicial del funcionamiento y resolución de incidencias.....	169
RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO.....	175
CONCLUSIÓN.....	178
Recursos Consultados.....	179
ANEXOS.....	180
Anexo I. PPT Lanzamiento Proyecto.....	180
Anexo II. Entrevistas realizadas.....	184
Anexo III. Encuesta de Relevamiento experiencia de atención.....	185
Anexo IV. Mesa de Ideación.....	186
Anexo V. Flujos de conversacion.....	187

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo implementar un chatbot interno para los empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), diseñado como una herramienta avanzada de asistencia y gestión de información. En un entorno donde la eficiencia en la comunicación y el acceso rápido a información precisa son fundamentales, este chatbot surge como una solución estratégica para centralizar y optimizar el acceso a normativa, procedimientos y documentos internos clave.

La creación de un sistema de consulta digital permitirá a los empleados de ATER acceder de manera ágil a recursos específicos, mejorando la uniformidad y el flujo de información entre las áreas y sus respectivas divisiones. Esto incluye los departamentos de la Dirección de Impuestos: Impuesto al Consumo y Leyes Especiales, Inmobiliario, Automotor y Sellos; la Dirección del Interior, con sus departamentos SAC (Servicio al Contribuyente) y Representaciones Territoriales, responsables de las oficinas del interior; y la Dirección de Asuntos Jurídicos, que cuenta con los departamentos de Asesoría Jurídica, Judicial y Procedimiento Tributario. Además, el sistema fomentará la consulta inmediata y autónoma, así como el aprendizaje continuo, asegurando que el personal esté actualizado y alineado con las normativas y procedimientos vigentes.

Además, el proyecto persigue incrementar la productividad organizacional, permitiendo a los empleados dedicar más tiempo a tareas de mayor valor agregado al reducir significativamente el tiempo invertido en la búsqueda de información. Este avance tecnológico será, a su vez, un motor para mejorar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes y fortalecer la cultura organizacional de ATER, centrada en la transparencia y la eficiencia.

En conjunto, el chatbot interno de ATER busca ser una herramienta integral que transforme el acceso a la información y eleve los estándares de comunicación, productividad y soporte interno, contribuyendo así a una administración tributaria más efectiva en beneficio de toda la comunidad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) es un organismo autárquico creado en 2011 mediante la Ley 10.091¹, con el propósito de ejecutar la política tributaria de la provincia y asegurar una gestión eficiente de los recursos fiscales. Desde su creación, ATER ha buscado modernizar sus procesos para adaptarse a las demandas contemporáneas. A pesar de los avances logrados, la gestión tributaria enfrenta desafíos operativos debido a la dispersión geográfica de su estructura organizativa.

Actualmente, ATER administra 44 representaciones territoriales y 7 puntos de atención distribuidos por toda la provincia, además de contar con tres oficinas centrales en Paraná. Esta distribución territorial implica una importante fragmentación en el acceso a la información y en la aplicación uniforme de normativas y procedimientos. Con una plantilla de aproximadamente 500 empleados, garantizar que todos los niveles operativos dispongan de información oportuna y coherente es fundamental para la eficiencia institucional.

El presente proyecto de desarrollo de un chatbot interno para los empleados de ATER se plantea como una respuesta estratégica a estas dificultades operativas. La implementación de esta herramienta digital permitirá centralizar la información relevante en un entorno accesible, facilitando que los empleados accedan a normativas, guías y procedimientos de manera rápida y sin depender exclusivamente de otros colegas o superiores. Esto no solo reduce tiempos de respuesta, sino que también optimiza la productividad y fortalece la transparencia en la gestión interna.

Un chatbot de estas características responde a la necesidad de contar con soporte y asistencia inmediata en línea. La posibilidad de automatizar respuestas a preguntas frecuentes y direccionar consultas hacia recursos específicos no solo incrementa la eficiencia del personal, sino que también libera recursos humanos para tareas de mayor valor agregado. Además, esta solución contribuye a una gestión más eficiente al asegurar que todos los empleados, independientemente de su ubicación geográfica, accedan a la misma información actualizada.

Desde el punto de vista de la capacitación y adaptación tecnológica, el chatbot proporcionará un entorno de uso amigable que permitirá la integración de empleados con diversos niveles de competencias digitales. Esto es especialmente relevante en una organización con personal heterogéneo, ya que facilita la familiarización con la herramienta sin requerir formación intensiva. Asimismo, al alojar esta solución en un sitio web dedicado, se garantizará que todos los empleados puedan acceder al sistema de manera centralizada y segura.

¹ Ley N° 10.091. Recuperado de Senado de Entre Ríos. <https://www.senadoer.gob.ar/ley/ley-n-10091/>

Este proyecto se alinea con la estrategia general de modernización de ATER y refuerza su compromiso con la excelencia operativa y administrativa. La digitalización de procesos internos mediante el chatbot no solo permitirá una gestión más ágil y transparente, sino que también consolidará a ATER como un referente en la gestión tributaria pública a nivel provincial. La disponibilidad constante de información precisa y relevante mejorará la toma de decisiones en todos los niveles operativos, asegurando una respuesta más eficiente a los desafíos cotidianos.

En resumen, la implementación del chatbot interno representa una oportunidad única para optimizar la estructura operativa de ATER, garantizando acceso equitativo a información y asistencia técnica en toda la provincia. Este proyecto permitirá a la organización avanzar significativamente en su camino hacia la transformación digital y consolidar su posición como una entidad ejemplar en la administración tributaria.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del proyecto es desarrollar e implementar un Chatbot Interno para Empleados de ATER, que permita el acceso rápido y centralizado a información relevante, mejorando la eficiencia y efectividad en la gestión de tareas y procesos internos.

Para ello el presente trabajo consiste en relevar, documentar y poner al alcance de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) un acceso centralizado a información crucial, como normativas internas, procedimientos, guías y documentación relevante para los empleados de ATER. Todo lo anterior se materializa en el desarrollo e implementación de un Chatbot Interno, que permitirá mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de tareas y procesos internos.

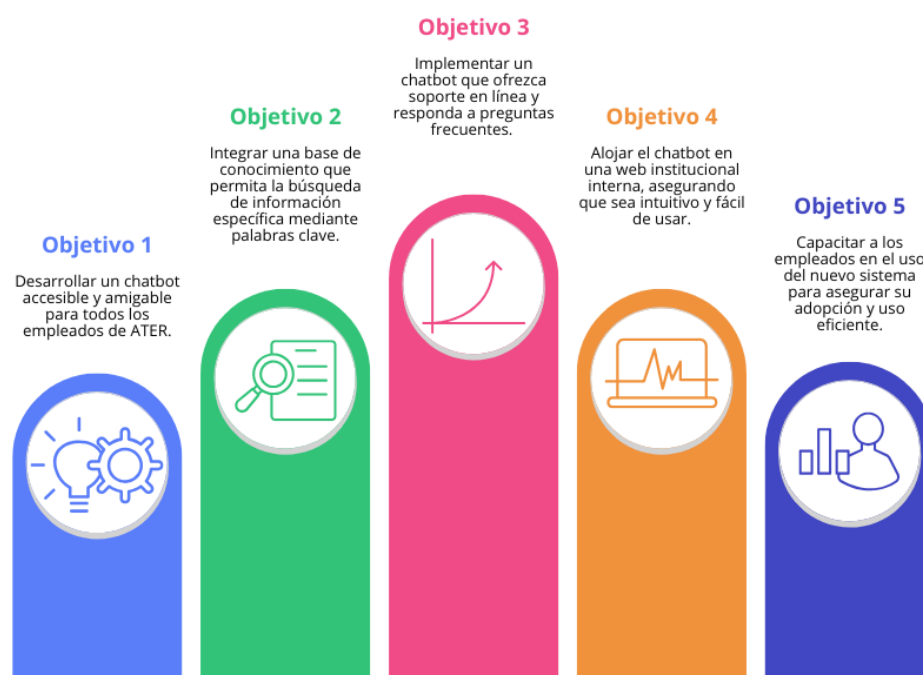
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Desarrollar un chatbot accesible y amigable para todos los empleados de ATER.** Este sistema estará diseñado para facilitar la navegación y búsqueda de información, asegurando que los empleados puedan acceder rápidamente a los recursos que necesitan.
2. **Integrar una base de conocimiento que permita la búsqueda de información específica mediante palabras clave.** Esta base de conocimiento incluirá todas las normativas internas, procedimientos, guías y documentación relevante, organizadas de manera que los empleados puedan encontrar la información de manera eficiente.

3. **Implementar un chatbot que ofrezca soporte en línea y responda a preguntas frecuentes.** El mismo estará programado para asistir a los empleados en tiempo real, proporcionando respuestas a consultas comunes y direccionando a recursos específicos cuando sea necesario.
4. **Alojar el chatbot en una web institucional interna, asegurando que sea intuitivo y fácil de usar.** Este bot deberá integrarse perfectamente con los sistemas internos de ATER y proporcionar una experiencia de usuario coherente y eficiente.
5. **Capacitar a los empleados en el uso del nuevo sistema para asegurar su adopción y uso eficiente.** Se llevarán a cabo sesiones de formación y se desarrollarán manuales y guías de usuario para facilitar la transición al nuevo sistema.

Gráfico I. Objetivos del proyecto

Desarrollar e implementar un Chatbot Interno para Empleados de ATER, que permita el acceso rápido y centralizado a información relevante, mejorando la eficiencia y efectividad en la gestión



Fuente: Elaboración propia.

METODOLOGÍA

La implementación del chatbot en ATER constituye un proceso clave para mejorar la comunicación interna y el acceso rápido a información institucional en un entorno de oficinas distribuidas territorialmente. Debido a la dispersión de sus instalaciones, se ha seleccionado una metodología híbrida que combina el relevamiento presencial y el uso de herramientas digitales, lo cual permite optimizar tiempos y recursos y garantiza una cobertura integral en toda la provincia. Esta estrategia adaptativa asegura que se aborden las necesidades específicas de cada oficina y se recoja la información de manera precisa y eficiente.

La metodología híbrida incorpora un conjunto de enfoques que responde a la diversidad de colaboradores y oficinas de ATER. Por un lado, se contempla el relevamiento en persona en aquellos espacios donde se requiera un contacto directo, permitiendo así una atención personalizada y un mayor nivel de detalle en la recolección de datos. Para estos casos, un equipo especializado en campo se encarga de la visita presencial, lo cual asegura una recolección exhaustiva y fiel a las condiciones específicas de cada lugar.

Complementariamente, el componente digital permite ampliar el alcance y maximizar la eficiencia en aquellos entornos donde la presencia física no es esencial. Los colaboradores podrán acceder a un sistema de soporte virtual, que incluye la posibilidad de realizar consultas a través de videollamadas mediante la plataforma Meet, así como soporte telefónico, de modo que cualquier consulta pueda resolverse de forma ágil y remota. Esta flexibilidad posibilita un proceso continuo y ajustado a las características de cada zona y equipo.

Un equipo de monitoreo y soporte técnico coordinará y supervisará cada etapa del proyecto, brindando asistencia en tiempo real y verificando que tanto los datos obtenidos de forma presencial como los recolectados digitalmente cumplan con los estándares de exactitud y calidad requeridos. Esta supervisión garantiza que cada aspecto del relevamiento, ya sea presencial o virtual, se ejecute conforme a los criterios y objetivos establecidos para el proyecto.

En conclusión, la implementación del chatbot en ATER se basa en una metodología híbrida que, al combinar presencia física y herramientas digitales, optimiza los recursos del organismo y asegura una recolección de datos precisa, adaptada a las condiciones y desafíos propios de la administración territorial.

Etapas del proceso

La metodología de trabajo para la implementación del Chatbot Interno en ATER se organiza en una serie de etapas secuenciales y estructuradas, las cuales permiten

abordar cada aspecto del proyecto de manera ordenada y con un enfoque claro en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este diseño en etapas fue seleccionado estratégicamente para segmentar el proceso en fases específicas, de manera que cada una aborde y resuelva aspectos concretos del desarrollo, garantizando así un avance progresivo y controlado.

Esta estructura por etapas facilita una ejecución meticulosa, permitiendo que el equipo encargado pueda profundizar en cada fase y asegurar que los requisitos y objetivos de cada paso se cumplan antes de avanzar al siguiente. Este enfoque secuencial no solo asegura que se puedan identificar y resolver posibles dificultades de manera temprana, sino que también facilita una integración continua de los aprendizajes y mejoras que se van obteniendo en cada etapa.

Al dividir el proyecto en etapas bien definidas, se logra un trabajo colaborativo más eficiente, ya que cada equipo o grupo de trabajo puede enfocarse en áreas específicas, integrando sus conocimientos y habilidades de forma óptima. Además, la organización en etapas permite una mejor asignación de recursos, ya que se puede planificar de antemano el tiempo, el presupuesto y las herramientas necesarias para cada fase. Esto resulta en un proceso de implementación más controlado y adaptable, que puede responder a las necesidades de ATER en tiempo real.

En definitiva, esta estructura por etapas asegura que el desarrollo del chatbot avance con precisión y orden, permitiendo un monitoreo exhaustivo de la calidad en cada fase y un ajuste continuo que garantice que el proyecto final responda de manera efectiva a las necesidades de la organización. Esta metodología promueve, además, una optimización de recursos y una mejora constante en la calidad de la implementación, factores clave para el éxito del proyecto y para su alineación con los objetivos institucionales de ATER.

ETAPA 1: RELEVAMIENTO Y DISEÑO DEL ASISTENTE VIRTUAL

La primera etapa de implementación del Chatbot Interno en ATER se centra en la preparación y diseño inicial del asistente virtual. Durante esta fase, se realiza una evaluación exhaustiva del contexto tecnológico y de los recursos documentales necesarios para asegurar que el chatbot esté alineado con los objetivos de la organización y se adapte eficazmente a las necesidades internas de los colaboradores de ATER. Cada subfase es crucial para sentar las bases de un sistema eficiente, robusto y útil para la organización.

1. Evaluación y Relevamiento del Contexto Tecnológico:

En esta fase inicial se realiza un análisis detallado de la infraestructura y los sistemas tecnológicos que actualmente utiliza ATER. Este paso permite identificar la capacidad del entorno tecnológico para soportar la integración del chatbot, evaluando tanto el hardware disponible como las plataformas de software y la conectividad en las distintas oficinas. La evaluación contempla el análisis de compatibilidades, seguridad de la información y escalabilidad del sistema, elementos fundamentales para garantizar el óptimo funcionamiento del chatbot una vez implementado.

2. Relevamiento de Documentación:

Este subproceso consiste en recopilar toda la normativa, procedimientos, guías y documentación interna que resultarán claves para las respuestas del chatbot. Se hace un inventario detallado de la documentación, que incluye fuentes de datos internas de las áreas de la Dirección de Impuestos con sus respectivas subáreas: Inmobiliario, Ingresos Brutos, Automotor , Sellos, Ingresos al Consumo y Leyes Especiales; Dirección del Interior y sus respectivas subáreas SAC (Servicio al Contribuyente), el cual se especializa en la atención virtual, y Administración y Control de Gestión de Oficinas del Interior, la cual se especializa en atención presencial al contribuyente , Dirección de Legales con su respectiva subárea Procedimientos Tributarios, Dirección de Catastro y Equipo de Capacitación, así como de otras áreas relevantes. Además, se revisan las políticas internas y se establece qué documentos se requieren para responder a las consultas más comunes de los empleados. Este relevamiento es crucial para garantizar que el chatbot esté fundamentado en información precisa, actualizada y confiable.

3. Digitalización de la Documentación:

Una vez recopilada, la documentación relevante pasa por un proceso de digitalización. Esto implica transformar todos los documentos físicos o de difícil acceso en formatos digitales que puedan integrarse a la base de datos del chatbot. Este paso no solo facilita la consulta y recuperación rápida de información, sino que también permite estructurar los datos en un formato estandarizado para mejorar la eficiencia de las respuestas automáticas del asistente virtual.

4. Diseño del Asistente Virtual Interno (Chatbot):

Con el contexto y los recursos documentales ya definidos, se da inicio al diseño del chatbot propiamente dicho. En esta fase se trabaja en la creación de los flujos de

conversación, identificando las consultas más frecuentes y estructurando respuestas que sean comprensibles y efectivas para los usuarios internos. También se define la personalidad del asistente virtual y el tono de sus respuestas, buscando que sea coherente con los valores y la cultura organizacional de ATER. Este diseño preliminar establece los cimientos del comportamiento y la efectividad del chatbot en su futura interacción con los empleados.

5. Pruebas de Usabilidad del Chatbot:

Una vez diseñado el asistente virtual, se realizan pruebas de usabilidad con usuarios internos para validar su eficacia y facilidad de uso. Estas pruebas permiten identificar y corregir problemas potenciales en los flujos conversacionales, la claridad de las respuestas y la rapidez de respuesta. Los comentarios de los usuarios son esenciales en esta etapa, ya que permiten realizar ajustes que optimicen la experiencia de interacción antes de avanzar a la siguiente fase. Estas pruebas aseguran que el chatbot sea intuitivo y responda de manera precisa y ágil a las necesidades de los empleados.

ETAPA 2: DESARROLLO Y PRUEBAS DEL ASISTENTE VIRTUAL

La segunda etapa del proyecto se centra en la construcción, configuración y prueba del asistente virtual, asegurando que funcione de manera óptima y cumpla con los requisitos definidos. Durante esta fase, se da forma concreta al chatbot mediante el desarrollo de su arquitectura técnica y de los elementos funcionales que le permitirán interactuar efectivamente con los empleados de ATER. Esta etapa culmina con la documentación exhaustiva de los procesos y herramientas desarrolladas, de modo que el sistema sea comprensible, escalable y mantenible a largo plazo.

1. Desarrollo, Configuración y Armado de Documentación Funcional:

En esta primera subfase, el equipo técnico comienza el desarrollo y configuración del asistente virtual siguiendo las especificaciones del diseño elaborado en la etapa anterior. Aquí se implementan los flujos de conversación, las respuestas automatizadas y los módulos de gestión de información, configurando el chatbot para que pueda interactuar de manera coherente y efectiva. Además, se desarrolla la documentación funcional, la cual describe en detalle los procesos, reglas y estructuras que rigen el funcionamiento del chatbot. Esta documentación servirá como guía para futuros ajustes y actualizaciones del sistema.

2. Diseño y Desarrollo de la Burbuja Conversacional en la Web:

Se trabaja en el diseño de la interfaz visual del chatbot, conocida como la burbuja conversacional, que aparecerá en la página web interna de ATER. Este componente es clave para que los usuarios puedan interactuar con el asistente virtual de manera intuitiva. El diseño de la burbuja debe ser claro y amigable, facilitando la navegación y promoviendo una experiencia de usuario fluida. La interfaz es configurada para ofrecer acceso rápido a las principales funciones y asegurar una interacción sencilla, agradable y eficiente.

3. Configuración e Integración del Chatbot:

En esta subfase, el chatbot se conecta e integra con las plataformas y bases de datos internas de ATER, de manera que tenga acceso a la información relevante y actualizada. La integración incluye los sistemas de gestión de documentos, bases de datos normativas y otros recursos que el chatbot debe consultar para responder eficazmente a las consultas de los empleados. Esta configuración se realiza de forma segura, priorizando la protección de datos sensibles y la privacidad de la información. La integración permite que el chatbot ofrezca respuestas precisas y personalizadas en tiempo real.

4. Creación de Manual de Usuario y Documentación Técnica:

Se elabora un manual de usuario para los empleados de ATER, en el que se explican en detalle las funcionalidades del chatbot y cómo interactuar con él para obtener la mejor experiencia de uso. Este manual incluye guías paso a paso, consejos para consultas eficientes y respuestas a preguntas frecuentes. También se crea una documentación técnica extensa, que detalla la estructura del chatbot, las configuraciones y la lógica interna, lo que facilita su mantenimiento y actualización en el futuro. Esta documentación asegura que el sistema pueda ser gestionado por los equipos técnicos de ATER a lo largo del tiempo.

ETAPA 3: CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL

La tercera y última etapa del proyecto está orientada a la puesta en marcha del chatbot en el entorno laboral de ATER y a la preparación de los empleados para su correcto uso. Esta fase es clave para asegurar una adopción exitosa del sistema, brindando a los colaboradores la capacitación necesaria para interactuar de manera eficaz con el asistente virtual. La etapa finaliza con pruebas de funcionalidad que garantizan el correcto desempeño del chatbot en su entorno definitivo.

1. Pruebas de Funcionalidad:

Antes de lanzar oficialmente el chatbot, se realizan pruebas exhaustivas en un entorno controlado para evaluar su desempeño en condiciones reales. Estas pruebas de funcionalidad verifican la precisión de las respuestas, la agilidad de la interacción y la estabilidad de la conexión con las bases de datos internas de ATER. Además, se evalúa la capacidad del chatbot para manejar múltiples usuarios simultáneamente y su habilidad para responder de manera precisa a las consultas más comunes. Los resultados de estas pruebas permiten hacer ajustes finales que optimizan el funcionamiento del asistente virtual antes de su implementación completa.

2. Capacitaciones al Personal de ATER:

La formación de los empleados es un elemento esencial en esta etapa, ya que asegura una adaptación fluida y una interacción productiva con el chatbot. Se desarrollan sesiones de capacitación adaptadas a los distintos niveles de usuarios, en las que se enseña cómo realizar consultas efectivas, aprovechar las funcionalidades del asistente y resolver problemas comunes. Las capacitaciones incluyen demostraciones en vivo, prácticas guiadas y la posibilidad de resolver dudas en tiempo real, de manera que los empleados se sientan cómodos y confiados al utilizar el sistema en su día a día.

3. Implementación Completa del Asistente Virtual:

Con el chatbot validado y el personal capacitado, el sistema se lanza oficialmente para su uso en toda la organización. La implementación completa del asistente virtual se realiza de manera gradual y monitoreada, asegurando una transición controlada en la que se supervisa el funcionamiento del sistema en tiempo real y se brindan ajustes o soporte adicionales si es necesario. Durante este periodo de implementación, los usuarios pueden proporcionar comentarios que permiten afinar aún más la experiencia de uso, garantizando que el chatbot opere a plena capacidad y satisfaga las expectativas de los colaboradores de ATER.

Esta Etapa 3 permite asegurar que el chatbot no solo funcione técnicamente, sino que sea adoptado con éxito por los usuarios internos de ATER, logrando una implementación efectiva y cumpliendo con los objetivos de mejora en la eficiencia y el acceso a la información dentro de la organización.

Gráfico II. Proceso de Desarrollo y Pruebas del Asistente Virtual



Fuente: Elaboración propia.

1. RELEVAMIENTO Y DISEÑO DEL ASISTENTE VIRTUAL

1.1. RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ATER y ROLES DE CADA ÀREA

Con la reciente asunción de la nueva administración en Entre Ríos, se abre una valiosa oportunidad para innovar en la mejora de la comunicación y el acceso a la información interna dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). La implementación de un chatbot interno para el personal no solo busca optimizar el flujo de consultas y respuestas, sino también fortalecer la autonomía y la eficiencia de las oficinas descentralizadas de ATER.

Creada en diciembre de 2011 mediante la Ley N° 10091, ATER es una entidad autárquica que tiene como misión la ejecución de la política tributaria provincial y la administración de catastro, resultado de la integración de la antigua Dirección de Rentas y la Dirección de Catastro. Esta combinación de funciones coloca a ATER en un rol estratégico en la gestión de los recursos provinciales, dado que contribuye tanto a la recaudación fiscal como al ordenamiento territorial.

Para lograr sus objetivos de recaudación y administración efectiva, ATER ha diseñado un enfoque orientado en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, basado en políticas tributarias justas y transparentes. Este enfoque estratégico no solo busca aumentar los ingresos fiscales de la provincia, sino también consolidar la confianza de la ciudadanía en la administración tributaria. Sin embargo, la gestión interna eficiente es un pilar fundamental para sostener y mejorar estos objetivos. Con una plantilla extensa y distribuida en gran parte del territorio provincial, ATER enfrenta desafíos específicos en cuanto a la comunicación interna, la gestión de información y la asistencia a su personal, especialmente en las oficinas más alejadas de la capital.

En este contexto, el chatbot interno surge como una respuesta tecnológica moderna y eficaz para fortalecer la conexión entre el personal de ATER y los recursos informativos disponibles. A través de esta herramienta, los colaboradores podrán acceder rápidamente a información clave, resolver consultas recurrentes y recibir asistencia sin necesidad de depender exclusivamente de la sede central en Paraná. De esta manera, se reducirá la carga operativa en las oficinas principales y se distribuirán los conocimientos de manera equitativa, potenciando el desempeño en todas las oficinas de la provincia.

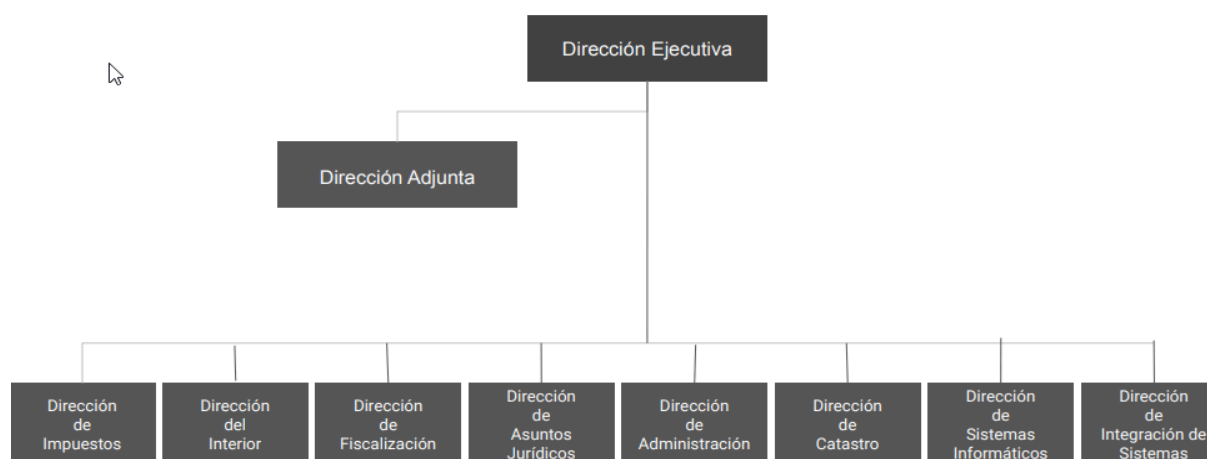
Además, el proyecto del chatbot busca integrar este sistema en las dinámicas diarias de la organización, facilitando una comunicación interna más ágil y coherente con los objetivos de modernización que ATER ha priorizado. Esta iniciativa no solo responde a la necesidad de optimizar recursos humanos, sino también de construir una institución adaptable, ágil y alineada con las demandas actuales de una administración pública moderna. En línea con estos objetivos, el chatbot representa un paso hacia la innovación en los servicios internos, promoviendo una cultura organizacional proactiva y orientada a la mejora continua.

1.1.1. Estructura y Roles

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) cuenta con una estructura organizativa bien definida, encabezada por un Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo, quien es responsable de la dirección estratégica, la implementación de políticas y la supervisión de la operatividad general de la institución. Junto a él, el

Director General Adjunto colabora como segundo al mando, asegurando la continuidad operativa y el alineamiento con los objetivos institucionales.

Gráfico III. Organigrama ATER



Fuente: Elaboración propia.

Para lograr una comprensión profunda de esta estructura y de las dinámicas internas, se llevaron a cabo encuentros clave con funcionarios de ATER, en los cuales se exploraron las funciones, responsabilidades y procedimientos diarios de cada departamento. Estos encuentros no solo permitieron identificar las necesidades específicas del personal en cuanto a soporte y acceso a información, sino que también revelaron la oportunidad de introducir el chatbot interno como una herramienta que facilite la labor de cada colaborador, especialmente en tareas repetitivas y en la resolución de dudas frecuentes.

El desarrollo de este chatbot no tiene como fin reemplazar las labores de los trabajadores de ATER, sino apoyarlos y optimizar su trabajo diario. Desde un inicio, se comunicó esta visión innovadora y generar un ambiente de entusiasmo y aceptación hacia el proyecto. En las reuniones, se destacó que el chatbot está diseñado para ser un complemento, capaz de responder consultas comunes de manera inmediata y precisa, permitiendo al personal enfocarse en tareas de mayor valor, evitando distracciones o interrupciones relacionadas con cuestiones repetitivas o de difícil acceso a la información.

Esta visión colaborativa ha sido clave para alinear el proyecto del chatbot con los objetivos de modernización y eficiencia que ATER persigue. Además, los responsables de área que participaron en el diseño del proyecto han asumido un rol

activo en la socialización de esta herramienta entre sus equipos, con el fin de facilitar una apropiación natural y positiva del producto final por parte del personal.

Este enfoque no solo es esencial para la adopción exitosa del chatbot, sino que también promueve un cambio cultural dentro de ATER, donde la innovación y la tecnología son percibidas como aliadas en la labor diaria. Con el tiempo, se espera que el chatbot interno contribuya a fortalecer la identidad organizacional y a mejorar la calidad del trabajo en todas las áreas de la institución, facilitando un entorno en el que cada colaborador se sienta respaldado y valorado en su rol.

1.1.2. Cobertura Territorial y Relevamiento Inicial

Como parte de los encuentros con funcionarios y representantes de ATER, se realizó un primer relevamiento para comprender la complejidad y el alcance geográfico de la institución en toda la provincia de Entre Ríos. Este relevamiento inicial fue clave para identificar las particularidades de la distribución de oficinas, el personal y las necesidades específicas de cada área, además de mapear los principales desafíos que enfrenta el personal en función de la dispersión territorial y el acceso variable a recursos.

ATER cuenta actualmente con una red que incluye 44 oficinas² distribuidas en el interior de la provincia y 7 Puntos ATER, lo cual permite brindar servicios en localidades alejadas de la capital provincial. Sin embargo, estas oficinas no son homogéneas en cuanto a tamaño y capacidad operativa; se clasifican en tres categorías distintas: oficinas grandes, medianas y unipersonales.

- **Oficinas Grandes:** Ubicadas generalmente en ciudades importantes, estas oficinas cuentan con un equipo de personal más numeroso y especializado, así como un mayor acceso a los recursos y capacitaciones de ATER. Estas oficinas suelen estar mejor preparadas para gestionar una amplia variedad de trámites y normativas, y funcionan como una especie de centro de referencia para gestionar la atención presencial de alta demanda.
- **Oficinas Medianas:** Situadas en ciudades intermedias o localidades de tamaño moderado, las oficinas medianas cuentan con un equipo de personal reducido, aunque mayor que el de las unipersonales, y disponen de recursos limitados. A pesar de poder manejar un volumen moderado de trámites, en ocasiones se enfrentan a dificultades para acceder a la información o recibir capacitación sobre procedimientos menos comunes. Por esta razón, suelen consultar a las oficinas centrales o grandes cuando surgen dudas.

² Oficinas ATER. Recuperado de ATER <https://www.ater.gob.ar/ater2/OficinasInfo.asp>

- **Oficinas Unipersonales:** Estas oficinas, ubicadas principalmente en pueblos pequeños y áreas rurales, están a cargo de un único empleado. Dado que su acceso a recursos y capacitaciones es limitado, estos colaboradores deben atender a una variedad de trámites y consultas, incluidas algunas gestiones poco frecuentes. La falta de apoyo directo en estas oficinas a menudo genera que el personal deba recurrir a oficinas grandes o a la sede central en Paraná para resolver dudas sobre normativas nuevas o trámites específicos.
- **Puntos ATER:** Los Puntos ATER son el resultado de convenios de colaboración e intercambio con municipios de localidades pequeñas, que buscan mantener un vínculo con el Organismo y garantizar algunos servicios básicos relacionados con la Administración Tributaria. Aunque estos puntos no dependen directamente de ATER, ya que tanto el personal como los espacios son proporcionados por los municipios, trabajan con temas vinculados a la gestión tributaria de la provincia. Por ello, es fundamental capacitarlos adecuadamente y brindarles herramientas como el webchat, que faciliten el acceso rápido a información y procedimientos, mejorando la calidad del servicio ofrecido a los contribuyentes.

Gráfico IV. Representaciones Territoriales y Puntos ATER



Fuente: Elaboración propia.

La dispersión territorial y la variabilidad en el acceso a recursos y conocimientos actualizados entre oficinas han revelado la necesidad de una herramienta como el chatbot interno. Esta tecnología permitirá al personal de las oficinas medianas y unipersonales acceder de manera rápida y autónoma a información esencial y a respuestas precisas, sin depender exclusivamente de la asistencia de las oficinas más grandes. Esto no solo busca optimizar la operatividad de cada sede, sino también aliviar la carga de consultas que actualmente recae en los colaboradores de las oficinas grandes o en las centrales, promoviendo una mayor eficiencia en toda la red de ATER.

En este relevamiento inicial, surgió como área clave la Dirección del Interior, de la cual depende el Departamento de Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC), que

concentra gran parte de la operatividad de las oficinas en el interior y actúa como el primer punto de contacto para muchos contribuyentes en la provincia. Integrar las necesidades de esta Dirección en el diseño del chatbot resultó esencial, ya que se identificó que sus equipos serían de los más beneficiados. Este enfoque garantiza que el chatbot se configure no solo como una herramienta de apoyo inmediato, sino como un recurso que pueda responder a dudas operativas y asistir en la resolución de consultas frecuentes, haciendo que el acceso a la información sea más equitativo para todo el personal, sin importar su ubicación geográfica.

Gracias a esta fase de relevamiento, el proyecto del chatbot se alinea directamente con los objetivos de modernización y optimización de ATER, promoviendo un acceso uniforme a la información y minimizando las barreras que actualmente enfrentan las oficinas más pequeñas. Esta herramienta digital también cumple con la misión de brindar soporte a los colaboradores de ATER en el interior de la provincia, permitiéndoles gestionar de manera más autónoma sus tareas diarias, adaptándose a las normativas y procedimientos en constante cambio, y reduciendo la dependencia de las oficinas centrales.

Con una cobertura territorial tan extensa y un equipo de más de 500 colaboradores, el chatbot no solo representa un avance en la modernización de ATER, sino que también impulsa un proceso de integración y apoyo profesional en cada una de sus oficinas. Este proyecto, además, fomenta un entorno de trabajo en el que la tecnología y la innovación se perciben como aliados, facilitando las tareas repetitivas y mejorando la experiencia de los usuarios internos en toda la provincia.

1.2. ENCUENTRO CON EQUIPOS TÉCNICOS PARA RELEVAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

En esta segunda fase del relevamiento, el proyecto fue presentado oficialmente en una reunión conjunta, en la que se convocó a todos los referentes de áreas clave de ATER. Este primer encuentro tuvo una duración planificada de una hora y fue acordado previamente con cada uno de los asistentes. Durante esta sesión inicial, se llevó a cabo el lanzamiento formal del proyecto, en el que el equipo se presentó y expuso las características generales de la iniciativa, su utilidad y los potenciales beneficios para cada área. Para acompañar la presentación, se preparó material visual ([Ver anexo I](#)) que facilitara la comprensión de los conceptos y objetivos del proyecto, generando un impacto visual que ayudara a captar la atención de los asistentes y clarificar los puntos clave.

Asimismo, se explicó la metodología de trabajo que se seguiría en adelante y se detalló el cronograma de reuniones individuales. Este espacio permitió a los agentes

expresar sus primeras expectativas y comprender el enfoque del proyecto, marcando el inicio de un proceso colaborativo.

Posteriormente, se realizaron reuniones particulares con cada uno de los referentes de áreas clave de ATER, incluyendo Capacitaciones, Comunicación Interna y Externa, Dirección del Interior, Jurídicos, Atención al Público y Sistemas. La estructura de estos encuentros buscó profundizar en las funciones específicas, los desafíos operativos y las expectativas de cada área respecto al asistente virtual propuesto.

Estos intercambios permitieron identificar los desafíos que enfrentan en sus tareas diarias y los puntos en los que el chatbot podría facilitar su trabajo. Además, estas reuniones ayudaron a alinear expectativas, tanto en términos de lo que el asistente virtual podría ofrecer, como en las limitaciones y el alcance del proyecto en esta fase. Esto también proporcionó un espacio para recibir retroalimentación directa, lo cual fue fundamental para ajustar el desarrollo del chatbot a las demandas reales de los agentes.

En un primer encuentro de presentación, se introdujo al equipo completo, exponiendo las características generales del proyecto, su utilidad y sus potenciales beneficios. Este espacio permitió a los agentes expresar sus expectativas y discutir las necesidades que esperaban resolver mediante el asistente virtual. A partir de esta instancia, se organizaron reuniones individuales con cada área para obtener un relevamiento más específico y orientado, donde se analizaron de manera precisa los requerimientos y desafíos particulares de cada sector.

Estas sesiones permitieron identificar puntos clave donde el chatbot podría optimizar el flujo de trabajo, como en la centralización de normativa interna, el acceso ágil a procedimientos y la respuesta rápida a consultas frecuentes. Asimismo, se estableció un canal directo para recibir retroalimentación constante de los agentes, un elemento crucial para garantizar que el desarrollo del chatbot se oriente a cubrir las demandas reales del personal de ATER.

A través de estos intercambios, se construyó una relación de colaboración sólida con los referentes de cada área, sentando las bases para una implementación del asistente virtual que responda a las necesidades operativas de la institución. Estos encuentros también contribuyeron a alinear las expectativas tanto en relación con las capacidades del asistente virtual como en torno a sus limitaciones, facilitando una visión realista y compartida del alcance del proyecto.

1.2.1. Planificación de los encuentros

Duración y Agenda

Cada reunión se estructuró para tener una duración de aproximadamente media hora. Este tiempo se consideró adecuado para cubrir los temas y permitir una discusión detallada. La agenda fue preparada y compartida de antemano con los equipos, y se organizó en secciones que reflejaban los distintos aspectos relevantes para el desarrollo del asistente virtual. De este modo, se aseguraba que cada área tuviera suficiente espacio para plantear sus necesidades, preocupaciones y expectativas específicas, y que cada punto relevante fuera discutido.

Dentro de la agenda, los temas principales incluyeron:

- Presentación del proyecto: Explicación del propósito del asistente virtual, su alcance y los beneficios esperados para ATER.
- Consultas específicas sobre flujos de trabajo: Identificación de los procesos clave de cada área que el chatbot podría apoyar.
- Dudas y problemas recurrentes: Exploración de las consultas y trámites que suelen generar mayor complejidad en la atención diaria.
- Expectativas y roles del chatbot: Recoger las expectativas de cada área respecto al chatbot, estableciendo un entendimiento compartido sobre sus futuras capacidades y funciones.

Esta estructura de agenda ayudó a que las reuniones fueran productivas y a que se establecieran metas claras para el chatbot en función de las necesidades de cada equipo.

Preparación de Preguntas

La preparación de las preguntas fue un proceso clave que se realizó antes de los encuentros. Para ello, se llevaron a cabo sesiones internas de planificación, en las que se definieron los temas prioritarios y las áreas de interés de cada equipo. Como parte de este proceso, también se diseñaron perfiles modelo de los encuestados, agrupando sus funciones en categorías tales como atención al cliente, consultor de trámites y capacitador. Este enfoque permitió orientar mejor las preguntas a las particularidades y responsabilidades de cada perfil, optimizando así la calidad de la información obtenida en cada entrevista. Posteriormente, se validaron estas preguntas con los líderes del proyecto para asegurarse de que cubrieran todos los aspectos necesarios.

Gráfico V. Perfiles y Preguntas Disparadoras.



Fuente: *Elaboración Propia.*

Las preguntas se estructuraron en bloques temáticos, lo cual facilitó la recopilación de información de manera organizada. Cada bloque tenía un propósito específico y estaba diseñado para fomentar el diálogo y la reflexión entre los participantes. La preparación cuidadosa de estas preguntas permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos profundos sobre las operaciones y retos de cada área, y sirvió como guía para comprender mejor la dinámica del trabajo de ATER.

Tabla I. Preguntas para Relevamientos

Categoría	Pregunta
Ficha Técnica	¿Qué haces cuando estás en ATER?
	Rol principal y funciones
Datos básicos	¿Cuáles son los temas más consultados?
	¿Con qué tipo de consultas sientes que tienes más problemas o que se complejizan?
	¿Qué temas se resuelven fácilmente desde la web? y ¿cuándo crees que es necesaria la consulta presencial?
	¿Las herramientas de consulta son eficientes?
	Principales tareas diarias que realizas en tu trabajo
	¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en tu rol? en caso de haberlos detectado, ¿como has superado

	los obstáculos?
Tareas y Responsabilidades	¿Cómo es tu rutina diaria? (como se prepara para dar información, fuentes de consulta, cuales son las principales consultas que tiene, cuales los bloqueantes)
	¿Tienes un aproximado de la cantidad de consultas que recibes por día? ¿Las puedes resolver todas?
Preferencias tecnológicas	¿Cuáles son las herramientas y plataformas que utilizas usualmente para consultar información?
	¿Te resultan fáciles e intuitivas las herramientas tecnológicas que tienes a la mano? ¿Cuáles utilizas con mayor frecuencia?
	Principales dolores o inconvenientes que tienes con estas herramientas.
Capacitaciones	¿Cómo es el proceso cuando te encuentras con consultas difíciles de abordar?
	Cuéntanos sobre las capacitaciones que recibes, ¿que te parecen?
	¿El material proporcionado en las capacitaciones es el necesario para afrontar tu rutina diaria?
	¿Crees que se puede mejorar?
Priorización	Prioriza 3 problemas que detectes en tu día a día

Fuente: Elaboración Propia.

El diseño de las preguntas tuvo objetivos claros que respondían a las necesidades del proyecto. Los objetivos fueron:

- Comprender los Flujos de Trabajo: Las preguntas iniciales buscaban captar la estructura y los procesos de cada equipo, permitiendo entender cómo funciona el flujo de trabajo de cada área y dónde se presentan los mayores desafíos.
- Identificar Trámites y Consultas Frecuentes: Otro bloque de preguntas se orientó a descubrir cuáles son los trámites y consultas más recurrentes en cada área, para determinar qué tipos de información serían prioritarios para integrar en el chatbot.
- Detectar Puntos de Fricción: Las preguntas también abordaron los puntos de fricción en la atención al ciudadano, tanto en el manejo de consultas complejas como en la gestión interna. Esto incluyó indagar en los tipos de

problemas o dudas que a menudo requieren mucho tiempo o recursos, los cuales podrían ser mitigados o resueltos mediante el asistente virtual.

- Explorar las Necesidades Internas: Finalmente, se plantearon preguntas sobre las necesidades internas del personal en su día a día, y cómo un chatbot podría optimizar la gestión de tareas repetitivas o consultas que interfieren en sus funciones principales.
- Comprender el Día a Día del Agente (Construcción de un Journey Map): Se dedicó un bloque de preguntas a conocer de primera mano los dolores y problemáticas del día a día de los agentes. Este enfoque permitió construir un Journey Map que mapea sus actividades diarias, identificando obstáculos y oportunidades donde el chatbot podría facilitar y automatizar procesos, aliviando su carga de trabajo y mejorando la experiencia en sus tareas rutinarias.

En conjunto, este enfoque exhaustivo en la planificación y diseño de las preguntas garantizó que cada encuentro tuviera un enfoque claro, y que cada conversación contribuyera de manera sustancial a los objetivos del proyecto.

A su vez, durante el proceso de planificación y diseño de las entrevistas, se desarrolló un modelo de evaluación basado en tres ejes clave: Deseabilidad, Viabilidad, Factibilidad, el Triage del Chatbot. Este modelo ayudó a identificar y estructurar los problemas y oportunidades que el chatbot deberá abordar, garantizando que cada aspecto relevante del proyecto fuera considerado de manera integral.

- Deseabilidad: Este eje se centró en comprender las necesidades del usuario y definir la propuesta de valor del chatbot. Se buscó determinar los canales y la relación que el usuario mantendrá con la herramienta, asegurando que el producto final sea útil y relevante para sus usuarios.
- Factibilidad (punto intermedio): evalúa si la solución puede desarrollarse dentro de las restricciones técnicas y de recursos disponibles. Se trata de comprobar la viabilidad técnica y el esfuerzo necesario para implementar y mantener la solución a largo plazo.
- Viabilidad: Aquí se evaluó la posibilidad de desarrollar el producto propuesto. Se analizaron los beneficios que el chatbot podría ofrecer en términos de productividad y motivación, y se aseguró que el proyecto sea fácil de ejecutar y mantenga su enfoque en mejorar la eficiencia operativa. En este aspecto, se consideraron los recursos necesarios, tanto humanos como tecnológicos. La factibilidad tecnológica fue especialmente importante, asegurando que el chatbot sea intuitivo y fácil de usar para los usuarios finales, en este caso, el personal de ATER. Se evaluó que el asistente pueda integrarse de manera efectiva en los flujos de trabajo existentes.

El enfoque de deseabilidad, factibilidad y viabilidad es una metodología ampliamente utilizada en UX para validar la idoneidad de productos digitales³. Al equilibrar estos tres elementos, el equipo puede garantizar que el proyecto no solo cumpla con las necesidades del usuario, sino que también sea técnicamente alcanzable y financieramente sostenible. Este modelo de triage ofrece una base estructurada que minimiza los riesgos de diseño y desarrollo y maximiza la eficiencia en la toma de decisiones estratégicas

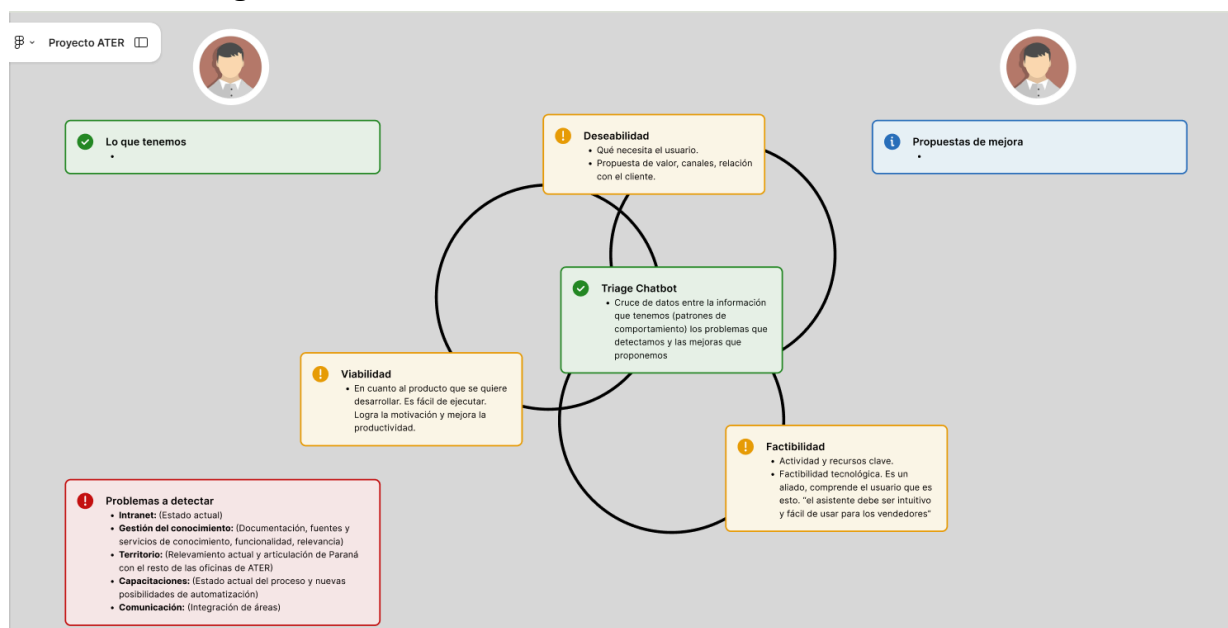
El triage se centró en el cruce de información posterior a las entrevistas de factibilidad, viabilidad y deseabilidad y los problemas detectados. El objetivo fue establecer un sistema de triage, donde el chatbot pueda identificar y priorizar las consultas basadas en su frecuencia y complejidad, facilitando así las propuestas de mejora para las áreas identificadas.

Problemas a Detectar y Mejoras Propuestas: A través de este modelo, se identificaron problemas en áreas específicas como la gestión del conocimiento, el funcionamiento actual de la intranet, la articulación territorial de ATER, las necesidades de capacitación, y la comunicación interna entre áreas. Estos puntos servirán de base para diseñar mejoras concretas que el chatbot podría facilitar, optimizando así los flujos de información y la respuesta a las consultas recurrentes.

Este modelo de evaluación fue fundamental para guiar el diseño de las entrevistas, asegurando que se recogiera información de valor estratégico y que el desarrollo del chatbot esté alineado con los objetivos operativos y tecnológicos de ATER.

³ The Value of Balancing Desirability, Feasibility, and Viability. Crowd Favorite Recuperado de: <https://crowdfavorite.com/insights/the-value-of-balancing-desirability-feasibility-and-viability/>

Gráfico VI. Triage de evaluación



Fuente: *Elaboración propia.*

1.2.2. Desarrollo de las Reuniones

Estructura de la Reunión

Introducción: Cada reunión iniciaba con una introducción breve al proyecto, resaltando su relevancia para ATER y los beneficios específicos que se esperaban lograr. Esta introducción tenía como objetivo alinear a los participantes y recalcar la importancia de sus aportes.

Presentación de Preguntas: A continuación, se avanzaba con el cuestionario previamente estructurado, promoviendo la participación activa de cada referente. Aunque existía un orden preestablecido, se daba flexibilidad para ajustar la secuencia según la dinámica de la conversación, permitiendo que los participantes profundizaran en sus respuestas o plantearan nuevas inquietudes.

Temas en Común: Al llegar al final de cada sesión, se destinaba un tiempo para identificar y discutir temas en común entre las áreas. Este espacio permitió detectar problemas recurrentes y oportunidades de colaboración entre equipos, enriqueciendo el análisis general y fomentando una visión más integrada del asistente virtual.

Conclusión y Validación: Para cerrar la reunión, se realizaba una recapitulación de los puntos principales discutidos. Este repaso servía como proceso de validación,

asegurando que se comprendieran correctamente todas las necesidades y se recogieran todos los comentarios relevantes. Los participantes podían añadir cualquier detalle adicional o corregir posibles malentendidos, reforzando la precisión de la información recopilada.

En los [anexos II](#) se incluye un documento que recopila las entrevistas realizadas con cada área. Este material detalla las respuestas obtenidas, así como los temas clave discutidos en cada sesión, proporcionando evidencia del trabajo llevado a cabo y respaldando los hallazgos y propuestas del proyecto.

1.2.3. Principales Conclusiones de Cada Área

1. Área de Tecnología y Sistemas

Durante el relevamiento con el área de Tecnología y Sistemas, se realizaron diversas actividades que permitieron no solo recopilar información técnica fundamental, sino también comprender el contexto y estado actual de la infraestructura tecnológica de ATER. Este análisis fue clave para planificar la integración del chatbot con los sistemas existentes y evaluar la viabilidad de una futura plataforma digital integrada para el organismo.

Este apartado es extenso en comparación con los subsiguientes debido a la importancia del relevamiento con el equipo de Sistemas, que incluyó varias reuniones para abordar los temas necesarios. La coordinación con este equipo fue fundamental para gestionar los accesos y usuarios en el backoffice de ATER, además de asegurar que se establecieran los detalles técnicos específicos requeridos para la implementación del webchat. Esto permitió al equipo de desarrollo familiarizarse con el entorno tecnológico existente y asegurar la integración óptima de las herramientas y plataformas internas necesarias para el proyecto.

Insumos Recopilados y Evaluación del Ecosistema Tecnológico:

El equipo de Sistemas destacó la importancia de incorporar al chatbot información centralizada que hoy se encuentra distribuida en múltiples fuentes, lo que permitiría ofrecer respuestas actualizadas y en tiempo real a través de la interfaz de la intranet del organismo. Durante la reunión, se realizó un análisis exhaustivo del ecosistema tecnológico de ATER, cubriendo tanto la infraestructura de hardware como las plataformas de software y el nivel de conectividad en las distintas oficinas. Esta evaluación incluyó aspectos de seguridad y compatibilidad que son esenciales para garantizar una integración segura y eficiente.

Una parte importante del diagnóstico fue la situación de la intranet de ATER, una plataforma desarrollada en WordPress que quedó en desuso desde el año 2020. En su origen, los empleados podían acceder a esta intranet mediante una cuenta de Active Directory para consultar información institucional y novedades. Sin embargo, debido a la pandemia, y la introducción del home office, se fue dejando de utilizar la herramienta ya que no se podía acceder desde los domicilios, lo que limitó su uso y continuidad. Sumado a los altos esfuerzos requeridos para su mantenimiento y actualización de contenidos, la intranet fue perdiendo relevancia.

Esta situación reforzó la necesidad de impulsar una estrategia de contenidos que vincule al chatbot con la intranet en una relación de retroalimentación. De este modo, el chatbot servirá como un incentivo adicional para que los empleados utilicen la intranet, y la actualicen, permitiéndoles descubrir sus beneficios y facilitando un ecosistema digital integrado y accesible para sus actividades diarias.

La iniciativa del chatbot ha incentivado una colaboración entre el equipo de sistemas, el área de Relaciones Institucionales y Comunicación, y la Dirección de Integración de Sistemas. Juntos, han comenzado a considerar la posibilidad de relanzar la intranet, esta vez integrada con el chatbot, lo cual facilitaría un acceso centralizado a la información y promovería un uso más constante por parte del personal. Esta reactivación también cuenta con el respaldo de las autoridades de ATER, quienes ven en esta plataforma una oportunidad para mejorar la comunicación interna y digitalizar procesos clave.

El hecho de que ATER sea un organismo autárquico le permite disponer de servidores propios, lo cual agiliza la implementación de proyectos tecnológicos sin necesidad de depender de infraestructura provincial. Esta independencia fue clave para el avance rápido del proyecto, ya que se eliminan posibles barreras burocráticas y se asegura la disponibilidad de recursos tecnológicos específicos.

Durante las reuniones, se identificó que ATER carece de un sistema de expediente digitalizado y de un repositorio centralizado de información relevante para cada área. Cada Dirección dentro del organismo maneja sus documentos y actualizaciones de forma independiente, lo que ha llevado a una fragmentación de la información. Este contexto hizo necesaria la designación de referentes en cada área y la realización de reuniones específicas para mapear los flujos de información y entender cómo cada dirección utiliza y almacena sus datos.

Conclusiones y Proyecciones para el Proyecto:

Para asegurar el éxito del chatbot, se concluyó que este debe contar con una arquitectura flexible y segura. El equipo de Sistemas, que ha mostrado una disposición muy colaborativa, ha brindado los accesos necesarios a la VPN e intranet, lo que permitió al equipo de desarrollo continuar explorando el entorno

tecnológico de forma remota y avanzar en el diseño de la interfaz del chatbot, especialmente en la integración con la "burbuja de chat".

Este esfuerzo colaborativo ha facilitado una comprensión detallada del ecosistema tecnológico de ATER, que ahora se encuentra mejor preparado para soportar la implementación del chatbot y, eventualmente, para el relanzamiento de una intranet moderna y eficiente. La incorporación de esta herramienta representa no solo una mejora en el acceso a la información para los empleados, sino también un avance significativo en la cultura digital del organismo, fomentando una mayor apropiación y uso de tecnología por parte de todo el personal.

2. Equipo de Capacitaciones

Insumos Recopilados: Durante el encuentro, el equipo de Capacitaciones destacó que el chatbot no solo podría responder a consultas internas sobre procesos y procedimientos comunes, sino que también tiene el potencial de convertirse en una herramienta clave para el aprendizaje continuo y la formación interna de los agentes. Se señaló la necesidad de que el asistente virtual pueda orientar al personal en procedimientos cotidianos y responder a preguntas frecuentes, lo que ayudaría especialmente a los empleados nuevos en su proceso de inducción, garantizando un acceso rápido y autónomo a la información esencial.

Conclusiones: A partir de esta colaboración, se identificaron varias funciones clave para el chatbot en conjunto con el equipo de Capacitaciones. En primer lugar, se propuso la implementación de un módulo de entrenamiento básico, diseñado específicamente para apoyar la inducción de nuevos agentes y estandarizar el conocimiento operativo. Este esquema permitirá a los nuevos empleados consultar directamente al asistente virtual sobre sus dudas operativas, sin necesidad de acudir a otros equipos, lo cual reduciría la carga sobre el equipo de Capacitaciones y fomentaría una curva de aprendizaje más fluida.

Para estructurar mejor el desarrollo de habilidades y conocimientos, se propone la creación de rutas de aprendizaje dentro del chatbot. Las rutas de aprendizaje son secuencias organizadas de contenidos y actividades diseñadas para guiar al personal en su capacitación progresiva sobre temas específicos. Estas rutas integrarán módulos de capacitación en diferentes formatos, como texto, imágenes, videos y audios, y estarán organizadas en niveles que el empleado podrá completar a su propio ritmo. A medida que el agente avance en su ruta, el chatbot ofrecerá actividades, recomendaciones y recursos adicionales que refuercen su aprendizaje, promoviendo un desarrollo profesional más estructurado y eficaz.

Además, el chatbot incluirá trivias y autoevaluaciones interactivas al final de cada ruta de aprendizaje para que el personal evalúe su comprensión de los contenidos

de forma autónoma. Estas autoevaluaciones no solo serán una herramienta de autoaprendizaje, sino que generarán datos que el equipo de Capacitaciones podrá utilizar para monitorear el progreso individual y colectivo de los agentes. Con esta información, el equipo de Capacitaciones podrá ajustar las rutas de aprendizaje y reforzar áreas que lo requieran, maximizando la efectividad del aprendizaje.

Finalmente, este sistema de rutas de aprendizaje permitirá que el chatbot funcione como un canal continuo de retroalimentación. Al informar al equipo de Capacitaciones sobre los resultados de las autoevaluaciones y las consultas frecuentes, el equipo podrá diseñar programas de formación más ajustados a las necesidades detectadas, transformando al chatbot en un recurso de formación dinámico que impulsa una cultura de aprendizaje y facilita el desarrollo profesional de los empleados de ATER en un entorno digital integrado.

3. Dirección de Comunicación Interna y Externa

Insumos Recopilados: Este equipo resaltó la importancia de garantizar una comunicación clara y precisa, especialmente en temas de alta visibilidad pública como vencimientos de impuestos, regulaciones actualizadas, y programas de regularización fiscal. También indicaron la necesidad de que el chatbot esté alineado con la imagen y el tono de ATER, para asegurar que la interacción sea coherente con la política de comunicación del organismo.

Conclusiones: Se concluyó que el chatbot debe ser capaz de responder con precisión a consultas relacionadas con fechas importantes y programas vigentes. Además, se determinó que es fundamental contar con una herramienta de actualización accesible, que permita al equipo de Comunicación modificar o agregar información de manera rápida y autónoma, sin requerir intervención técnica constante.

Para facilitar esto, se implementará una interfaz gráfica no-code, que permitirá al personal realizar actualizaciones de contenido sin conocimientos avanzados en sistemas o programación. Esta funcionalidad garantiza que el equipo pueda gestionar el contenido del chatbot de forma ágil y eficiente, manteniendo la información siempre actualizada y relevante para los usuarios.

4. Dirección del Interior

Insumos recopilados: Durante las entrevistas, el equipo expresó que una de las necesidades principales es automatizar las consultas frecuentes que actualmente se resuelven a través de WhatsApp, con personal que responde desde distintas

Departamentos Este proceso es manual, lo que genera tiempos de respuesta prolongados. Además se identificó que los trámites varían en cada localidad, ya que existen variaciones y requisitos específicos según la región.

Además, Carolina Baroli, responsable de las oficinas de ATER en toda la provincia, gestionó una serie de encuentros con agentes de distintas oficinas distribuidas geográficamente, para profundizar en sus experiencias y necesidades específicas. Estas oficinas, que presentan variaciones importantes en cuanto a recursos, capacidad y ubicación, se dividen en cuatro categorías:

- **Oficinas Grandes:** Ubicadas en ciudades principales, estas oficinas cuentan con equipos de personal más numerosos y especializados, así como acceso a mayores recursos y capacitaciones de ATER. Gestionan amplios volúmenes de trámites
- **Oficinas Medianas:** Estas oficinas se encuentran en ciudades intermedias o localidades de tamaño moderado. Su acceso a recursos es limitado en comparación con las grandes oficinas. Aunque pueden gestionar un volumen moderado de trámites, suelen necesitar apoyo de oficinas grandes o de la sede central para acceder a información o capacitaciones en procedimientos menos comunes.
- **Oficinas Unipersonales:** Ubicadas en pueblos pequeños y áreas rurales, están a cargo de un único empleado. Debido a su limitado acceso a recursos y capacitaciones, estos empleados deben manejar una variedad de trámites, incluidas gestiones menos frecuentes.
- **Puntos ATER:** Establecidos en municipalidades de algunas localidades pequeñas, estos puntos de atención no cuentan con un edificio propio de ATER y solo pueden gestionar trámites simplificados.

Conclusiones: En esta primera versión del bot, se recomienda simplificar el proceso de consulta, evitando una lógica de personalización avanzada por geolocalización. Para el MVP, el chatbot debería centrarse en resolver consultas comunes y repetitivas de forma automatizada y eficiente, brindando opciones para que el usuario indique su localidad general si es necesario, pero sin profundizar en normativas específicas de cada región. De esta forma, se alivian las consultas al personal en oficinas descentralizadas y se mejora el tiempo de respuesta para los usuarios, especialmente aquellos en áreas rurales con menor acceso a oficinas presenciales.

Durante las entrevistas, también se aprovechó para crear un **Journey Map**. Un Journey Map es una herramienta que permite mapear el recorrido y las emociones de los usuarios al interactuar con un servicio o proceso, ayudando a identificar los

puntos de contacto críticos y los momentos de mayor impacto emocional⁴. En este caso, el Journey Map fue útil para **comprender el desarrollo emocional de los empleados en situaciones de estrés**, como cuando no pueden responder a una consulta de un ciudadano debido a falta de información o recursos.

A través del Journey Map, se identificaron momentos de frustración y ansiedad entre los agentes, particularmente en las oficinas unipersonales y en los puntos ATER, donde el acceso a apoyo o capacitación es más limitado. Esta información fue clave para diseñar un chatbot que pueda ofrecer apoyo en esos momentos críticos, ayudando a reducir la carga de trabajo de los agentes y mejorar la experiencia de atención al ciudadano. Además, el Journey Map permitió al equipo identificar necesidades específicas de capacitación y soporte para distintas oficinas, asegurando que el chatbot esté diseñado no solo para responder consultas, sino también para ser un recurso confiable para los empleados.

Esta estrategia permitirá desarrollar un bot eficiente y adaptado a la estructura actual, sin una dependencia en lógica compleja de geolocalización y con foco en ofrecer una respuesta rápida y consistente a través de canales virtuales.

⁴ HENRY STEWART PUBLICATIONS 2397-0626 JOURNAL OF EDUCATION ADVANCEMENT & MARKETING VOL. 2, NO. 2, 106–119 AUTUMN/FALL 2017. Recuperado de: https://www.henrystewartpublications.com/sites/default/files/EAM2.2_DefiningstudentjourneymappinginhighereducationThehowtoguideforimplementationoncampus.pdf

oportunidades de aplicación del bot en cada uno de estos contextos. A través de esta matriz, se definieron las áreas clave donde el chatbot puede optimizar los procesos, aliviar la carga de trabajo, y mejorar la experiencia del usuario final.

Oportunidades del Chatbot	1 Interfaz Intuitiva - Producto fácil de usar y accesible para agentes de todos los niveles de experiencia. - Funcionalidades Personalizadas	1 Automatización de Tareas Repetitivas - Automatización de procesos. - Simplificación de la información.	1 Asesoramiento en Tiempo Real - Asesoramiento y soporte en tiempo real para resolver dudas y problemas de manera rápida, sencilla y eficiente. - Capacitación y tutoriales para mejorar el conocimiento de la cartera de ATER.
1 Mejorar la Productividad Proporcionar a los agentes una herramienta que optimice su tiempo y recursos	- Podríamos validar que una interfaz intuitiva y fácil de manejar incrementa la productividad de los agentes, los cuales están acostumbrados a la plataforma de ATER en su día a día con patrones cognitivos definidos. - Optimizar los tiempos y recursos en medio de una presión en la que la falta de tiempo es un punto de dolor considerable, mejora considerablemente la experiencia. Para esto es importante hacer doble clic en la integración de las preguntas frecuentes y la guía de trámites en el Chatbot. - Sumar funcionalidades personalizadas puede ayudar a aumentar el engagement actual del agente y el contribuyente. Los contribuyentes desearían atención personalizada por la falta de entendimiento en herramientas digitales. El agente tiene como prioridad la atención, la veracidad de la respuesta y los tiempos. - El tener preguntas puntuales sobre algún trámite el chatbot en vez de preguntarle a otro colega para tener respuestas más rápidas y precisas.	- Podríamos validar que la automatización de tareas repetitivas, puede ayudar a mejorar la productividad del agente. Automatizar procesos es importante en la gestión falta de tiempo vs cantidad de trámites. Se recomienda hacer doble clic en la actualización de los procesos, normativas y falta de capacitaciones. - La simplificación de la información es importante para el usuario. Si bien hoy día los canales están documentados, los agentes cometen no tener tiempo para entrar en detalles interactivos cuando están cara a cara con el contribuyente. Se recomienda ver la forma de sintetizar datos en todo el catálogo ATER. - El tener información concreta sobre una consulta, sin entrar en un día y noche con el Bot.	- Podríamos validar que el soporte y asesoramiento en tiempo real de otros departamentos o líderes puede ayudar a mejorar la calidad de la respuesta. Automatizar esto puede ayudar a mejorar las métricas de respuesta. Se recomienda hacer una documentación constante de los servicios que hoy presta ATER a los contribuyentes, para que el Chatbot tenga la capacidad de resolver dudas complejas. - La capacitación constante con diferentes herramientas como: tutoriales, vídeos o cartillas, ayuda a mejorar el conocimiento del producto. Si el agente se siente seguro de la respuesta va a poder asesorar mejor al contribuyente en dependiente de segunda opinión.
1 Facilitar la Gestión Ofrecer funcionalidades que simplifiquen la gestión de solicitudes, trámites, consultas, comunicación y otras actividades relacionadas con la atención.	- Podríamos validar que simplificar estos procesos en productos digitales, fáciles y accesibles son importantes teniendo en cuenta a usuarios final (40 años en adelante) y su poco relacionado con la tecnología. - Uno de los desafíos es trabajar en el de la comunicación. En la actualidad, el 100% de los entrevistados confirmaron mantener una buena relación con colegas y líderes de otros departamentos. Sería interesante poder replicar esta experiencia desde un agente virtual al poder el factor conversacional, ya que muchos cometen sentirse cómodos y seguros con los respuestas que otros compañeros les sugieren. - El Chatbot puede tener la opción de hablar con un humano.	- Podríamos validar que la automatización de tareas repetitivas, puede ayudar a facilitar la gestión, ya sea de trámites, seguimiento de solicitudes. - Es importante en primer del tener la simplificación de estos procesos que en su mayoría son repetitivos. El agente está dispuesto a capacitarse ya que le aporta valor en el propósito de cumplir los metas y lograr los objetivos que se tiene. - El principio de cada día enviar un reporte con novedades manuales.	- Podríamos validar este tema, para el agente es importante justificar estos dos canales. Es necesario facilitar la gestión desde la simplificación en procesos de acompañamiento por parte de ATER de los líderes hacia los empleados. Si bien hoy día los canales de soporte y la documentación web son buenos, muchos de los agentes comentan que los procesos son muy complicados y se resuelve desde la subsección por ellos mismos, por ende tienen un expendio enorme de otros canales, departamentos y áreas. - Algunas temas de consulta relacionados y que sea la dificultad predominante. Actualizaciones de normativas, nuevas pautas, moratorias, consulta de historial previo del contribuyente, etc. - El Consultar sobre el estado de un trámite de algún contribuyente.
1 Disminuir tiempos de respuesta Ayudar a los agentes a tener respuestas concretas de tiempo real.	- Podríamos validar que una interfaz intuitiva y fácil de manejar puede ayudar a reducir tiempos de respuesta. Los encuentros con que todos los entrevistados tienen grupo de consulta o número de emergencia para responder dudas puntuales. Si comparamos, nos damos cuenta que por falta de tiempo y por comodidad prefieren depender de otras personas para recibir esta información ya que se sienten más seguros. - Crear funcionalidades que un producto fácil de usar y accesible junto a capacitaciones constantes van a poder ayudarlos a salir este departamento. - A su vez, para mejorar su productividad y reducir las consultas fuera de canales oficiales los canales interactivos un producto que sea capaz de enviar notificaciones cuando hayar actualizaciones y que tenga la capacidad de centralizar la información.	- Podríamos validar que la automatización de tareas repetitivas es un factor importante para reducir tiempos de respuesta. Los agentes confirman que la ayuda que le aportan otros compañeros es de valor ya que les simplifica el proceso de búsqueda y tiempos de espera en tramites, mejorando la respuesta de cara al contribuyente. - Se recomienda hacer doble clic en este. Ver como reemplazar la dependencia de otros departamentos con un Chatbot que automatice procesos sin perder esta de emociones y human que tanto comenta el agente con la experiencia de un mecanismo "robot" frío que solo envía respuestas ya escritas. - El que el Chatbot pueda emular una conversación real con otro colega/ departamento.	- En este tema los usuarios comentan estar conformes con los canales de soporte y asesoramiento, tanto de ATER durante el día y al final de la jornada, como de sus compañeros, quienes les brindan mucho soporte. - Concordar con que el disminuir tiempos de respuesta depende de la calidad de los canales de soporte. Por su parte algunos dicen haber tenido malas experiencias ya que se sienten acompañados en todo momento. - El Consultar sobre como hacer la consulta de un trámite y que el Chatbot le de un puntaje de peso y recomendaciones a seguir para lograrlo.
1 Fidelización con la herramienta Fomentar la usabilidad y el uso de la herramienta por parte de los agentes	- Podríamos validar que fomentar y fidelizar al contribuyente con el organismo es prioridad tanto para los agentes como para ATER. Resulta que es importante el canal por venir para dar respuestas los dispositivos de su necesidad, ya que está seguro de su canal para que el asesor se sienta acompañado en todo el día a día. - Recomendamos aprovechar y sumar funcionalidades por personalizar en el producto para personalizar el seguimiento de esto desde una herramienta fácil de usar y accesible. - El según la característica de la consulta que el chatbot puede recomendar canales relacionados y puede enviar recordatorios sobre el seguimiento de una consulta incoincisa.	- Podríamos validar que la automatización de tareas repetitivas puede ayudar a la fidelización. Si bien partimos de la base de que los agentes se sienten parte de la compañía y tienen altos de calidad enormes, es importante ver cómo desde diferentes estrategias de personalización se pueden gestionar procesos de actualización de información y seguimiento de los diferentes servicios que ofrece ATER. - Recomendamos algunas cosas que comentaron los agentes: centralizar información, actualización en tiempo real de la información, búsquedas puntuales y concretas, no perder el canal de consulta con otros compañeros, etc. Cuando se actúan en pro de la personalización y la automatización va a resultar de gran impacto en la fidelización de la herramienta por parte de los usuarios. - El crear un grupo de atención de temas puntuales.	- En este tema los usuarios comentan estar conformes, seleccionan los canales digitales de soporte y asesoramiento, como la fidelización que genera ser parte de la compañía. El hecho de sentirse motivados y en crecimiento constante fomenta enormemente la lealtad. - Algunos comentan no tener muy claro el proceso de consultas, afirman no tener canal directo con ciertos departamentos en Panamá o personas claves cuando existen consultas complicadas. Recomendamos aprovechar la herramienta como una respuesta de FAQs que ayude a los usuarios con estas consultas, los canales, los canales y los canales y los canales rápidamente, ya que esto es su principal objetivo de cara a la atención.

6. Jurídicos

Insumos Recopilados: El área Jurídica expresó preocupación sobre la precisión y actualización de la información legal y normativa que el chatbot manejará. Indicaron que es crucial que el asistente virtual no brinde asesoramiento legal, pero que sí sea capaz de redirigir consultas específicas hacia el equipo jurídico o brindar referencias básicas a normativa vigente.

Conclusiones: Se acordó que el chatbot debe contar con respuestas limitadas en temas legales, ofreciendo información general y enlaces a documentos oficiales. Además, se debe incluir una función para remitir consultas complejas al equipo jurídico, garantizando que el chatbot no genere malentendidos legales.

Sin embargo, si bien los encuentros sirvieron y fueron importantes para obtener un panorama detallado, el universo entrevistado no era lo suficientemente amplio para

ser representativo. Por esta razón, se complementó este enfoque con una encuesta de relevamiento de experiencia de atención, que fue enviada por correo electrónico a un grupo representativo de empleados. Esta encuesta, diseñada para recabar información sobre trámites, consultas frecuentes y dificultades operativas, permitió validar que los desafíos identificados en las entrevistas individuales reflejaban las necesidades reales del universo más amplio de colaboradores de ATER.

Encuesta de Relevamiento de Experiencia de Atención

El cuestionario, disponible en el [Anexo III](#) permitió ampliar y validar los hallazgos obtenidos en las entrevistas, asegurando que las soluciones propuestas se alinearan con las necesidades reales de los empleados. A continuación, se describen los principales objetivos y preguntas clave de la encuesta.

Objetivos de la Encuesta

- Identificar los trámites y consultas más frecuentes de los contribuyentes según la experiencia de los empleados.
- Detectar los puntos críticos en la atención, como trámites confusos o información difícil de acceder.
- Evaluar los métodos actuales utilizados por los empleados para resolver dudas y su efectividad.
- Recabar sugerencias para mejorar los servicios internos y optimizar el flujo de trabajo.

Estructura del Cuestionario

El formulario incluyó preguntas relacionadas con sectores de consulta específicos (Automotores, Inmobiliario, Ingresos Brutos, Catastro, entre otros), así como con trámites específicos dentro de cada sector. Algunas de las preguntas más relevantes fueron:

Sectores de consulta principal por parte del contribuyente.

- Selección múltiple: Automotores, Inmobiliario, Ingresos Brutos, entre otros.

Trámites más consultados por sector.

- Por ejemplo, en Automotores: Certificado Libre Deuda, Impuesto Automotor, Exenciones, entre otros.

Identificación de consultas más recurrentes dentro de cada trámite.

- Ejemplo: "¿Cómo se calcula una deuda?" o "¿Qué documentación se necesita para exenciones?"

Trámites confusos desde el punto de vista del empleado.

- Identificación de trámites que generan mayor dificultad y explicación de las razones detrás de esa percepción.

Métodos utilizados para resolver dudas complejas.

- Opciones como consulta a colegas, guía de trámites en la intranet, o búsqueda en Internet.

Impacto de la Encuesta

El análisis de las respuestas permitió confirmar que los desafíos identificados en las entrevistas eran representativos de las necesidades generales de los colaboradores de ATER. Además, la encuesta destacó la necesidad de centralizar información clave en el chatbot y de mejorar los recursos disponibles para los empleados, como tutoriales y guías prácticas.

1.2.4. Relevamiento de documentación

A lo largo de los encuentros mencionados, a su vez se identificaron cuáles áreas son las principales generadoras de conocimiento, y que impactan directamente en las tareas diarias de los empleados y, en última instancia, en la atención a los contribuyentes y ciudadanos en general.

Identificación de Áreas Generadoras de Conocimiento:

Durante las reuniones se identificaron varias Direcciones y subáreas de relevancia:

- Dirección de Impuestos, que abarca subáreas críticas como Inmobiliario, Ingresos Brutos, Automotor, Sellos, Ingresos al Consumo y Leyes Especiales. Cada una de estas áreas maneja normativa y procesos específicos que representan un volumen considerable de consultas tanto de contribuyentes como de empleados.
- Dirección del Interior, que incluye el área de Servicio al Contribuyente (SAC) para la atención virtual y la Administración y Control de Gestión de Oficinas del Interior, responsable de la atención presencial. SAC, en particular, maneja un alto volumen de consultas de ciudadanos a través de correo electrónico y utiliza la herramienta GLPI para gestionarlas. Esta área tiene un rol clave al consolidar las preguntas frecuentes en una planilla, conocida como el ABC de

preguntas frecuentes, que se prevé será una de las bases de conocimiento fundamentales del chatbot.

- Dirección de Legales y su subárea de Procedimientos Tributarios, la cual atiende temas relacionados con el cumplimiento de las normativas tributarias vigentes y procedimientos legales aplicables, otro pilar esencial para el chatbot.
- Dirección de Catastro, cuyo trabajo impacta en la gestión de inmuebles y, por lo tanto, en consultas frecuentes tanto de los contribuyentes como de otros organismos y profesionales externos.
- Equipo de Capacitación, que se encarga de la formación de empleados y de la difusión de cambios normativos a entidades externas como los colegios de abogados y escribanos y a las municipalidades, en relación a cuestiones catastrales. La participación de esta oficina en el proyecto del chatbot resulta esencial para asegurar que los cambios y actualizaciones sean conocidos y aplicados correctamente.

Esta identificación de actores u oficinas clave en la generación de contenidos para el bot se tradujo a su vez en un relevamiento exhaustivo de documentos internos necesarios para que el chatbot proporcione respuestas correctas y actualizadas. Estos documentos incluyen normativas específicas, manuales de procedimiento, guías operativas y otros materiales de referencia que cada área consideró relevantes para el funcionamiento del bot.

Oportunidad Detectada para el Chatbot:

Una de las principales oportunidades que surgió de este relevamiento fue la posibilidad de reducir la dependencia de las oficinas del interior hacia las oficinas centrales. En la actualidad, las oficinas medianas y unipersonales realizan alrededor de 20 consultas internas diarias dirigidas a las áreas técnicas en Paraná, ya que muchas de estas oficinas carecen de personal capacitado en la diversidad de temas necesarios para resolver las consultas de los contribuyentes al momento.

Estas consultas se canalizan principalmente a través de la Administración y Control de Gestión de Oficinas del Interior, que las deriva al área correspondiente. Sin embargo, esta situación impacta negativamente en la experiencia del contribuyente, ya que, al no poder obtener respuestas inmediatas, a menudo debe regresar días después o llamar por teléfono para recibir la información solicitada. Un ejemplo claro de esta problemática es la correcta liquidación del impuesto de sellos, un trámite que requiere precisión en el cálculo y debe completarse en el momento; de lo contrario, pierde validez.

El chatbot, en este contexto, se proyecta como una herramienta de asistencia inmediata para los empleados de estas oficinas, brindando acceso a información confiable sobre normativas y procedimientos básicos, como el cálculo del impuesto inmobiliario o la interpretación de boletas de pago. Esto permitirá resolver consultas rápidamente y mejorará significativamente la capacidad de atención en las oficinas más pequeñas y menos especializadas dado que disminuiría la tasa de recontacto.

Capacitación y Actualización de Conocimientos:

Asimismo, el relevamiento permitió involucrar al equipo de Capacitación como un actor clave en el desarrollo del chatbot. Este equipo, que realiza capacitaciones internas y es responsable de la actualización del personal sobre cambios normativos y procedimientos, proporcionará contenido actualizado y pertinente al chatbot. De este modo, se asegura que el bot mantenga la coherencia y la precisión en sus respuestas, incluso ante actualizaciones frecuentes en normativas o procedimientos.

En conclusión, el proceso de relevamiento y digitalización de documentación y el análisis de las necesidades específicas de cada Dirección y subárea nos permiten estructurar un chatbot que no solo será útil para el personal de ATER en sus tareas diarias, sino que también servirá como herramienta estratégica para mejorar la atención al contribuyente y fomentar un entorno de trabajo más autónomo y eficiente para los colaboradores en todo el territorio provincial.

1.2.5. Digitalización de Documentación en Formato Accesible

Durante los encuentros, se compartió tanto documentación digital como impresa. Todo el material físico fue digitalizado para garantizar una cobertura completa y accesible de los recursos informativos necesarios, de modo que estén disponibles de manera rápida y sencilla a través del chatbot. Esta digitalización representa un avance significativo en la organización de los recursos, ya que centraliza y facilita el acceso al conocimiento acumulado en las distintas Direcciones de ATER.

Para la implementación del chatbot, además de digitalizar documentación, se realizó un esfuerzo considerable en organizar y estructurar los recursos de cada área en un formato accesible y centralizado. Durante esta fase, se identificaron tareas específicas y responsabilidades asignadas a varios colaboradores clave para garantizar que la información relevante esté actualizada y sea de fácil acceso.

Actualización Continua del ABC de Preguntas Frecuentes:

Un aspecto fundamental en esta tarea es el mantenimiento de la planilla del ABC de preguntas frecuentes en el Servicio de Atención al Contribuyente (SAC). Esta

planilla, que se actualiza constantemente para reflejar los cambios normativos, es gestionada por Cecilia Galfano. Su labor implica no solo cargar nuevas respuestas basadas en las consultas más comunes, sino también ajustarlas ante modificaciones reglamentarias. Este recurso será uno de los pilares de conocimiento inicial del chatbot, permitiendo que los empleados y contribuyentes obtengan respuestas precisas y contextualizadas.

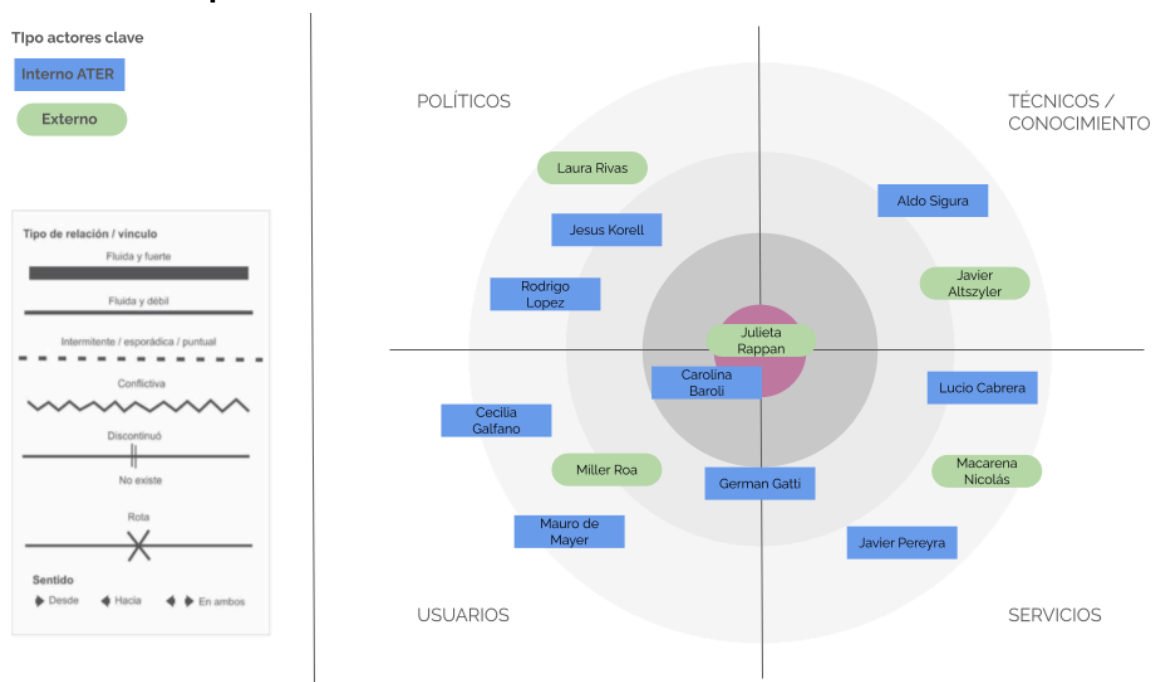
Gestión y Coordinación de la Guía de Trámites:

En cuanto a la Guía de Trámites del organismo, que también se enlaza con el sistema de citas previas, cada jefe de departamento dentro de las distintas direcciones es responsable de su actualización. Sin embargo, la falta de unificación y coordinación central en este proceso ha llevado a que cada dirección funcione de manera independiente, como si fueran unidades de negocio separadas. Este desafío representa un aspecto crucial para el analista funcional, quien deberá estructurar y convertir la información de manera coherente para que el chatbot pueda interpretarla y presentarla adecuadamente.

Asignación de Referentes en Cada Área:

Para facilitar este proceso y asegurar la precisión de los contenidos integrados en la plataforma conversacional, se designaron referentes específicos en cada área. Estos colaboradores serán responsables de revisar y validar los documentos que el chatbot utilizará como base para responder consultas. Este enfoque permite mapear claramente a los actores involucrados y garantiza que cada área aporte información verificada, adaptada y contextualizada para el uso en la herramienta conversacional.

Gráfico VII. Mapa de actores clave



Fuente: Elaboración propia

La diversidad en los responsables de la documentación y la estructura fragmentada del manejo de información entre direcciones plantea desafíos adicionales para la organización centralizada. Este proceso de digitalización y ordenamiento no solo facilita el acceso del personal a documentación normativa y guías operativas, sino que también optimiza la colaboración interdepartamental y estandariza el flujo de información hacia el chatbot. Al estructurar los recursos en un formato homogéneo y accesible, se está allanando el camino para un flujo de consultas más ágil y preciso, especialmente en temas complejos o normativas en constante actualización.

En síntesis, este esfuerzo coordinado en la digitalización, actualización y organización de documentación permite no solo una cobertura completa de los recursos informativos necesarios para el chatbot, sino también una base sólida para una respuesta ágil y precisa en beneficio del personal de ATER y de los contribuyentes.

1.3. MESA DE IDEACIÓN

En esta tercera etapa, se organizó una **mesa de ideación** interactiva (ver [Anexos IV](#)) con la intención de integrar a los equipos operativos en el diseño del chatbot. Esta sesión fue cuidadosamente estructurada para que cada referente participara activamente, ya que creemos que la adopción y uso del chatbot será más sólido si los empleados se sienten parte del proceso de creación.

Para lograr una experiencia significativa, se aplicó una dinámica colaborativa, guiada por preguntas y disparadores que invitaban a los participantes a reflexionar sobre cómo podría el asistente virtual mejorar su trabajo diario. Se exploraron aspectos clave, como las funcionalidades que el chatbot debe priorizar, el tipo de consultas que debería manejar con precisión y el tono de comunicación adecuado para mantener la identidad institucional. A través de estas preguntas, se facilitaron discusiones constructivas, que llevaron a nuevas perspectivas sobre cómo el chatbot podría responder no solo a preguntas frecuentes, sino también guiar en procesos complejos y mejorar la atención en tiempo real.

Principales Conclusiones:

- **Identificación de Funcionalidades Específicas:** Se destacaron las necesidades de simplificar el acceso a los trámites de mayor volumen y la posibilidad de personalizar respuestas según el área de trabajo del empleado.

- Definición del Tono y Voz del Bot: Se concluyó que el chatbot debería mantener un tono accesible y profesional, evitando tecnicismos para mejorar la comprensión.
- Optimización de Procesos Internos: Los participantes señalaron casos en los que el chatbot podría ayudar a minimizar la carga de trabajo en áreas de alta demanda, como las consultas de normativas y de requisitos documentales, lo que liberaría tiempo para tareas de mayor complejidad.
- Refuerzo de Capacitación Continua: Se identificó el potencial del chatbot como una herramienta de capacitación, permitiendo a los empleados actualizarse sobre normativas, leyes y procedimientos internos de manera accesible y continua.

Este enfoque participativo no sólo permitió que los referentes de cada área contribuyeran a definir el contenido y las funcionalidades específicas del chatbot, sino que también fue clave para crear un ambiente de colaboración en el cual cada integrante se sintiera parte esencial del proceso. Al brindarles un espacio para compartir sus experiencias y expectativas, logramos que los equipos se apropiaran de la herramienta en desarrollo, entendiendo su valor y propósito, lo cual es fundamental para que el bot sea efectivamente adoptado y utilizado a diario.

Además, esta participación directa generó confianza y compromiso hacia el asistente virtual, pues los equipos pudieron ver que sus necesidades y puntos de vista eran considerados en el diseño final. Este sentido de pertenencia y alineación con el proyecto fortalece el compromiso interno, lo que asegura que la implementación del bot no solo cumpla con los objetivos técnicos, sino que también se integre en la cultura organizacional de ATER y sea visto como una herramienta propia, útil y confiable. Esta integración facilita una transformación digital alineada con las verdaderas necesidades operativas, promoviendo un entorno donde cada agente tenga el respaldo necesario para atender de manera ágil y eficiente.

1.4. MAPEO DIGITAL Y ANÁLISIS DE RECURSOS WEB

En esta fase del proyecto, posterior a los encuentros con los equipos y a gestionar los accesos al backoffice de la intranet de la organización se llevó a cabo un **proceso de relevamiento digital asincrónico** como paso adicional cuyo objetivo fue obtener una visión integral y detallada del ecosistema web de ATER. Este enfoque permitió un análisis exhaustivo de los recursos digitales de la organización, sentando una base sólida para estructurar y desarrollar el asistente virtual. La metodología asincrónica de este relevamiento ofreció flexibilidad al equipo de trabajo, permitiendo realizar el análisis en tiempos escalonados y según las necesidades de cada área, lo cual fue crucial para abarcar todos los aspectos relevantes sin interrumpir el flujo operativo del organismo.

El **análisis inicial de la página web institucional** fue una tarea clave en esta etapa, ya que representa el primer punto de contacto entre la ciudadanía y los servicios de ATER. La revisión detallada de la estructura de la web permitió al equipo explorar y comprender en profundidad cómo se organiza y comunica la información desde el sitio, tanto para los ciudadanos como para los empleados internos. En este proceso, se analizaron las diferentes secciones, identificando los aspectos principales en los que el organismo desarrolla su actividad y las áreas de enfoque que caracterizan su gestión. Esto incluye desde las normativas, los procedimientos para contribuyentes y el sistema de recaudación hasta los servicios específicos de atención al ciudadano y los canales de interacción digital que facilita ATER.

Otro de los aspectos fundamentales abordados en este relevamiento fue la **identificación de los trámites** que ATER ofrece a los ciudadanos. Para comprender de manera cabal las funcionalidades que el chatbot debería cubrir, fue necesario realizar un mapeo detallado de cada uno de estos trámites, sus características, los requisitos asociados y los pasos que el usuario debe seguir para completarlos. Este proceso permitió identificar tanto los trámites más demandados como aquellos que, aunque menos frecuentes, son esenciales para segmentos específicos de usuarios. Asimismo, se exploraron las especificidades de cada trámite, tales como documentación requerida, plazos de resolución y criterios de elegibilidad. Este análisis permitió observar en detalle la complejidad de cada gestión y definir los puntos de interacción más relevantes, lo cual será útil para configurar el chatbot de manera que ofrezca orientación clara y efectiva en cada caso.

Dentro de este análisis inicial, se dedicó también un esfuerzo considerable a examinar los **canales de atención** al usuario que ATER pone a disposición. Este punto es crucial, ya que permite visualizar los medios a través de los cuales los ciudadanos pueden comunicarse con el organismo, realizar consultas y resolver dudas. La revisión incluyó tanto los canales digitales, como la asistencia a través de correo electrónico y chat en línea, como los canales físicos y telefónicos, considerando que algunos contribuyentes pueden preferir o necesitar métodos más convencionales de atención. Esta visión integral permitió identificar áreas donde el chatbot podría complementar la atención al cliente existente, mejorando los tiempos de respuesta y optimizando el acceso a la información.

Asimismo, el relevamiento abarcó un análisis detallado de los **pasos necesarios para concretar una acción o trámite**. Esto implica desglosar cada proceso en sus distintas fases, desde la búsqueda de información inicial hasta el envío de la solicitud, pasando por la recopilación de documentos, el llenado de formularios y la recepción de confirmaciones o constancias. Al mapear cada uno de estos pasos, el equipo pudo identificar posibles puntos de fricción o dificultad para los usuarios, así

como áreas donde el asistente virtual podría simplificar o automatizar tareas repetitivas. Esto proporciona una base clara para estructurar las respuestas del chatbot, permitiéndole guiar al usuario en cada etapa y responder de manera directa y eficiente a las necesidades específicas de cada trámite.

Tabla II. Relevamiento de Trámites

Paso identificado en el trámite	Descripción	Intervención del Chatbot
Consulta de requisitos	Información sobre documentos necesarios y condiciones previas para iniciar un trámite.	Ofrecer una lista de requisitos específica para cada trámite según consulta del agente y responder preguntas frecuentes.
Recopilación de documentación	Guía sobre cómo reunir documentos, descargar formularios, etc.	Proporcionar enlaces directos a formularios y guías de documentos requeridos.
Completar formularios	Instrucciones para llenar formularios en línea o en formato impreso.	Explicar cada campo del formulario o resaltar secciones importantes según el tipo de trámite.
Envío y Confirmación de Solicitud	Procedimiento para presentar un trámite en línea y obtener un comprobante de envío.	Guiar al agente en el envío digital o presencial y generar un mensaje de confirmación o comprobante.
Seguimiento del Estado del Trámite	Información sobre cómo y dónde verificar el estado del trámite iniciado.	Facilitar un enlace o la consulta directa al estado del trámite para actualización en tiempo real.

Fuente: Elaboración Propia.

El análisis exhaustivo de la página web de ATER permitió construir una visión global y detallada de la organización, lo que es esencial para comprender las áreas de enfoque del chatbot. A través del mapeo de trámites y FAQs, identificamos procesos y temas clave, como los trámites más frecuentes y los pasos repetitivos, que podrían ser optimizados para mejorar la eficiencia de los agentes en la atención ciudadana.

Este trabajo, sumado a los relevamientos y encuentros con equipos, proporciona una base clara para la fase de diseño del chatbot. El relevamiento digital busca

validar y profundizar los hallazgos conversados en las reuniones con equipos, y definir de manera precisa los procesos específicos donde el chatbot será una herramienta clave para el personal.

1.4.1. Creación del Sitemap de Trámites

Una vez completado el análisis inicial del ecosistema web de ATER, se procedió a la creación de un sitemap o mapa del sitio específico de los trámites que ofrece la organización. Este paso fue fundamental, ya que un sitemap representa la arquitectura de un sitio web, mapeando visualmente cómo se organizan las páginas, categorías y subcategorías, así como el flujo de navegación que permite a los usuarios desplazarse entre ellas.

Un sitemap (mapa del sitio) es una representación visual de la estructura de un sitio web, y ayuda a organizar su contenido de manera lógica y jerárquica. Este recurso es fundamental en el diseño de experiencias de usuario (UX) y es ampliamente utilizado para garantizar que la navegación del sitio sea intuitiva y clara. Un sitemap presenta una visión general de cómo están dispuestas las páginas y subpáginas, lo que facilita el acceso a la información sin generar confusión o sobrecarga de navegación⁵. En este contexto, el sitemap no solo facilita la organización interna del sitio, sino que también juega un papel crucial para optimizar la accesibilidad y la experiencia de usuario, asegurando que los trámites y servicios estén dispuestos de manera intuitiva y accesible.

El proceso de creación del sitemap comenzó con una revisión exhaustiva de todas las secciones del sitio web de ATER, prestando especial atención a las páginas de trámites. Para cada trámite, se examinó su contenido, los pasos requeridos, la documentación necesaria y cualquier enlace o recurso adicional que pudieran necesitar los usuarios. Esta labor implicó una clasificación sistemática de los trámites, organizándolos en categorías y subcategorías según sus características, frecuencias de uso y requisitos. A partir de esta clasificación, se generó una estructura visual que define la posición y relación de cada trámite dentro del sitio, proporcionando una representación clara de los temas y trámites principales, así como de las conexiones lógicas entre ellos.

Tabla III. Relevamiento y Jerarquía de contenidos

Categoría	Trámite	Nivel	Frecuencia
	Automotor	1	A

⁵ Mockplus. (2020, October 9). A Complete Guide to UX Sitemaps: What They Are and How to Create One. Recuperado de: <https://www.mockplus.com/blog/post/ux-sitemap>

Impuesto	Embarcaciones	1	B
	Inmobiliario	1	A
	Sellos y Tasas retributivas	1	A
	Ingresos Brutos	1	A
	Profesiones liberales	1	B
	Exenciones	2	B
Solicitud	Planes de pago	1	A
	Marcas y señales	2	C
Consultas	Catastro	2	C
Certificados	Libre deuda	2	A
	No retención /percepción IIBB	2	C

Fuente: Elaboración Propia.

El sitemap es una herramienta clave en el desarrollo de interfaces de usuario, ya que permite identificar áreas de mejora en la organización y accesibilidad de la información. Durante su elaboración, el equipo pudo detectar trámites esenciales para los usuarios que, aunque fundamentales, estaban ubicados en secciones de acceso menos directo o agrupados de forma que dificultaba su visibilidad. Además, se identificaron trámites cuya descripción podría ser mejorada para ofrecer una comprensión más clara y detallada de sus objetivos y pasos necesarios.

Aunque estas observaciones representan mejoras que podrían recomendarse para optimizar la estructura del sitio web en el futuro, este análisis ha sido especialmente valioso como insumo directo para el desarrollo del chatbot. Al identificar los trámites más relevantes y comprender su estructura, el equipo pudo definir cuáles deben ser priorizados en la configuración del asistente virtual. De esta manera, el bot podrá proporcionar un acceso más directo y eficiente a la información clave, guiando a los usuarios a través de las categorías y pasos de los trámites más demandados, incluso cuando la estructura actual de la web pudiera no ofrecer el acceso más intuitivo.

Este análisis, por lo tanto, no solo ayudará a que el asistente virtual guíe a los usuarios de forma rápida y clara, sino que también sienta las bases para un posible rediseño futuro del sitio, mejorando la navegación general y la experiencia del usuario en el portal de ATER.

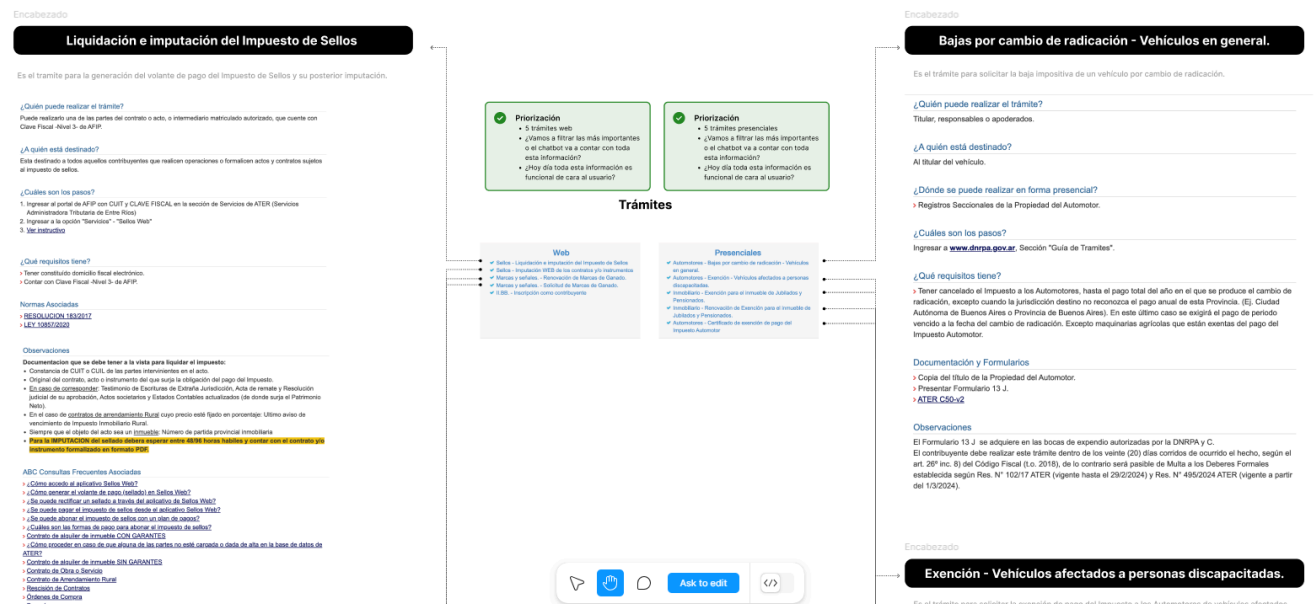
Además, el sitemap ayudó a priorizar los trámites y servicios que el asistente virtual deberá manejar en su configuración inicial. El análisis de las rutas y categorías de

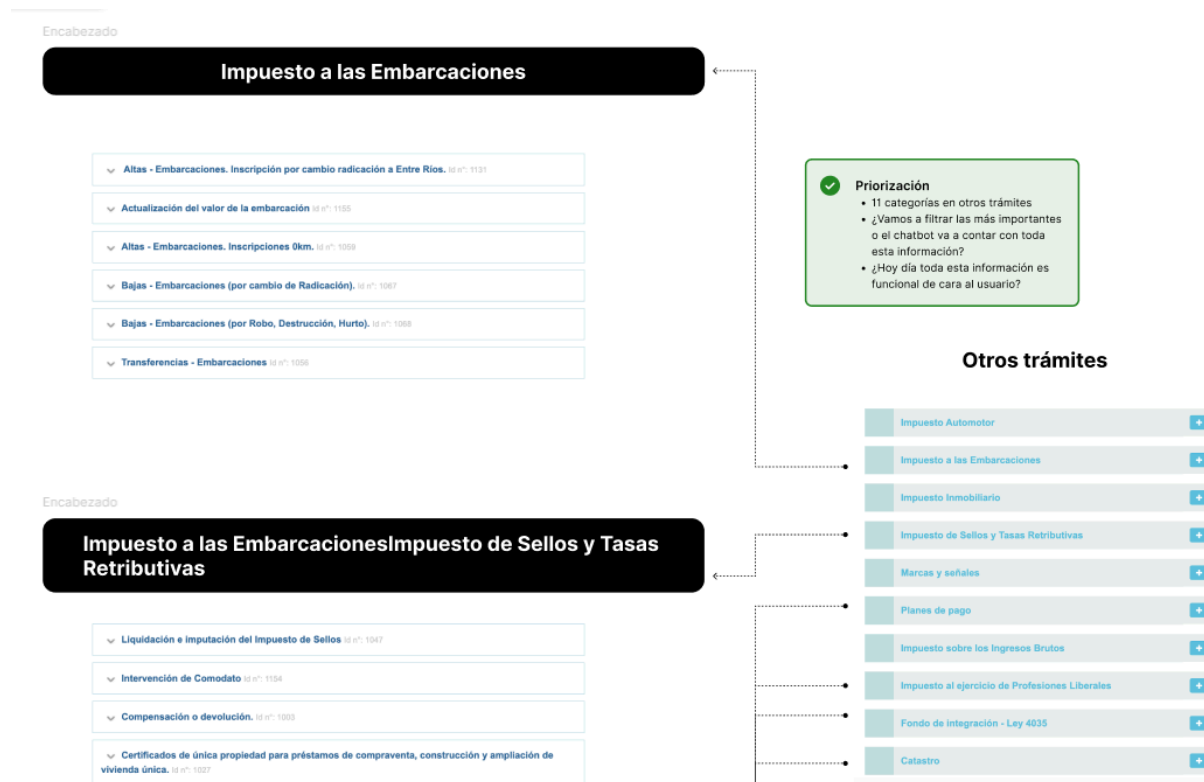
trámites permitió identificar aquellos que son más demandados y aquellos que presentan pasos complejos o requisitos documentales específicos. De esta manera, el desarrollo del chatbot podrá centrarse en guiar al usuario a través de los trámites más críticos, resolviendo dudas frecuentes y proporcionando acceso directo a recursos complementarios, como formularios o enlaces relevantes, de acuerdo con la ruta identificada en el sitemap.

Por último, este mapa del sitio también permite anticipar la navegación y flujos de interacción del chatbot. Al conocer la estructura jerárquica y lógica de los trámites, el equipo puede diseñar la interacción del asistente virtual de manera que emule o mejore el flujo natural de navegación de la página web. Esto significa que el chatbot puede estar preparado para dirigir a los usuarios entre categorías de trámites de forma lógica y fluida, replicando la estructura del sitio web o, cuando sea necesario, optimizándola para facilitar aún más el acceso a la información.

En conclusión, el desarrollo del sitemap de trámites fue un paso estratégico que no solo ayudó a comprender y organizar la oferta de servicios de ATER, sino que sentó las bases para un diseño efectivo del chatbot, asegurando que el asistente virtual pueda guiar a los empleados y ciudadanos a través de los procesos más relevantes y solicitados de una forma rápida y clara.

Gráfico VIII. Site Map





1.4.2. Relevamiento de FAQs (Preguntas Frecuentes)

Además del mapeo exhaustivo de los trámites, se llevó a cabo un análisis detallado de las FAQs (Preguntas Frecuentes) publicadas en el sitio web de ATER. Las FAQs representan un recurso fundamental dentro de la estrategia de comunicación institucional, ya que concentran respuestas rápidas y accesibles a preguntas que suelen surgir de forma recurrente entre los ciudadanos. Estas preguntas reflejan las inquietudes y los desafíos más frecuentes que enfrentan los usuarios al interactuar con los servicios y trámites de ATER, y, por lo tanto, constituyen un insumo clave para comprender las áreas en las que se requieren explicaciones o guías adicionales.

El proceso de relevamiento de FAQs implicó un análisis exhaustivo de cada pregunta y respuesta contenida en esta sección. El equipo examinó no solo el contenido y la claridad de cada respuesta, sino también su utilidad y relevancia en función de la frecuencia con la que estas preguntas suelen surgir. Esto permitió identificar patrones en las consultas de los usuarios, destacando temas o trámites específicos que tienden a generar mayor duda o que presentan pasos que suelen resultar complejos o confusos para los ciudadanos. Asimismo, el relevamiento de FAQs ayudó a identificar áreas en las que la información podría enriquecerse para brindar mayor claridad y precisión en las respuestas, especialmente en lo que respecta a trámites que involucran múltiples pasos o requisitos documentales.

Gráfico IX. Relevamiento Preguntas Frecuentes



Tabla IV. Relevamiento y Oportunidades

Tema	Patrón Identificado	Complejidad para el Usuario	Área de Mejora Detectada	Sugerencia para el Chatbot
Impuesto Inmobiliario	Consultas frecuentes sobre fechas de vencimiento y pagos	Confusión en fechas y métodos de pago	Mejorar especificidad y claridad en fechas y pasos de pago	Ofrecer información sobre vencimiento y guía clara de pago
Ingresos Brutos	Dudas sobre inscripción y baja del impuesto	Pasos múltiples y documentación confusa	Revisión de instrucciones para claridad	Ofrecer guía paso a paso para inscripción y baja
Exenciones y Beneficios	Consultas sobre requisitos y proceso de solicitud	Complejidad en requisitos y presentación de documentos	Enriquecer contenido explicativo	Informar requisitos claros y guiar sobre documentos y pasos requeridos
Canales de Atención	Frecuentes consultas sobre contacto y disponibilidad de atención	Falta de información precisa sobre horarios	Clarificar horarios y opciones de contacto	Responder preguntas sobre disponibilidad y ubicación de oficinas
Actualización de datos	Preguntas sobre modificación de datos fiscales	Complejidad en pasos y documentación necesaria	Mejorar estructura y detalles del proceso	Facilitar una guía directa para actualizar datos

Fuente: Elaboración Propia.

Este análisis tiene un impacto directo en el diseño del chatbot, ya que las preguntas frecuentes recogidas en la web sirven como base para estructurar los temas y áreas de interés que el asistente virtual deberá apoyar. Las FAQs representan una guía anticipada de los tópicos y consultas que el bot podrá facilitar, brindando información clave que permitirá a los agentes de ATER responder a las inquietudes ciudadanas de manera clara y eficaz, especialmente en temas que presentan mayor frecuencia o complejidad. Con esta información mapeada, el bot puede orientarse a reforzar el conocimiento de los agentes en las consultas más comunes, y en aquellos temas de mayor profundidad podrá también guiar a los empleados hacia recursos específicos, como documentos o enlaces relevantes. De esta forma, se fortalece la preparación

del personal para ofrecer respuestas precisas y detalladas, optimizando su interacción presencial con el ciudadano.

Para el equipo de ATER, este enfoque en la automatización y disponibilidad de información frecuente representa una oportunidad para mejorar la organización y consistencia de las respuestas ante preguntas reiterativas. Con el chatbot asistiendo en estas consultas, los agentes pueden dedicar su tiempo y recursos a la resolución de casos específicos y gestiones más complejas, mientras el asistente virtual centraliza y facilita el acceso a la información clave necesaria para dar respuestas rápidas y adecuadas. Además, al estar el bot disponible de manera continua, los empleados cuentan con una herramienta de apoyo que les permite resolver dudas comunes en tiempo real, contribuyendo a una experiencia de atención al ciudadano más ágil y eficaz, incluso durante interacciones presenciales.

En conclusión, el relevamiento de FAQs no solo permitió identificar temas clave y áreas de mejora en la información que se brinda, sino que también facilitó el desarrollo de un chatbot alineado con las necesidades prácticas de los agentes de ATER. Este paso asegura que el asistente virtual estará preparado para ayudar a los empleados a responder las consultas más comunes de manera ágil, precisa y continua. Al consolidar y facilitar el acceso a la información, el chatbot contribuye a que los agentes brinden un servicio de atención más eficiente y accesible, elevando la calidad y consistencia de las respuestas y optimizando los tiempos de atención presencial para todos los ciudadanos.

1.5. DISEÑO DEL ASISTENTE VIRTUAL

Con el contexto organizacional claramente identificado, el relevamiento exhaustivo de las áreas y las necesidades específicas de los usuarios internos, y los recursos documentales ya recopilados y definidos, se da inicio a la fase de diseño del chatbot. Este es un paso crucial en el desarrollo del asistente virtual, ya que establece la estructura, el comportamiento y la “personalidad” que este tendrá en su futura interacción con los empleados de ATER.

La fase de diseño es esencial porque es aquí donde se construyen los cimientos que permitirán que el chatbot sea una herramienta funcional, accesible y útil para el usuario final. La correcta creación de los flujos de conversación, el tono adecuado y el diseño de respuestas efectivas son componentes que impactarán directamente en la experiencia de uso, en la adopción del asistente y, en última instancia, en la eficiencia que este brindará a la organización. Además, esta etapa considera la alineación del bot con la cultura y valores organizacionales de ATER, asegurando que su estilo de comunicación sea respetuoso y cercano, pero también eficiente y preciso.

1.5.1. Desarrollo del Manual de Voz y Tono del Bot

La creación de un manual de voz y tono para el chatbot de ATER fue un proceso fundamental y de gran importancia para asegurar que el asistente virtual se comunique de forma coherente y profesional, respetando los valores y la cultura organizacional. Este manual no solo establece directrices sobre cómo debe interactuar el bot, sino que también define su “personalidad”, un aspecto clave que los usuarios experimentarán en cada consulta. Este trabajo, realizado en conjunto con la Dirección de Comunicación de ATER, asegura que el chatbot no sea percibido como una herramienta externa y ajena, sino como un verdadero integrante del equipo, con un estilo de comunicación acordado y validado por los expertos del organismo.

Lejos de ser un simple paso estético, este manual constituye un pilar para la funcionalidad y aceptación del asistente. La precisión en la voz y el tono del bot influye directamente en la percepción de confianza y accesibilidad por parte de los usuarios. Además, al contar con el respaldo de la Dirección de Comunicación, el documento refleja una visión consensuada y adaptada a la identidad de ATER, asegurando que el chatbot esté alineado no solo con las necesidades técnicas y funcionales, sino también con la imagen y los estándares comunicacionales que el organismo desea proyectar.

Atributos de la Personalidad del Chatbot

Para que el chatbot de ATER sea una herramienta eficaz y confiable, su diseño incluyó una serie de atributos de personalidad cuidadosamente seleccionados. Estos atributos definen cómo el bot debe comportarse y cómo se percibirán sus interacciones, alineándose con los valores de ATER y sus objetivos en términos de servicio interno y apoyo al personal. La personalidad del chatbot debe inspirar confianza y transmitir una experiencia de consulta productiva y amigable, sin perder de vista el carácter técnico y formal propio de una entidad recaudadora.

1. Fiabilidad

La fiabilidad es un pilar central de la personalidad del chatbot, dado que los empleados de ATER necesitan respuestas que puedan tomar como una fuente segura y precisa. Este atributo implica que el bot debe estar actualizado en normativa y procedimientos y, además, proyectar seguridad en sus respuestas. La fiabilidad no solo genera confianza en la información recibida, sino que reduce la necesidad de segundas confirmaciones con otros departamentos, mejorando la eficiencia general.

2. Eficiencia

La eficiencia del chatbot es clave para su propósito: responder de manera rápida y eficaz a consultas comunes, ahorrando tiempo al usuario y simplificando los trámites internos. La personalidad eficiente implica que el lenguaje utilizado por el bot sea claro, directo y sin ambigüedades. Las respuestas deben estar diseñadas para brindar la información necesaria sin rodeos, y se han estructurado para que el usuario pueda llegar al contenido deseado en pocos pasos. La eficiencia, además, refuerza la percepción de que el chatbot es una herramienta moderna y funcional, alineada con los objetivos de agilidad operativa de ATER.

3. Empatía

Aunque el chatbot es un asistente virtual, se ha trabajado en dotarlo de empatía para crear un ambiente de apoyo en las interacciones. La empatía en el bot se refleja en el tono de sus respuestas, que debe adaptarse a situaciones que pueden ser frustrantes o complejas para los empleados. Este atributo es esencial para que los usuarios perciban que el bot no solo brinda respuestas, sino que también “comprende” el contexto de la consulta y busca ofrecer un respaldo adecuado. Este aspecto es particularmente importante en temas delicados o situaciones que podrían generar tensión, como errores en procedimientos o consultas sobre normativas complejas.

4. Resolutividad

Un chatbot que se perciba como resolutivo facilita la experiencia del usuario al enfocarse en proporcionar respuestas accionables y claras. Este atributo implica que el bot no solo debe dar información, sino guiar al usuario hacia una solución concreta. Las respuestas orientadas a la acción evitan que el usuario deba realizar pasos adicionales innecesarios o realizar múltiples consultas para resolver un solo tema. Además, este atributo fortalece la utilidad percibida del chatbot, posicionándolo como un recurso práctico y de alto valor para el personal de ATER en su día a día.

Cada uno de estos atributos ha sido elegido con el objetivo de que el chatbot actúe como un soporte sólido y confiable para los empleados de ATER. La combinación de fiabilidad, eficiencia, empatía y resolutividad busca construir una herramienta que sea vista como accesible y respetuosa, capaz de simplificar tareas y acompañar en el cumplimiento de los procedimientos internos sin generar fricciones. De esta manera, el chatbot se convierte en un recurso que contribuye activamente a la misión de ATER y mejora la experiencia de sus empleados en la gestión de consultas y trámites internos.

Definición de la Voz del Chatbot

La voz del chatbot de ATER es uno de los elementos más importantes en su diseño, ya que establece la base de cómo se percibirán las respuestas en cada interacción. La voz es el “carácter” del chatbot y permite construir una conexión con el usuario, transmitiendo seguridad y accesibilidad en un entorno que, por la naturaleza de los trámites tributarios, puede resultar intimidante o complejo. Para ATER, se ha definido una voz que balancea profesionalismo con cercanía, buscando que el chatbot no solo informe, sino que también guíe y acompañe al usuario en cada consulta.

1. Profesional y Confiable

La profesionalidad de la voz del chatbot está diseñada para reflejar la seriedad y la importancia de los trámites fiscales y administrativos que ATER gestiona. Esta voz se caracteriza por ser precisa y clara, proyectando seguridad en las respuestas, algo fundamental para que los empleados sientan que pueden confiar plenamente en la información proporcionada. Dado que el chatbot interactúa sobre temas financieros y legales, su voz debe evitar cualquier ambigüedad y siempre transmitir certeza. Esta cualidad también minimiza el riesgo de malentendidos y refuerza la reputación de ATER como una entidad rigurosa y confiable.

2. Cercana pero Formal

Aunque el chatbot mantiene un tono formal, se ha trabajado para que no resulte distante ni frío. La voz del bot es cercana, pero sin perder el nivel de profesionalismo que requiere el contexto de la administración tributaria. Este enfoque asegura que el chatbot sea percibido como accesible y respetuoso, especialmente importante en consultas que pueden resultar complejas o estresantes para el usuario. El balance entre cercanía y formalidad se logra mediante un lenguaje sencillo, en el que se evita la jerga técnica innecesaria, y con expresiones que muestran una disposición a ayudar.

3. Eficiente y Clara

La claridad es un valor fundamental de la voz del chatbot. Para ATER, donde la precisión en las respuestas es crucial, el chatbot debe poder comunicar información de manera directa y comprensible. Esta voz eficiente y clara evita rodeos y va al punto, asegurando que el usuario obtenga la información que necesita rápidamente. Además, en caso de términos técnicos o conceptos complejos, la voz del bot está diseñada para proporcionar explicaciones sencillas cuando sea necesario, reduciendo la posibilidad de que el usuario deba hacer preguntas adicionales o buscar información en otro lado.

4. Adaptativa y Contextual

La voz del chatbot no solo es profesional, cercana y clara, sino también adaptativa, lo cual le permite ajustar su tono según el contexto de la interacción. En trámites sencillos o informativos, la voz puede ser un poco más amigable y relajada, mientras que en situaciones que involucran temas sensibles, como multas o procedimientos legales, el tono se vuelve más serio y empático. Esta capacidad de adaptación permite que el chatbot responda de manera adecuada a cada situación, ofreciendo la combinación de profesionalismo y empatía que los usuarios necesitan para sentirse comprendidos y respaldados en su consulta.

La voz del chatbot de ATER ha sido cuidadosamente diseñada para alinearse con los valores de la organización, proporcionando un soporte que no solo es informativo, sino que también genera una experiencia positiva y acogedora. La elección de una voz profesional, clara y cercana permite que el chatbot no solo sea una herramienta funcional, sino también un recurso que refuerza la identidad institucional y el compromiso de ATER con el servicio de calidad.

Tono del Chatbot

El tono del chatbot de ATER es un aspecto dinámico de su personalidad, que se ajusta según el contexto y el tipo de consulta. A diferencia de la voz, que es constante y define la identidad general del asistente, el tono varía para reflejar sensibilidad y adecuarse a diferentes situaciones. Este ajuste tonal permite que el bot se adapte a las necesidades del usuario, ofreciendo una experiencia más personalizada y empática. En el contexto de ATER, donde las interacciones abarcan desde consultas informativas hasta temas más delicados, contar con un tono adaptable es fundamental para lograr una comunicación efectiva y mejorar la percepción del asistente entre los usuarios internos.

1. Tono Amigable y Cercano para Trámites Sencillos o Informativos

Para consultas generales o informativas, como el estado de un trámite o detalles sobre procesos simples, el tono del chatbot es amigable y accesible. Este tono amigable mantiene un nivel de formalidad, pero busca generar una sensación de comodidad y cercanía, facilitando que los usuarios interactúen sin tensión o formalidad excesiva. Ejemplo: “Para acceder a la normativa actualizada sobre este procedimiento, podés hacer clic en este enlace (enlace). ¿Te gustaría consultar algo más relacionado con este tema?”

2. Tono Serio y Empático para Trámites Complejos o Situaciones Sensibles

En situaciones que involucran temas sensibles, como sanciones, multas, o errores en procedimientos, el tono del chatbot se vuelve más serio y empático. Este tono tiene como objetivo mostrar comprensión hacia las preocupaciones del usuario, ofreciéndole no solo información, sino también respaldo emocional. La empatía en estos casos es esencial para que el usuario perciba que el asistente está ahí para ayudarlo a resolver el problema de la manera más rápida y eficiente posible. Ejemplo: “Entiendo que esta situación puede ser preocupante. Vamos a revisar los detalles para ver cómo podemos ayudarte a resolverla.”

3. Tono Paciente y Calmo para Problemas Técnicos o Consultas Fuera de Contexto

Si el chatbot no comprende la consulta o si el usuario tiene dificultades técnicas, el tono se torna paciente y calmado. Este enfoque evita que el usuario se frustre, proporcionando sugerencias de manera calmada y ofreciendo alternativas de navegación. Este tono es útil en casos en los que el usuario puede necesitar un tiempo adicional para estructurar su pregunta o entender cómo utilizar la plataforma. Ejemplo: “No estoy seguro de entender tu consulta. ¿Podés decirme en una frase corta sobre qué tema necesitás ayuda?”

4. Tono Orientado a la Resolución en Casos de Consultas Urgentes o Recurrentes

Para consultas urgentes o temas recurrentes, el chatbot adopta un tono directo y orientado a la acción. Este tono busca guiar al usuario hacia una solución rápida, proporcionando instrucciones claras y precisas. Este tono es especialmente útil en consultas frecuentes, donde el usuario busca obtener respuestas prácticas sin demora. Ejemplo: “Para resolver tu consulta, podés seguir estos pasos: (instrucciones específicas). ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?”

La flexibilidad del tono en el chatbot de ATER permite que este asistente virtual no solo informe, sino que también genere una experiencia de comunicación que se adapta a las emociones y necesidades del usuario en cada contexto. Al ajustarse de acuerdo con el tipo de consulta, el chatbot logra humanizar las interacciones, haciendo que el usuario perciba una actitud de apoyo y comprensión. Este tono adaptativo es clave para mantener una percepción positiva del asistente virtual y para que los empleados de ATER lo vean como un recurso confiable y valioso en su trabajo diario.

En conjunto, los distintos tonos del chatbot de ATER no solo permiten una comunicación clara y efectiva, sino que también aseguran que el asistente sea capaz de acompañar al usuario de forma adecuada en cualquier situación.

Instrucciones de Escritura y Formato

Las instrucciones de escritura y formato son esenciales para garantizar que las respuestas del chatbot de ATER sean claras, comprensibles y adecuadas al contexto de los colaboradores internos. Estas directrices aseguran que el bot mantenga un estilo consistente y alineado con la comunicación profesional y accesible que ATER busca proyectar.

1. Identificación del Tono Adecuado para Cada Consulta

Antes de redactar cualquier respuesta, se define el tono que mejor se ajuste al tipo de consulta. La flexibilidad tonal permite que el chatbot adapte su estilo, desde un tono amigable para consultas generales hasta un tono serio y empático para temas sensibles. Identificar el tono correcto es clave para que cada interacción sea percibida como útil y respetuosa.

2. Concisión y Claridad en las Respuestas

Las respuestas del chatbot deben ser breves, directas y libres de ambigüedades. En un entorno donde la precisión es fundamental, especialmente en temas fiscales o administrativos, es importante que el lenguaje sea claro y que cada palabra aporte valor. En casos donde el contenido es extenso, se recomienda fragmentarlo en mensajes cortos que faciliten la comprensión. Ejemplo: “Para emitir la boleta de Ingresos Brutos, seguí estos pasos: (1) Ingresá a la plataforma de ATER, (2) Seleccioná la opción de Ingresos Brutos, (3) Generá el comprobante.”

3. Estructura de Mensajes para Facilitar la Lectura

Las respuestas deben estar organizadas en bloques claros y ordenados, utilizando listas o viñetas cuando sea necesario. Esta estructura permite que el usuario pueda escanear el mensaje rápidamente y encontrar la información relevante sin esfuerzo. Además, los mensajes estructurados de esta manera son más accesibles y reducen la probabilidad de errores de interpretación.

4. Uso del Lenguaje Accesible y Evitación de Jerga Técnica Innecesaria

A pesar de la naturaleza técnica de algunas consultas, el chatbot debe comunicar información de manera accesible. Se evita el uso de terminología excesivamente técnica y, en caso de ser necesaria, se proporcionan explicaciones sencillas para facilitar la comprensión. Esto permite que el colaborador de ATER obtenga respuestas que puede interpretar fácilmente sin necesidad de referencias adicionales.

5. Instrucciones de Navegación para una Experiencia Guiada

Cuando una respuesta requiere acciones adicionales por parte del usuario, como acceder a enlaces o completar formularios, el bot debe guiar al usuario paso a paso. Estas instrucciones de navegación simplifican el proceso, evitando que el usuario se sienta perdido o deba buscar información adicional para completar su tarea.

Elementos Visuales y Estilo Conversacional

Los elementos visuales y el estilo conversacional son recursos adicionales que mejoran la interacción entre el chatbot y los colaboradores de ATER. Estos elementos no solo contribuyen a la claridad de las respuestas, sino que también hacen que la comunicación sea más dinámica y accesible.

1. Emojis

El uso de emojis es moderado y se emplea únicamente en contextos que lo requieran para hacer la respuesta más comprensible o destacar una instrucción importante. Por ejemplo, en respuestas relacionadas con trámites de Automotor, un emoji de automóvil 🚗 puede ayudar a distinguir el tema de la conversación. Sin embargo, se evita el uso excesivo de emojis para no sobrecargar el mensaje ni dificultar la accesibilidad. Además, el uso de emojis se limita a instrucciones de navegación o detalles puntuales y se excluyen emojis que puedan parecer demasiado informales o fuera de contexto.

2. Viñetas y Listas para una Lectura Ordenada

Las viñetas y listas ordenadas ayudan a organizar la información, facilitando que el usuario escanee el contenido rápidamente. Las listas desordenadas se utilizan para enumerar opciones o pasos simples (♦, ▲, ●), mientras que las listas numeradas (1., 2., 3.) se emplean para pasos secuenciales o instrucciones detalladas. Esto contribuye a una lectura ágil y minimiza la posibilidad de que el usuario omita información importante.

3. Enlaces Directos y Accesibles

En respuestas que redirigen a plataformas digitales, el chatbot proporciona enlaces directos y accesibles que llevan al usuario al destino adecuado sin pasos adicionales. Se procura que estos enlaces sean cortos y claros, evitando redirecciones innecesarias que puedan confundir al usuario. La presencia de enlaces en las respuestas permite un acceso directo a recursos de la intranet de ATER, facilitando el cumplimiento de trámites o la consulta de normativas específicas.

4. Uso de Negritas para Resaltar Información Clave

Para facilitar que el usuario identifique la información más relevante de cada respuesta, se utiliza el formato en negritas. Esto permite resaltar datos esenciales, como nombres de procedimientos, enlaces o términos clave, ayudando al usuario a “escanear” la respuesta rápidamente y encontrar los detalles más importantes sin tener que leer todo el mensaje en profundidad.

5. Imágenes y Recursos Visuales para Casos Complejos

En situaciones que lo requieran, el chatbot puede proporcionar imágenes o capturas de pantalla para ilustrar pasos complejos o estructuras de formularios. Estas imágenes deben cumplir con los estándares de la marca, ser legibles, y estar adaptadas a las dimensiones de pantalla típicas. Las referencias visuales son especialmente útiles para mostrar interfaces de la intranet o guiar al usuario en procedimientos específicos que pueden ser difíciles de explicar únicamente con texto.

Estas instrucciones de escritura y los elementos visuales del chatbot contribuyen a que cada interacción sea clara, accesible y alineada con los estándares de ATER. El uso de estos recursos ayuda a mejorar la experiencia de usuario, promoviendo una comunicación que no solo es funcional, sino también visualmente ordenada y amigable. Con estos lineamientos, el chatbot se convierte en un asistente virtual que acompaña al usuario de manera eficiente, mejorando la productividad y simplificando el acceso a la información relevante.

Naming y Personalización visual del Bot

El naming y la personalización del chatbot son elementos fundamentales que ayudan a crear una conexión entre el asistente virtual y los colaboradores de ATER, haciendo que el bot sea percibido no solo como una herramienta digital, sino como una parte del equipo. Un nombre amigable y memorable, junto con una imagen personalizada, permite que los usuarios vean al chatbot como un recurso accesible y confiable, diseñado específicamente para apoyar su labor en la institución.

Proceso de Selección del Nombre

El equipo de diseño consideró varias opciones de nombres que fueran fáciles de recordar, con resonancia positiva y que conectaran directamente con la identidad de ATER. En conjunto con la Dirección de Comunicación, se trabajó para que el nombre reflejara los atributos deseados para el chatbot: claridad, accesibilidad y un toque de cercanía. Algunas de las opciones evaluadas incluyeron:

- Teri: Un nombre breve y amigable que deriva directamente de las siglas de ATER. "Teri" proyecta cercanía y sencillez, haciendo que el chatbot se sienta accesible y fácilmente identificable para el personal.
- Clara: Este nombre simboliza claridad y está orientado a reflejar la función del chatbot como un asistente que proporciona respuestas precisas y despeja dudas. "Clara" tiene una connotación de transparencia y apoyo, aspectos muy valorados en un entorno administrativo.
- Atena: Inspirado en la diosa griega de la sabiduría, este nombre combina "ATER" con una imagen de guía y conocimiento. "Atena" refleja la idea de un asistente confiable y sabio que puede brindar soporte en temas complejos, reforzando la percepción de profesionalismo y fiabilidad.
- Tere: Una variación más familiar de "Teri", que mantiene la cercanía con las siglas de ATER pero añade un tono afectuoso. "Tere" proyecta una sensación de compañerismo y accesibilidad, ideal para un asistente que se perciba como un aliado cotidiano del colaborador.
- Atera: Un nombre que combina "ATER" con un toque más femenino, proyectando amabilidad y calidez. "Atera" es cercano, pero mantiene una imagen respetuosa, alineándose bien con el propósito de brindar ayuda de manera empática y accesible.
- Ateri: Un nombre amigable que conecta directamente con ATER y su misión. "Ateri" se percibe como una extensión de la identidad institucional, ofreciendo cercanía y profesionalismo en cada interacción. Esta opción logra un balance ideal entre ser memorable y mantener la formalidad necesaria.
- AterBot: Este nombre es claro y profesional, y enfatiza que el asistente es un recurso digital sin personificación excesiva. "AterBot" resulta ideal para quienes prefieren una designación directa, que subraya la función del bot como asistente digital de ATER.

En esta primera instancia, se ha seleccionado el nombre "Ateri" por su capacidad para transmitir cercanía y profesionalismo, alineándose con la identidad institucional de ATER. Sin embargo, este nombre no es definitivo y podría reevaluarse en función de los resultados finales del desarrollo y del grado de identificación que logren los usuarios con el asistente virtual. Es común que los nombres de los bots evolucionen con el tiempo para reflejar mejor el producto final y su vínculo con los usuarios. En caso de que se identifiquen otras necesidades o se observe una mayor afinidad de los colaboradores con otra denominación, el nombre podría ajustarse para reforzar el sentido de pertenencia y mejorar la conexión con el usuario final.

Personalización Visual del Chatbot

Además del nombre, se trabajó en la creación de un avatar y una imagen de perfil para el chatbot, manteniendo una estética simple, profesional y alineada con la identidad visual de ATER. El avatar se diseñó de modo que inspire confianza y profesionalismo, evitando elementos decorativos excesivos que pudieran desviar la atención de su rol informativo. La imagen de perfil incorpora los colores y elementos gráficos institucionales de ATER, reforzando su identidad como parte de la entidad.

Esta personalización visual contribuye a humanizar la interacción, haciendo que Ateri sea percibido no solo como una herramienta técnica, sino como un apoyo amigable que está disponible para asistir a los colaboradores en cualquier momento.

Durante el proceso de diseño, se exploraron múltiples alternativas de avatar siguiendo el estilo institucional y la paleta de colores de ATER. Estos son los diseños que se barajaron, cada uno de ellos enfocado en proyectar accesibilidad y profesionalismo para generar una conexión positiva con los colaboradores.

Gráfico X. Posibilidad 1: opciones realistas y con estética 3D



Gráfico XI. Posibilidad 2: Diseños de bot planos y sobrios



Gráfico XII. Posibilidad 3: Diseños con estilo humanoide, siguiendo la línea plana, simple y sobria

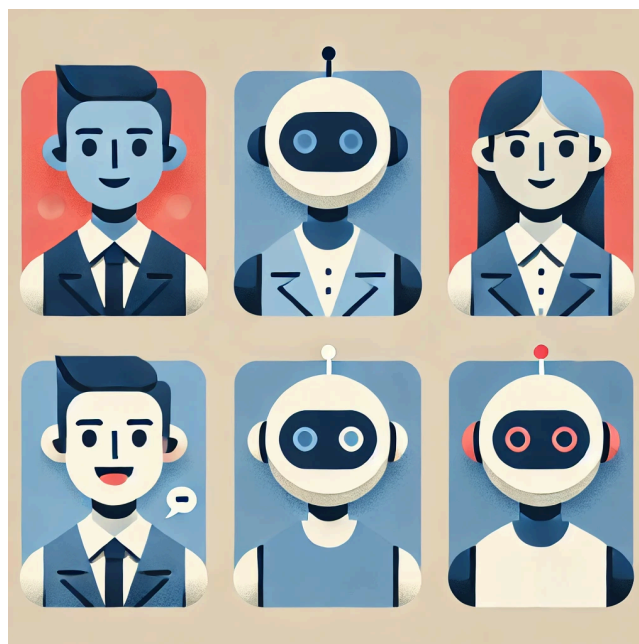


Gráfico XIII. Posibilidad 4: Diseños femeninos con estilo humanoide, siguiendo la línea plana, simple y sobria



Si bien se ha trabajado en la creación de un avatar y una imagen de perfil para el chatbot que reflejen la identidad visual y profesionalismo de ATER, estos elementos visuales no son definitivos. Al igual que ocurre con el nombre, la personalización visual podría ajustarse en función del resultado final del desarrollo y del grado de identificación que los usuarios logren con el asistente. En muchos casos, la apariencia y los detalles visuales de los chatbots se modifican para adaptarse mejor al producto final y a la percepción de los usuarios, de modo que se logre una conexión más fuerte y un sentido de pertenencia. Esto permite que el asistente evolucione visualmente para alinearse con las preferencias de los colaboradores y con la cultura organizacional de ATER, garantizando que el bot no solo sea funcional, sino que también resuene visualmente con sus usuarios.

De todas las opciones presentadas, se seleccionó un diseño específico que se consideró el más acorde a los valores y objetivos del asistente virtual. Esta elección preliminar se fundamenta en su capacidad para resonar con la identidad de ATER y en cómo este diseño refuerza la función de Ateri como un asistente amigable y profesional.

Gráfico XIV. Avatar seleccionado:



El proceso de diseño del asistente virtual de ATER ha sido una fase crucial en la construcción de una herramienta eficaz y alineada con los valores institucionales. Desde la definición de los atributos de personalidad, pasando por la voz y el tono, hasta la elección de un nombre y avatar amigables, cada aspecto ha sido pensado para crear una experiencia de usuario completa, accesible y adaptada a las necesidades de los colaboradores de ATER.

Este diseño no solo garantiza que el chatbot pueda responder preguntas de manera clara y precisa, sino que también permite que los empleados perciban a Ateri como un aliado confiable en sus tareas diarias. La cuidadosa adaptación de la voz y el tono asegura que el chatbot pueda empatizar con el usuario y adaptar sus respuestas a distintos contextos, promoviendo una comunicación cálida y resolutiva. Además, el trabajo en colaboración con la Dirección de Comunicación y la validación de los materiales con expertos del organismo aseguran que el bot no solo cumpla su función técnica, sino que también esté en sintonía con la cultura y misión de ATER.

Gracias a un diseño coherente y profesional, Ateri está bien posicionado para convertirse en un recurso integral que simplifique la gestión interna, mejorando la experiencia del colaborador y fomentando la productividad en toda la organización. La implementación de este asistente virtual representa un paso significativo hacia la modernización y digitalización de los procesos de ATER, asegurando un entorno de trabajo más ágil y eficiente.

1.5.2. Diseño de Prototipos Interactivos Basados en los Requerimientos Recolectados

El diseño de prototipos interactivos representa una fase crítica en la construcción de un asistente virtual exitoso. Esta tarea permite ir más allá de la simple estructuración

de respuestas y se centra en recrear el flujo y la experiencia que el usuario tendrá en su interacción con el bot, utilizando herramientas que simulan en tiempo real los distintos escenarios y consultas que podrían surgir. Así, los prototipos actúan como un modelo preliminar, donde se configuran y visualizan los posibles caminos de conversación que el asistente ofrecerá, permitiendo tanto a los diseñadores como a los equipos involucrados anticipar y resolver cualquier dificultad en la navegación o puntos de fricción que pudieran surgir antes del lanzamiento.

Este proceso tiene una relevancia estratégica para garantizar que el asistente funcione en concordancia con las expectativas y necesidades del usuario. Al desarrollar estos prototipos, se puede simular la interacción en una variedad de casos que abarcan desde preguntas simples hasta consultas complejas, que requieren flujos de redirección o resolución por etapas. Esto permite identificar en una fase temprana si los mensajes, las opciones de menú y la lógica de redirección funcionan en armonía y si ofrecen una experiencia intuitiva y coherente con los objetivos de los equipos de ATER.

Además, el diseño de estos prototipos facilita un enfoque iterativo: una vez que se detectan y analizan posibles puntos de mejora, el prototipo puede ajustarse rápidamente, optimizando tanto el flujo de conversación como la visualización. Este enfoque reduce costos y tiempo en etapas posteriores de desarrollo, permitiendo que el producto final esté mucho más alineado con las necesidades prácticas y expectativas de los usuarios. Asimismo, los prototipos funcionan como una herramienta eficaz de comunicación entre los equipos de diseño, técnicos y operativos, ya que ofrecen una representación tangible del producto antes de su implementación, permitiendo que todos los stakeholders involucrados visualicen cómo se llevará a cabo la interacción real y puedan aportar sugerencias o correcciones en esta etapa temprana.

Por último, el diseño de prototipos interactivos establece las bases para las pruebas piloto y los ajustes que asegurarán la efectividad del chatbot. Al probar estos modelos en diversos escenarios, los equipos de ATER podrán observar cómo se comportará el bot en casos específicos y realizar las modificaciones necesarias para mejorar su capacidad de respuesta, garantizando un asistente que sea preciso, confiable y de fácil uso para sus empleados.

Flujos de Conversación

En el desarrollo de los prototipos de conversación se crearon rutas específicas para abordar las consultas identificadas en las etapas de relevamiento, priorizando un diseño intuitivo que permite a los usuarios navegar por la información y resolver sus dudas de manera ágil. Cada flujo fue diseñado para ofrecer respuestas concisas,

pero también incluye opciones de seguimiento en caso de requerir detalles adicionales o avanzar hacia temas relacionados.

Para estructurar estos flujos, se consideraron:

- Inicio de la Conversación: Un saludo introductorio seguido de preguntas clave que ayudan al bot a guiar la consulta, como, por ejemplo, "¿Sobre qué trámite deseas consultar?" o "¿Tienes en mente alguna sección específica?"
- Estructura de Opciones: Para cada tipo de consulta, se añadieron opciones claras que permitan al usuario obtener respuestas directas y seguir otras posibles rutas si es necesario. Esto incluye preguntas cerradas, menús con opciones desplegables y botones de redirección.
- Puntos de Desambiguación: En casos donde la consulta pueda abarcar varios temas (por ejemplo, "pago de impuestos"), el bot solicita aclaraciones adicionales para definir el flujo correcto y así evitar respuestas incompletas o fuera de contexto.
- Redirección y Ampliación de Información: Si el bot detecta que el usuario necesita información adicional, ofrece opciones para ampliar la respuesta o redirigir a recursos específicos (como tutoriales o documentos). Esto permite que cada flujo se adapte a la complejidad de las consultas sin complicar la interacción.
- Cierre de la Conversación: Cada flujo concluye con un resumen breve de la respuesta ofrecida y, en caso de que sea necesario, se incluye una pregunta final para verificar si se resolvieron todas las dudas del usuario. Esto asegura una experiencia completa y efectiva para el usuario y permite optimizar los puntos de cierre en la interacción.

Este enfoque de diseño optimiza la capacidad del chatbot para responder a las necesidades reales de los empleados, brindándoles un asistente que puede resolver dudas de manera precisa y guiada, incluso en casos de consultas complejas o multi-paso.

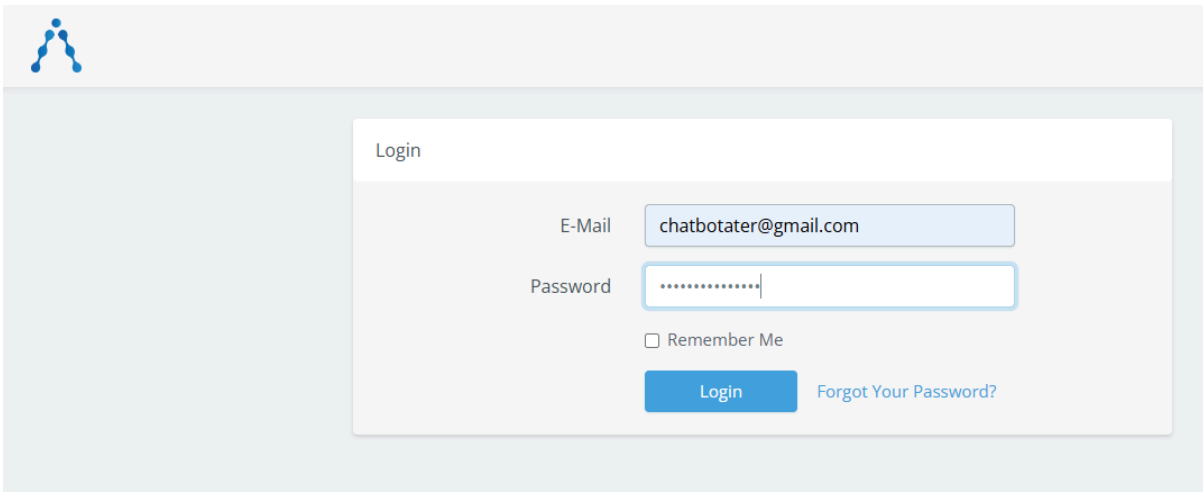
Plataforma conversacional

La integración de Ateri en la intranet de ATER se realizó utilizando una plataforma conversacional intuitiva, diseñada para facilitar la creación y modificación de flujos de conversación sin requerir experiencia en programación. Esta interfaz amigable permite a los diseñadores y administradores construir diálogos mediante un sistema de burbujas interconectadas por flechas, que representan cada paso de la conversación de forma visual y lógica. Cada burbuja corresponde a un mensaje o

acción específica que el chatbot realizará en función de la interacción del usuario, y las conexiones entre burbujas trazan un flujo coherente que guía al usuario a través de las diferentes opciones.

La plataforma permite una flexibilidad total en el diseño de los diálogos. Los flujos de conversación se pueden construir, ajustar o ampliar con facilidad, lo cual resulta especialmente útil para los equipos de ATER que deseen actualizar o mejorar las opciones de asistencia y comunicación automatizada en el futuro. La estructura visual de burbujas y flechas facilita también la detección de posibles puntos de mejora o áreas en las que el flujo de conversación podría optimizarse.

Gráfico XV. Acceso a Plataforma Conversacional



The screenshot shows a login form titled "Login" on a light blue background. In the top left corner, there is a small blue icon of a person with arms raised. The form contains the following elements:

- An "E-Mail" label next to a text input field containing "chatbotater@gmail.com".
- A "Password" label next to a password input field with masked characters "*****".
- A checkbox labeled "Remember Me".
- A blue "Login" button.
- A link labeled "Forgot Your Password?".

Estructuración del Árbol de Conversación

Dentro de la plataforma, el diseño del árbol de conversación se basa en la creación de nodos que representan puntos clave de interacción. Estos nodos están organizados en una estructura jerárquica, formando un árbol de decisiones en el que cada nodo puede tener una o varias ramas que ofrecen diferentes opciones de respuesta.

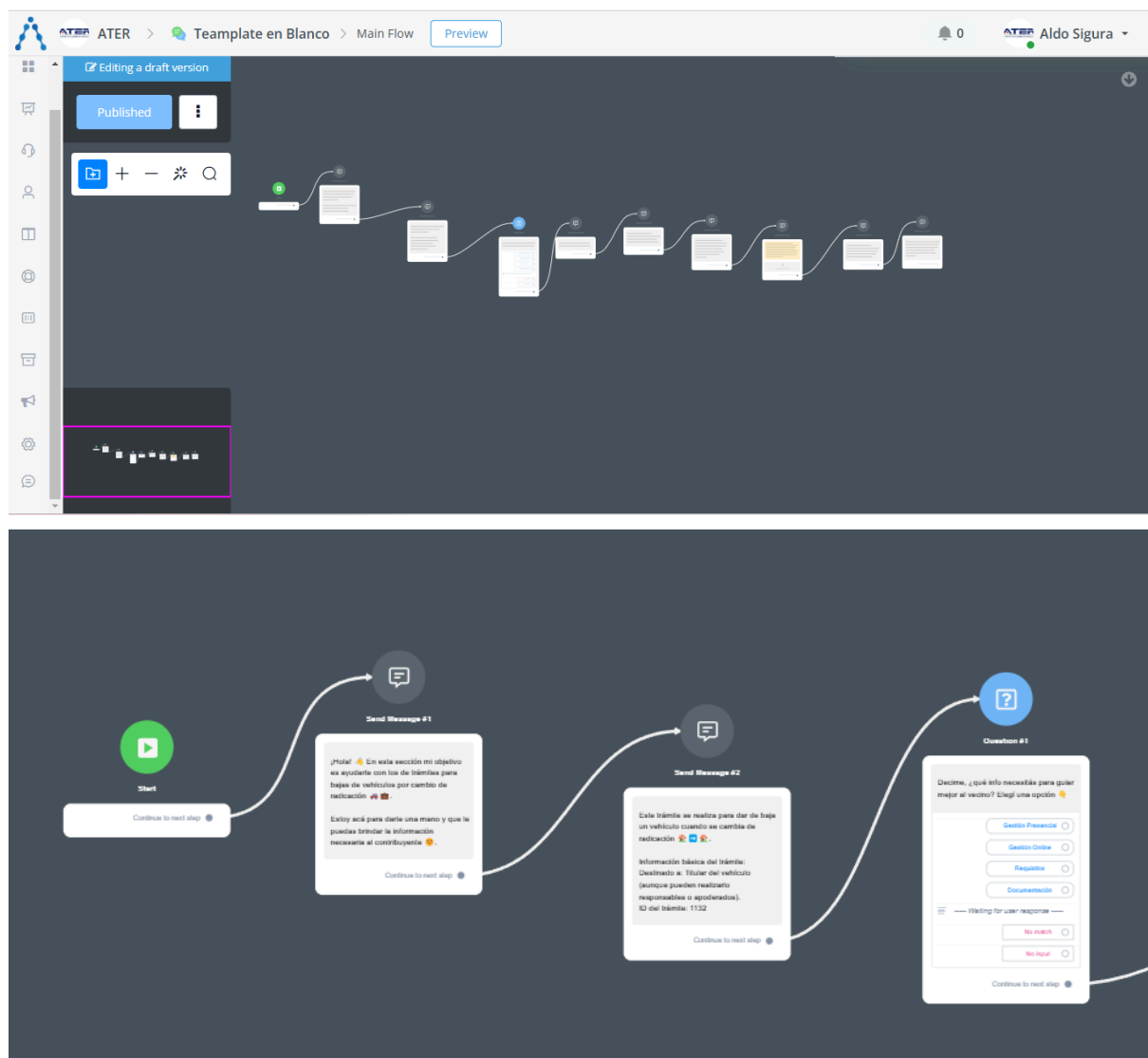
Por ejemplo, en el caso de consultas sobre trámites específicos como la baja de vehículos, el flujo comienza con un nodo introductorio que presenta al usuario las opciones principales (como "Gestión Online", "Requisitos" y "Documentación"). Al seleccionar una de estas opciones, el usuario es dirigido a una nueva rama del árbol que despliega información detallada relacionada con su elección.

Cada nodo puede incluir contenido de texto, botones de respuesta rápida, o acciones específicas como redireccionamientos, integraciones, o el envío de

archivos. La estructura de este árbol permite anticipar y organizar las posibles interacciones del usuario, facilitando que Ateri responda de manera coherente y eficiente en cada etapa del diálogo. Además, al diseñar el árbol de conversación, el equipo puede visualizar y probar cada flujo, asegurándose de que el chatbot responda adecuadamente en cada escenario posible.

La plataforma, por lo tanto, ofrece un ambiente de diseño accesible y altamente flexible que respalda los objetivos de ATER de ofrecer una asistencia virtual eficiente y adaptable a las necesidades cambiantes de sus empleados.

Gráfico XVI. Árbol Conversacional



La implementación de Ateri en la intranet de ATER representa un paso significativo hacia la modernización y optimización de los procesos de asistencia interna. Desde la configuración visual de la burbuja de chat hasta el diseño intuitivo de flujos de conversación en esta plataforma, cada aspecto del proceso fue cuidadosamente

planificado para asegurar que el chatbot sea una herramienta accesible, eficiente y adaptable a las necesidades diarias de los empleados.

La estructura visual y modular de la plataforma conversacional permite una gran flexibilidad, asegurando que el chatbot pueda actualizarse y mejorar de acuerdo con el feedback de los usuarios y las nuevas demandas de la organización. Esta integración no solo facilita la resolución de consultas y trámites, sino que también contribuye a una experiencia de usuario más fluida, al ofrecer un canal centralizado y amigable de interacción dentro de la intranet.

2. DESARROLLO Y PRUEBAS DEL ASISTENTE VIRTUAL Y SITIO WEB

2.1. Diseño de Interfaz de Interacción de la Web donde se aloja el Chatbot

El diseño de las Interfaces de Interacción representa un componente crucial en la implementación del asistente virtual, ya que estas interfaces determinan cómo los usuarios perciben y experimentan la interacción con el chatbot. Dado que la interfaz es el punto de contacto entre el usuario y la tecnología, se buscó crear un entorno que fuera visualmente atractivo, coherente con la identidad institucional de ATER y, al mismo tiempo, fácil de usar y accesible para todos los empleados.

Para ello, se propuso el diseño de un sitio web específico para la capacitación y manual de uso del chatbot es uno de los pilares fundamentales en la implementación de esta herramienta tecnológica en ATER. A diferencia de otros aspectos de la intranet, este sitio está siendo desarrollado íntegramente por el equipo de Episteme y tendrá un enfoque educativo e interactivo, orientado a los empleados que utilizarán el chatbot.

El objetivo principal de este sitio es facilitar la adopción del chatbot, brindando información clara y accesible sobre su propósito, funcionalidad y beneficios. Estará diseñado para atender a las diversas necesidades de los usuarios, particularmente aquellos con menor experiencia en el uso de herramientas tecnológicas. Este espacio incluirá explicaciones detalladas sobre qué es un bot, para qué sirve y cómo interactuar con él, garantizando que todos los empleados, independientemente de su nivel de familiaridad tecnológica, puedan comprender y usar el sistema con confianza.

El equipo diseñó las pantallas y la navegación del sitio. Estas tareas incluyen la definición de la estructura visual, los flujos de interacción y los elementos clave que componen el sitio. Se han desarrollado y presentado páginas modelo a los empleados en sesiones de demostración, donde se recolectaron valiosos comentarios y sugerencias. Estas observaciones han sido integradas en el diseño

final, asegurando que el producto responda a las necesidades reales de los usuarios.

El objetivo principal del diseño de la interfaz es lograr una integración perfecta dentro de la intranet de ATER, de modo que el chatbot se perciba como una extensión natural del sistema y no como una herramienta aislada. Esta integración se trabaja no solo desde un punto de vista visual, adaptando colores, fuentes y estilos gráficos, sino también funcional, con elementos interactivos que guíen al usuario de forma intuitiva. Desde los botones de respuesta rápida hasta la propia burbuja de chat, cada detalle fue diseñado para optimizar la navegabilidad y facilitar el acceso a las consultas más frecuentes.

Entre las principales secciones del sitio se destacan:

- Sección Informativa: Un apartado dedicado a explicar de manera accesible qué es un chatbot, sus beneficios y ejemplos prácticos de su uso.
- Acceso al Chatbot: Una integración intuitiva y funcional con la burbuja de chat que permitirá a los usuarios acceder directamente al asistente virtual desde el sitio.
- Diseño Centrado en el Usuario: Una estructura sencilla y minimalista, con botones grandes y textos claros, optimizada para ofrecer una experiencia de uso fluida y sin complicaciones.
- Material de Capacitación: Recursos como guías breves o tutoriales para los empleados que deseen profundizar en el uso del bot.

Este sitio web, diseñado en HTML y CSS, está siendo desarrollado con la intención de integrarse perfectamente con la intranet de ATER, sin ser dependiente de su diseño o estructura. Aunque Episteme ha ofrecido soporte adicional para el rediseño de la home de la intranet como un gesto colaborativo que se mencionará más adelante, el foco principal de nuestro trabajo es este sitio de capacitación.

El sitio se encuentra publicado y esta disponible para los empleados, cumpliendo una función estratégica en la introducción del chatbot y promoviendo una transición efectiva hacia el uso de esta herramienta digital. Este desarrollo representa un paso importante hacia la modernización de los procesos internos de ATER y el fortalecimiento de una cultura de innovación tecnológica en la organización.

En relación al webchat, la experiencia del usuario se diseñó para que el acceso y la interacción con el bot sean lo más fluidos y cómodos posibles, reforzando la confianza de los empleados en el uso de esta nueva herramienta. Esta planificación en el diseño de la interfaz permite a los empleados interactuar con el chatbot de

manera rápida y eficiente, elevando la calidad y el rendimiento de las consultas. En esta etapa se desarrollaron las siguientes tareas:

- **Enfoque en las Necesidades del Usuario:** Los relevamientos y entrevistas que se hicieron hasta aca sirvieron para entender las necesidades de los usuarios y sus niveles de familiaridad con herramientas digitales. Esto ayudó a identificar que el diseño debía ser sencillo y accesible, especialmente para aquellos usuarios que pueden no estar habituados al uso de asistentes virtuales. A partir de estos datos, se decidió optar por un diseño minimalista y claro, con una navegación intuitiva y accesos rápidos a las funciones principales, minimizando la complejidad de menús y botones.
- **Estética Coherente con ATER:** Los colores, fuentes y estilo visual de la interfaz fueron elegidos para alinearse con la imagen de la institución. Se utilizaron tonos similares a los de la marca ATER, lo que brinda una apariencia profesional y familiar para los empleados.
- **Burbuja de Chat Integrada:** Se incorporó una burbuja de chat que aparece en la esquina inferior de la intranet, fácilmente visible pero discreta, permitiendo a los usuarios acceder al asistente sin interrumpir su flujo de trabajo. Esta burbuja se despliega en pantalla completa o en ventana reducida, adaptándose a las preferencias del usuario.
- **Elementos de Navegación:** Se incluyeron botones y menús desplegables que permiten al usuario navegar rápidamente entre las opciones. Por ejemplo, los botones de respuesta rápida ayudan a elegir entre opciones comunes de consulta, minimizando el tiempo de interacción y manteniendo el flujo de conversación en los temas relevantes.
- **Facilidad de Uso y Accesibilidad:** La interfaz fue configurada para ser intuitiva, independientemente del nivel técnico de cada usuario. Además, se incorporaron opciones de accesibilidad, como textos claros y botones grandes, para asegurar que el asistente sea accesible para todos los agentes.

2.2. Pruebas de usabilidad con usuarios

El principal objetivo de las pruebas de usabilidad fue **evaluar la efectividad y accesibilidad tanto del webchat como del diseño preliminar de la nueva intranet**, asegurando que la experiencia del usuario antes de su lanzamiento. Estas pruebas se diseñaron con un enfoque en tres aspectos clave.

En primer lugar, se enfocaron en la accesibilidad del asistente virtual y la interfaz de la intranet. verificando que los usuarios pudieran acceder al asistente virtual de manera fácil y clara a través de la burbuja de conversación integrada en la intranet. Evaluar la accesibilidad nos permitió garantizar que el proceso de inicio de la conversación con el bot fuera intuitivo y que los elementos visuales del diseño guiaban de forma efectiva a los empleados.

En segundo lugar, pusimos el foco en la **claridad en la navegación**. Con este aspecto buscamos asegurar que los usuarios comprendieran cómo moverse dentro de los flujos de conversación, avanzando o retrocediendo con facilidad según fuera necesario. Se revisó también que la estructura de las respuestas y opciones del bot fuera intuitiva, permitiendo a los usuarios identificar de inmediato cómo proseguir con sus consultas. Además, realizamos demos de navegación de sitios web modelos de presentación de chatbot, donde presentamos a los usuarios la estructura y disposición de los elementos visuales. Aunque estas demos no implicaron una navegación en tiempo real (ya que se trataba de un sitio modelo y no de la web final), resultaron útiles para recolectar opiniones de los empleados sobre el diseño y la distribución de secciones; logrando finalmente la aprobación del diseño por parte de ATER para avanzar en esa dirección.

Finalmente, otro objetivo central fue evaluar la **eficiencia en la entrega de contenido**. Verificamos que las respuestas del bot fueran rápidas, precisas y relevantes para cubrir adecuadamente las necesidades de información de los usuarios. Este enfoque en la eficiencia busca reducir al mínimo el tiempo necesario para que los usuarios obtuvieran respuestas satisfactorias, asegurando que el bot pueda dar soporte de manera eficaz y sin demoras.

Estas pruebas, junto con las demos de navegación, permitieron afinar tanto la funcionalidad del asistente virtual como del sitio presentación del Bot, de modo que la herramienta final no solo fuera funcional, sino también atractiva y accesible para los empleados de ATER.

Metodología de pruebas del Asistente Virtual

Se procuró una metodología que nos permitiera analizar detalladamente cómo los usuarios interactúan con el chatbot, identificar áreas de mejora en la experiencia de navegación y, sobre todo, validar que los flujos generales cumplieran con los criterios de claridad y accesibilidad necesarios para el usuario final, para ello se esquematizaron las pruebas en los siguientes puntos:

Definición de la Población de Prueba:

Para obtener resultados representativos, seleccionamos un grupo de usuarios multidisciplinarios de diferentes áreas de la organización. Estos usuarios tienen diversos niveles de experiencia en tecnología y roles variados, lo cual asegura una

perspectiva integral en cuanto a la usabilidad del chatbot. La diversidad del grupo también permitió verificar que los flujos de información fueran entendibles para todos los usuarios, independientemente de su área de especialización.

Selección de Flujos Conversacionales:

Al tratarse de usuarios de distintas disciplinas, nos aseguramos de que los flujos seleccionados contuvieran información y pasos accesibles para cualquier persona, sin conocimientos técnicos específicos.

Para ello, elegimos flujos generales que abarcan temas de consulta habituales en el uso de la intranet, como horarios, contactos, procedimientos básicos y soporte técnico general. Estos flujos se definieron considerando las necesidades de información más comunes y con el fin de observar cómo los usuarios interactuaban con el bot en diferentes tipos de consultas: consulta de datos, guías paso a paso, y resolución de problemas básicos.

Ejecución de las Pruebas:

Las pruebas se llevaron a cabo en un entorno controlado, con acceso al bot a través del webchat integrado en la intranet (accesible mediante una burbuja de conversación). Se asignaron tareas específicas a los usuarios, tales como:

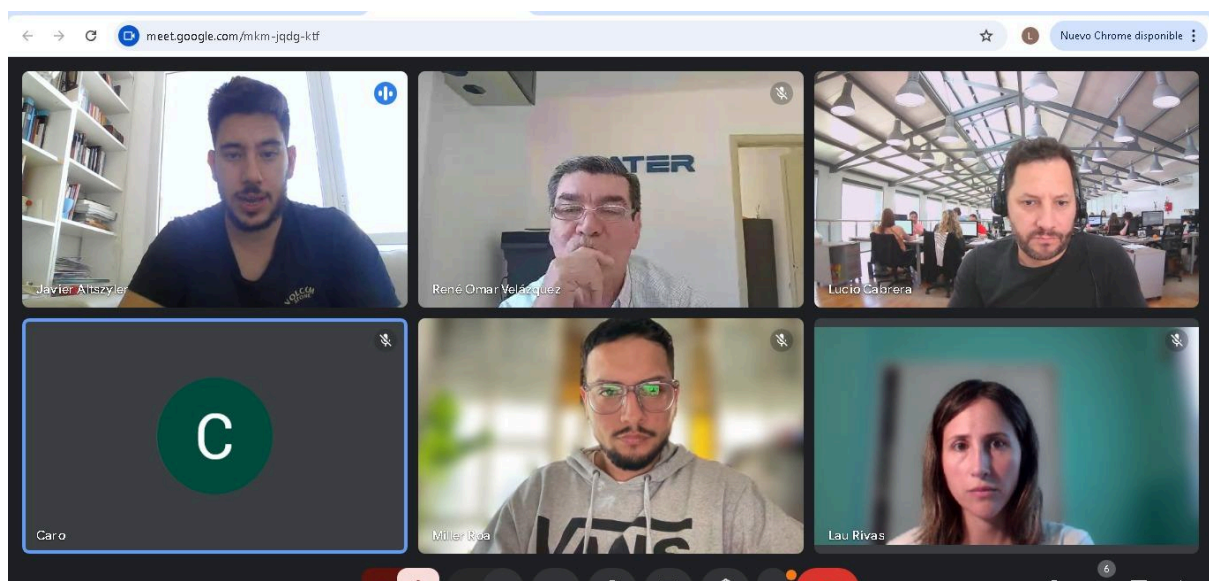
1. Realizar consultas dentro de cada uno de los tres flujos seleccionados para observar cómo navegaban por las opciones de conversación.
2. Probar funciones básicas del bot, como retroceder o solicitar aclaraciones, para evaluar su capacidad de interactuar en diferentes escenarios.
3. Identificar cómo cada usuario accedía al chatbot y qué tan intuitiva resultaba la experiencia de comenzar una conversación desde la burbuja.

Para la recolección de datos durante las pruebas, implementamos varias técnicas que nos permitieron observar y registrar detalladamente la interacción de los usuarios con el chatbot. Uno de los métodos principales fue la **observación directa en tiempo real** de cada interacción. Durante esta observación, registramos cualquier dificultad o confusión que surgiera en la navegación de los flujos conversacionales, lo cual nos ayudó a identificar puntos críticos en el diseño del bot.

Esta observación detallada fue clave para entender cómo los usuarios interpretaban y respondían a cada paso del flujo.

Además, realizamos un **registro del tiempo y la tasa de error** para cada tarea. Esta métrica consistió en medir el tiempo que los usuarios requerían para completar cada flujo y en registrar la cantidad de errores o malentendidos que se presentaron, tales como la selección de opciones equivocadas o la necesidad de pedir ayuda adicional. Este análisis nos proporcionó información cuantitativa sobre el rendimiento del bot en términos de rapidez y precisión en la navegación.

Finalmente, alentamos a los participantes a compartir su **feedback en tiempo real**. Esta instancia de retroalimentación permitió a los usuarios expresar sus impresiones de forma inmediata, lo cual enriqueció nuestra comprensión de la experiencia de usuario y nos ayudó a identificar problemas de usabilidad que podrían haber pasado desapercibidos solo mediante la observación. A través de estos métodos combinados, logramos recopilar datos cualitativos y cuantitativos esenciales para mejorar el diseño y la funcionalidad del chatbot.



Resultados obtenidos

Una vez completadas las interacciones con el bot, se realizaron entrevistas breves con cada usuario y se les solicitó completar un cuestionario de satisfacción. Las preguntas se diseñaron para abarcar dos áreas clave: la experiencia de navegación en el bot y la claridad y utilidad del contenido ofrecido. A través de esta retroalimentación, obtuvimos datos cualitativos sobre los aspectos positivos del bot y las áreas que requerían ajustes, lo que resultó invaluable para las iteraciones del diseño.

Para obtener una retroalimentación honesta y detallada, se utilizó una encuesta de satisfacción, asegurando el anonimato de las respuestas para que los participantes

pudieran expresar sus impresiones con total sinceridad. A continuación se detalla el conjunto de preguntas incluidas en el formulario, diseñadas para evaluar tanto la experiencia de navegación como la claridad y utilidad del contenido del chatbot. Estas preguntas se estructuraron en formato de opción múltiple, escalas de valoración y preguntas abiertas para permitir un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de las respuestas:

1- Facilidad de acceso:

- Pregunta: ¿Qué tan fácil le resultó acceder al chatbot desde la burbuja de conversación en la intranet?
- (Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy difícil” y 5 es “Muy fácil”)

2- Claridad de la navegación:

- Pregunta: ¿Considera que la estructura de navegación del chatbot es clara e intuitiva?
- (Escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada clara” y 5 es “Muy clara”)

3- Rapidez para obtener respuestas:

- Pregunta: ¿Qué tan rápido considera que recibió la información que buscaba en su interacción con el chatbot?
- (Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy lenta” y 5 es “Muy rápida”)

4- Claridad del contenido:

- Pregunta: ¿Le resultó claro y comprensible el contenido de las respuestas proporcionadas por el chatbot?
- (Escala de 1 a 5, donde 1 es “Nada claro” y 5 es “Muy claro”)

5- Experiencia general de usuario:

- Pregunta: ¿Cómo calificaría su experiencia general interactuando con el chatbot?
- (Escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy insatisfactoria” y 5 es “Muy satisfactoria”)

6- Comentarios y sugerencias:

- Pregunta: ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo podríamos mejorar la experiencia de navegación o el contenido del chatbot?
- (Respuesta abierta)

En términos de **experiencia de navegación**, la mayoría de los usuarios calificó positivamente la fluidez y claridad con la que pudieron completar los flujos conversacionales. La estructura de los menús y la secuencia de pasos fue bien recibida, con comentarios destacando que el diseño resultaba intuitivo.

Sin embargo, surgió una sugerencia recurrente: muchos usuarios expresaron que preferirían poder seleccionar opciones a través de botones interactivos dentro del chat, en lugar de tener que escribir la opción deseada. Esta mejora fue señalada como un aspecto importante para agilizar la navegación, ya que reduciría el tiempo y la cantidad de errores en la selección de respuestas. Aunque esta funcionalidad estaba prevista para la versión final del bot, no estaba aún implementada en el prototipo, y esta retroalimentación confirmó la necesidad de priorizar su implementación.

Respecto a la **claridad del contenido**, los usuarios expresaron que la información proporcionada en cada flujo era clara, relevante y fácil de entender. El lenguaje empleado fue evaluado como accesible, y los participantes apreciaron la precisión en las respuestas del bot. No se reportaron confusiones respecto al vocabulario ni a la estructura de la información, lo que respalda la adecuación del lenguaje y el tono empleados. Esta validación nos permitió confirmar que el contenido estaba bien adaptado para una amplia audiencia, sin necesidad de mayores ajustes en este aspecto.

2.3. Iteración basada en la retroalimentación recibida

En base a los comentarios recibidos, se estableció una priorización de mejoras tanto para el chatbot como para el diseño de la intranet, con el fin de asegurar una experiencia de usuario optimizada y alineada con las expectativas observadas en las pruebas.

La principal modificación a implementar en la versión final será la incorporación de **opciones interactivas para la selección de respuestas**, permitiendo a los usuarios elegir entre opciones mediante botones dentro del chat, en lugar de tener que escribir manualmente cada respuesta. Esta funcionalidad fue priorizada en base al feedback recurrente de los usuarios, quienes manifestaron que esta mejora reduciría tanto el esfuerzo necesario para interactuar con el bot como los posibles errores en la navegación.

Al facilitar la selección de opciones, la navegación se volverá más fluida y se acelerará el flujo de interacción general, cumpliendo con las expectativas de usabilidad observadas en las pruebas. Este cambio responde directamente a una necesidad de agilidad y comodidad en el uso del bot, por lo que se consideró una prioridad alta dentro del plan de mejoras.

Además, se implementará una **optimización de los mensajes de orientación** en cada flujo conversacional. Esta mejora se enfoca en ayudar al usuario a comprender de manera más clara el propósito de cada paso y ofrecerle indicaciones para moverse dentro del flujo. Así, cada interacción será más guiada y se reducirán los posibles puntos de confusión.

Para asegurar que los usuarios comprendan cómo volver atrás o acceder a temas adicionales sin necesidad de reiniciar la conversación o solicitar ayuda externa, se incluirán mensajes de ayuda específicos en puntos clave de los flujos. Esta optimización no solo facilitará la autogestión dentro del bot, sino que también mejorará la confianza del usuario al saber que puede moverse libremente por los distintos pasos de la conversación.

Además, para las recomendaciones de optimización del diseño de la intranet y en respuesta a las opiniones recogidas en las demos de navegación del sitio del bot, se realizarán ajustes en la disposición de los elementos visuales y las instrucciones de orientación. Priorizamos mejoras que ayuden a que cada sección sea más intuitiva y facilite el acceso a la burbuja del chatbot.

Estas mejoras fueron priorizadas para la versión final debido a su impacto positivo directo en la experiencia de usuario y su alineación con las necesidades expresadas por los participantes de las pruebas de usabilidad y demos de navegación. A través de estos ajustes, buscamos que el chatbot y el sitio no sólo ofrezcan claridad y precisión en el contenido, sino que también se adapte de manera efectiva a las preferencias de interacción manifestadas por los usuarios. Esto asegura una experiencia de navegación general optimizada, que responde tanto a los objetivos iniciales del proyecto como al feedback específico recibido durante las pruebas.

El resultado final fue una plataforma integrada y funcional, que combina una intranet mejorada y un chatbot interactivo, alineada con las expectativas de los usuarios y las necesidades operativas de ATER.

2.4. Desarrollo del sitio web

Una vez diseñada la interfaz de la web y probada su usabilidad con usuarios clave, se procedió al desarrollo de esta herramienta digital. La misma no solo servirá como un punto de acceso adicional al asistente virtual, sino también como un recurso educativo para los empleados. Esta etapa implicó transformar el diseño inicial en un sitio funcional, intuitivo y estéticamente alineado con la identidad institucional de ATER, asegurando su integración con la intranet y su utilidad como herramienta de

capacitación. A continuación, se detallan los pasos llevados a cabo para materializar esta solución tecnológica.

2.4.1. Selección de la Tecnología y Framework

Antes de iniciar el desarrollo, se realizó una evaluación técnica para identificar las herramientas más adecuadas. Este análisis consideró factores como la facilidad de integración con la intranet existente, la capacidad de escalabilidad, el rendimiento, y la curva de aprendizaje para posibles futuros mantenimientos.

- **Tecnología seleccionada:** Se optó por el uso de **HTML5**, **CSS3**, y **JavaScript** para la estructura, estilo y funcionalidad básica de la web. Estas tecnologías permiten crear interfaces ligeras y rápidas.
- **Integración del chatbot:** Se utilizó una API para conectar el asistente virtual con la burbuja de chat integrada en el sitio, asegurando una experiencia de usuario fluida.

2.4.2. Codificación y Construcción de la Estructura del Sitio Web

La codificación del sitio se llevó a cabo siguiendo una metodología ágil, lo que permitió un desarrollo iterativo con constantes revisiones para asegurar que cumpliera con los requisitos funcionales y estéticos.

A- Definición de la Estructura General

Se comenzó diseñando la estructura base del sitio, que incluye las siguientes secciones principales. Se mencionan así mismo todos los códigos fuente utilizados para las pantallas a continuación, brindando transparencia sobre los desarrollos realizados y facilitando futuras modificaciones o mantenimientos.

- **Página de Inicio:** Actúa como un hub central, presentando una introducción clara al chatbot, resaltando sus funcionalidades, beneficios para los empleados y enlaces a las demás secciones del sitio

Presenta tarjetas interactivas que enlazan a otras secciones clave, como la capacitación, el FAQ y el acceso al chatbot.

Codificación de Inicio de la página web

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```

<head>

    <meta charset="UTF-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">

                                <link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">

        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>

                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,
wght@0,300..800;1,300..800&display=swap" rel="stylesheet">

        <link rel="stylesheet" href="styles.css?v=1.0.0">

        <link rel="icon" href="images\iconAter.png" type=""> <!--
Aquí se agrega el favicon -->

        <link rel="shortcut icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- También esta línea -->

        <title>Centro de Soporte Chatbot</title>

</head>

<body>

    <div class="container-title">

        <h1>Centro de Soporte Chatbot</h1>

        <h3>Todo lo que necesitas para aprovechar al máximo
nuestro asistente virtual</h3>

    </div>

    <div class="container-cards">

        <section class="card-support">

                                <h2> Plataforma
Conversacional</h2>

```

<h3>Accede a la plataforma del chatbot</h3>

Ver más

</section>

<section class="card-support">

<h2> Manual de Tono y Voz</h2>

<h3>Guía de personalidad del bot</h3>

<h4 class="toggleButton">Ver más</h4>

<p class="toggleText">▲ Voz del Chatbot

La voz de un chatbot responde al diseño de los atributos de personalidad y éstos a la naturaleza del negocio que acompaña. Para un ente recaudador, la voz debe ser:

Profesional y confiable: Se espera que el chatbot sea preciso y confiable, dado que acompaña trámites importantes que pueden llegar a tener distintos grados de sensibilidad.

Cercana pero formal: Es importante que, aunque el tono sea formal, no sea frío ni distante. Esto requiere de empatía para dirigirse al ciudadano comprendiendo la situación ofreciendo el asesoramiento indicado para contenerlo.

Eficiente y clara: La voz del chatbot debe transmitir eficiencia, con respuestas claras y directas, que eviten la confusión o ambigüedad. Si es necesario dar una explicación sobre un término poco común, por ejemplo, el chatbot debe permitírselo.

▲ Tono del Chatbot

El tono se refiere a la forma en que la voz del chatbot varía según el contexto. En este caso, el tono puede adaptarse dependiendo de la situación del trámite o del tipo de interacción. Por ejemplo, para ajustar el tono según el tipo de trámite, podríamos calibrar así:

♦ Trámites sencillos o informativos:

Tono: Amigable, cercano, pero formal: "El estado de tu solicitud podés verlo acá: (enlace) . ¿Te interesa saber sobre algo de esto? (opciones de navegación)".

♦ Trámites más complejos o situaciones delicadas (multas, sanciones):

Tono: Serio, empático y orientado a la solución.

"Entiendo que esta situación puede ser preocupante. Vamos a revisar los detalles y ver cómo podemos resolverlo. (...)"

♦ Problemas técnicos del chatbot:

Tono: Paciente y calmado.

"No entiendo lo que me estás pidiendo. Podés buscar en mi menú o contarme en una frase corta sobre qué tema necesitás ayuda."

Aunque este chatbot será responsable de asistir a quienes realizan las gestiones a los contribuyentes de la provincia de Entre Ríos y no le habla directamente al ciudadano, un tono adecuado orientará a los gestores a tratar con ellos de la manera más idónea según el caso.

</p>

</section>

<section class="card-support">

<h2> Materiales de Capacitación</h2>

<h3>Recursos para aprender a usar el bot</h3>

Ver más <!-- Este enlace sigue funcionando -->

```

        <p class="toggleText">Texto desplegable...</p>
    </section>

    <section class="card-support">

        <h2> Preguntas Frecuentes</h2>

        <h3>Respuestas a dudas comunes</h3>

        <a href="preguntas.html">Ver más</a>  <!-- Este
enlace sigue funcionando -->

        <p class="toggleText">Texto desplegable...</p>
    </section>

    <section class="card-support">

        <h2> Métricas</h2>

        <h3>Dashboard de uso del chatbot</h3>

        <h4 class="toggleButton">Ver más</h4>
    </section>

    <section class="card-support">

        <h2>Soporte Técnico</h2>

        <h3>Contacto para resolver problemas</h3>

        <h4 class="toggleButton">Ver más</h4>

        <p class="toggleText">Ante cualquier consulta,
incidente o propuesta de mejora envíanos un correo a
<strong>chatbotater@gmail.com</strong></p>
    </section>

</div>

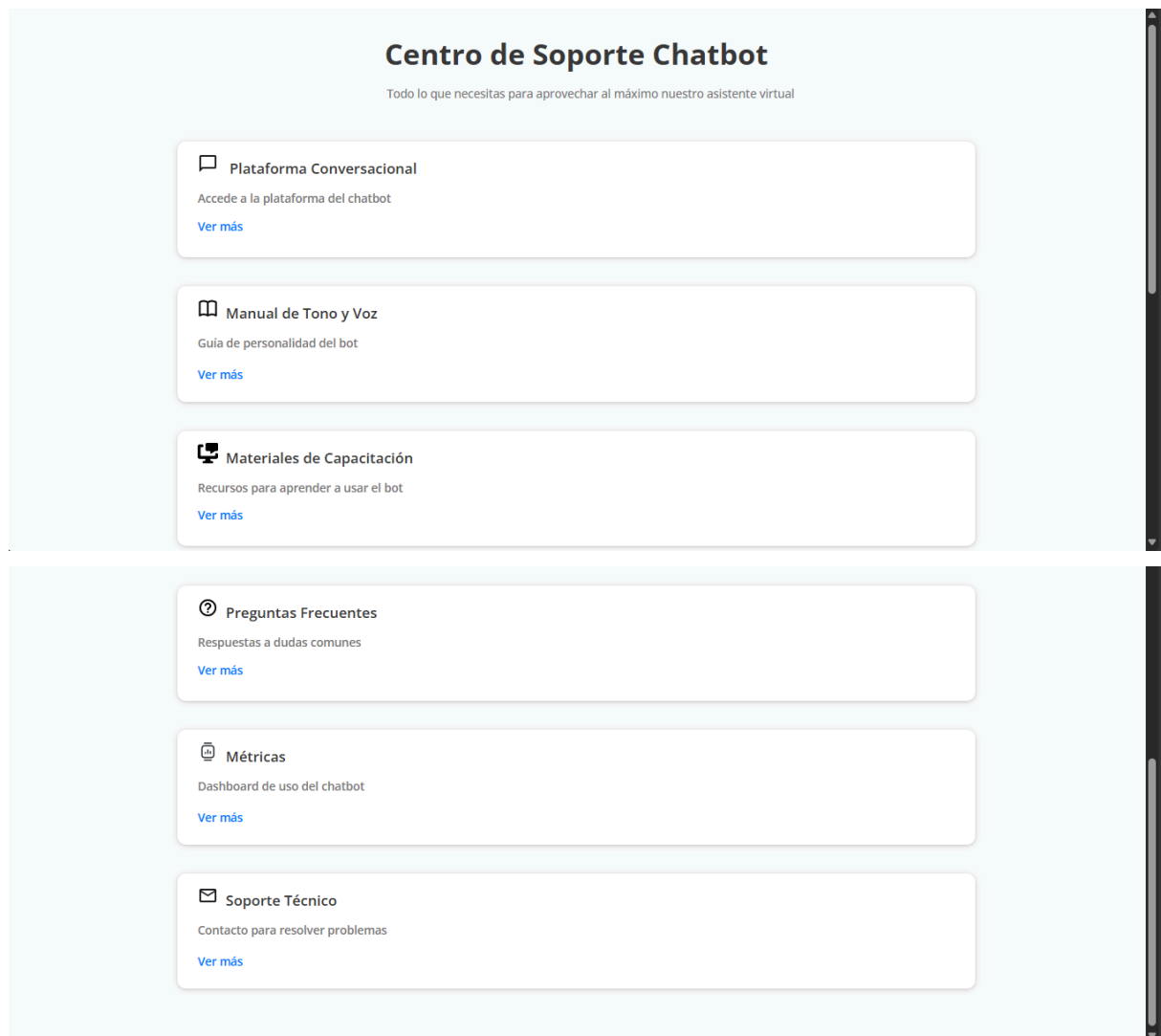
<script src="scripts.js"></script>

</body>

</html>

```

Imagen página de inicio



- **Sección de Recursos:** Incluye materiales de capacitación, como tutoriales, guías breves y documentos técnicos organizados en una interfaz accesible para empleados con diferentes niveles de experiencia tecnológica

Contiene una galería de videos educativos, diseñada para organizar y presentar los recursos de manera eficiente.

Codificación recursos de la web (capacitaciones)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```



```

<meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">

                                <link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>

                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,
wght@0,300..800;1,300..800&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="styles.css?v=1.0.0">

    <link rel="icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- Aquí se agrega el favicon -->

    <link rel="shortcut icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- También esta línea -->

    <title>Capacitación</title>

</head>

<body>

    <a href="index.html">

        <h3 class="h3-volver"><- Volver a página
principal</h3>

    </a>

    <section class="sect-galeria">

        <div class="container-title">

            <h1>Material instructivo</h1>

        </div>

        <div class="container-galeria" id="videosContainer">

            <div class="video-card">

```

```

                                <a href="videos.html?video=1"
class="a-video-card">

                                <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

                                <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>

                                </a>

                                </div>

```

```

                                <div class="video-card">

                                <a href="videos.html?video=2"
class="a-video-card">

                                <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

                                <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>

                                </a>

                                </div>

```

```

                                <div class="video-card">

                                <a href="videos.html?video=3"
class="a-video-card">

                                <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

                                <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>

```

```

        </a>

    </div>

    <div class="video-card">

        <a href="videos.html?video=4"
class="a-video-card">

            <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

            <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>

        </a>

    </div>

    <div class="video-card">

        <a href="videos.html?video=5"
class="a-video-card">

            <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

            <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>

        </a>

    </div>

    <div class="video-card">

        <a href="videos.html?video=6"
class="a-video-card">

            <div
class="video-card-epigraph">Cuentas</div>

```

```
        <div class="video-card-title">Cómo Crear
una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot</div>
```

```
    </a>
```

```
</div>
```

```
        <!-- Agrega más tarjetas de videos como las
anteriores -->
```

```
    </div>
```

```
</section>
```

```
<script src="scripts.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Codificación sección recursos (videos)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">
```

```
                                <link rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">
```

```
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
crossorigin>
```

```
                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,
wght@0,300..800;1,300..800&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="styles.css?v=1.0.0">
```

```
        <link    rel="icon"    href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- Aquí se agrega el favicon -->
```

```
        <link rel="shortcut icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- También esta línea -->
```

```
        <title>Videos - AltChat</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <a href="capacitacion.html">
```

```
        <h3 class="h3-volver"><- Ver todo el material</h3>
```

```
    </a>
```

```
    <div class="video-container">
```

```
        <h2 id="videoEpigraph" class="video-epigraph"></h2>
```

```
        <div id="videoPlayer" class="video-frame"></div>
```

```
        <h1 id="videoTitle" class="video-title"></h1>
```

```
                                <div    id="videoDescription"
class="video-description"></div>
```

```
    </div>
```

```
    <script>
```

```
                                const    urlParams    =    new
URLSearchParams(window.location.search);
```

```
        const videoId = urlParams.get('video');
```

```
        const videos = {
```

```
            1: {
```

```
        title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en
AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",
```

```
        epigraph: "Cuentas",
```

```
        description: "Estás buscando una manera
sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te
enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una
plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma
fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la
plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus
propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y
empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en
este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat.
Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a
explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia
la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando
tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la
automatización conversacional. Si te interesa el tema, no
olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más
contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",
```

```
        videoUrl:
"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ
"
```

```
    },
```

```
    2: {
```

```
        title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en
AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",
```

```
        epigraph: "Cuentas",
```

```
        description: "Estás buscando una manera
sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te
enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una
plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma
fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la
plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus
propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y
empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en
este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat.
Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a
explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia
```

la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la automatización conversacional. Si te interesa el tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",

```
                                videoUrl:  
"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ  
"
```

```
    },
```

```
    3: {
```

```
        title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en  
AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",
```

```
        epigraph: "Cuentas",
```

```
        description: "Estás buscando una manera  
sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te  
enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una  
plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma  
fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la  
plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus  
propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y  
empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en  
este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat.  
Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a  
explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia  
la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando  
tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la  
automatización conversacional. Si te interesa el tema, no  
olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más  
contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",
```

```
                                videoUrl:  
"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ  
"
```

```
    },
```

```
    4: {
```

```
        title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en  
AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",
```

epigraph: "Cuentas",

description: "Estás buscando una manera sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat. Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la automatización conversacional. Si te interesa el tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",

videoUrl:

"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ"

},

5: {

title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",

epigraph: "Cuentas",

description: "Estás buscando una manera sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat. Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la

automatización conversacional. Si te interesa el tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",

```
                                videoUrl:  
"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ  
"
```

```
    },
```

```
    6: {
```

```
        title: "Cómo Crear una Cuenta Gratis en  
AltChat y Diseñar Tu Primer Chatbot",
```

```
        epigraph: "Cuentas",
```

```
        description: "Estás buscando una manera  
sencilla de comenzar a crear chatbots? En este video te  
enseño, paso a paso, cómo registrarte gratis en AltChat, una  
plataforma diseñada para crear bots conversacionales de forma  
fácil y rápida. Con el registro gratuito, podrás explorar la  
plataforma durante 14 días y prepararte para construir tus  
propios chatbots sin compromiso. Link para registrarte y  
empezar hoy mismo: app.altchat.io/register ¿Qué aprenderás en  
este video? Cómo registrarte de manera gratuita en AltChat.  
Los pasos básicos para acceder a tu cuenta y empezar a  
explorar. Todo lo que necesitas para dar el primer paso hacia  
la creación de chatbots. Este video es ideal si estás dando  
tus primeros pasos en el mundo de los chatbots y la  
automatización conversacional. Si te interesa el tema, no  
olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más  
contenido sobre chatbots, automatización y tecnología.",
```

```
                                videoUrl:  
"https://www.youtube.com/embed/AG_f6h944ms?si=qdcHBQjUHGZgSrQJ  
"
```

```
    }
```

```
    // Agregar más videos según sea necesario
```

```
};
```

```
const video = videos[videoId];
```

```

        if (video) {

            document.getElementById("videoTitle").textContent
= video.title;

document.getElementById("videoEpigraph").textContent =
video.epigraph;

document.getElementById("videoDescription").textContent =
video.description;

            document.getElementById("videoPlayer").innerHTML =
`<iframe          src="${video.videoUrl}"          frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>`;

        } else {

            document.getElementById("videoTitle").textContent
= "Video no encontrado";

document.getElementById("videoEpigraph").textContent = "";

document.getElementById("videoDescription").textContent = "Lo
siento, no hemos encontrado este video.";

        }

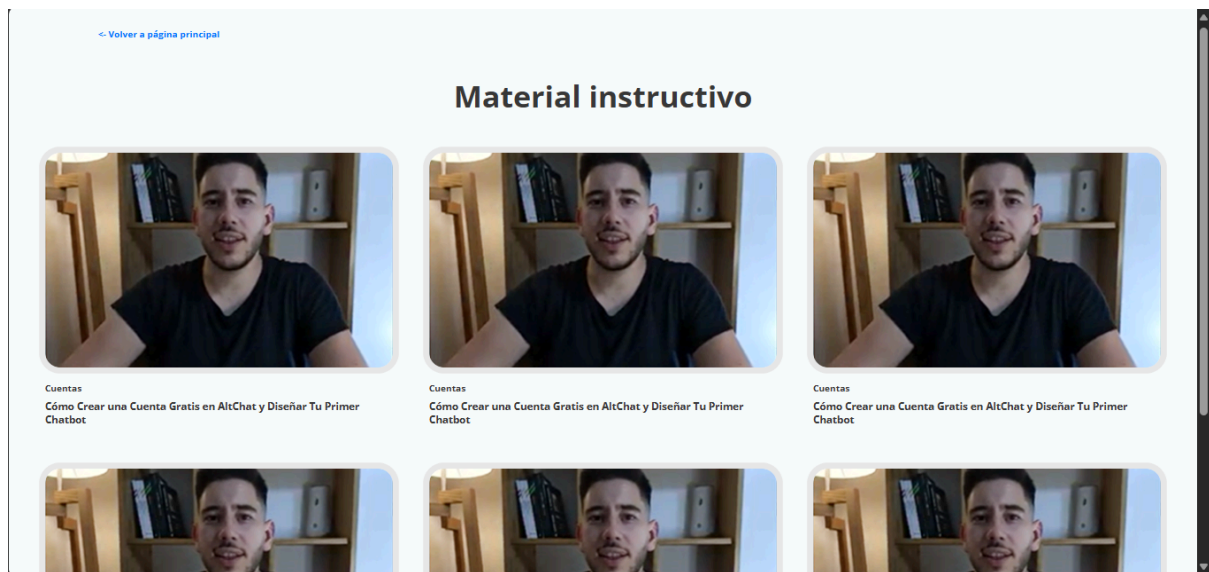
</script>

</body>

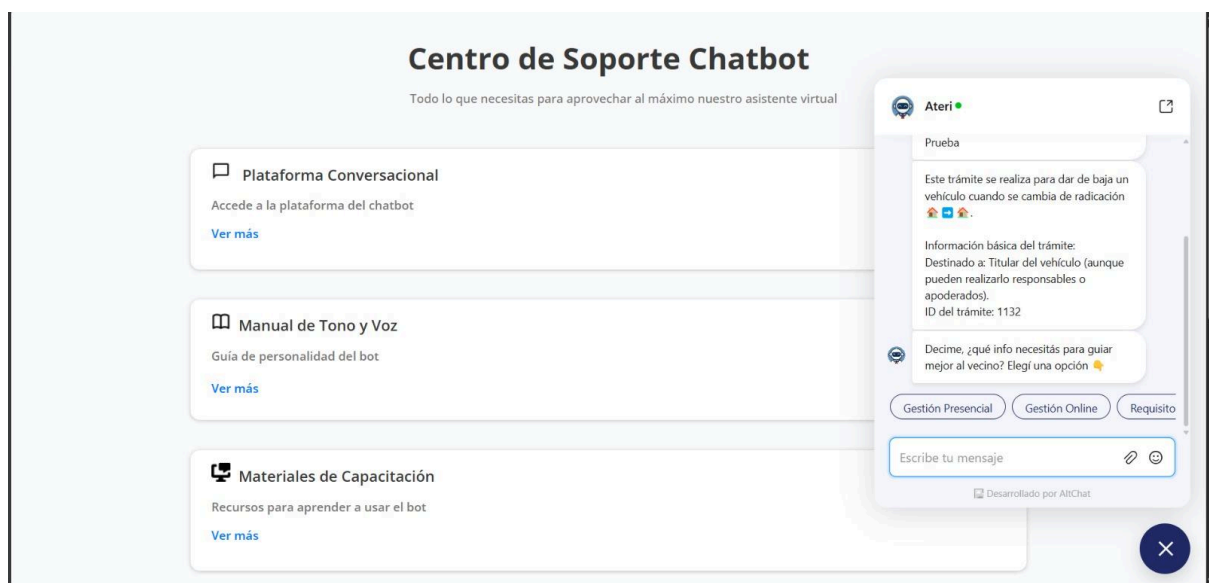
</html>

```

Imagen seccion Recursos



- **Acceso al Chatbot:** Incluye una burbuja interactiva que permite acceder al chatbot desde cualquier página del sitio.



- **FAQ (Preguntas Frecuentes):** Resuelve dudas comunes estructurando preguntas y respuestas en un formato desplegable intuitivo, mejorando la experiencia de navegación y facilitando la autogestión por parte de los empleados

La estructura de preguntas desplegables permite a los empleados encontrar respuestas claras y rápidas a dudas comunes.

Codificación sección Preguntas Frecuentes

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0,    minimum-scale=1.0,    maximum-scale=1.0,
user-scalable=no">

                                <link    rel="preconnect"
href="https://fonts.googleapis.com">

                                <link    rel="preconnect"
href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>

                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,
wght@0,300..800;1,300..800&display=swap" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="styles.css?v=1.0.0">

    <link rel="icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- Aquí se agrega el favicon -->

    <link rel="shortcut icon" href="images\iconAter.png"
type="image/png"> <!-- También esta línea -->

    <title>Capacitación</title>

  </head>

  <body>

    <a href="index.html">

      <h3 class="h3-volver"><- Volver a página
principal</h3>

    </a>

    <div class="container-title">
```

```
<h1>Preguntas frecuentes</h1>

</div>

<div class="container-questions">

    <section class="card-questions">

        <h2 class="toggleButtonQuestions">¿Cómo inicio
sesión en el chatbot? </h2>

        <p class="toggleTextQuestions">Usa las mismas
credenciales de tu cuenta corporativa. Si tienes problemas,
contacta a IT.

        </p>

    </section>

    <section class="card-questions">

        <h2 class="toggleButtonQuestions">¿Puedo usar
el chatbot desde mi celular?</h2>

        <p class="toggleTextQuestions">Sí, el chatbot
es compatible con dispositivos móviles a través de la
intranet.</p>

    </section>

    <section class="card-questions">

        <h2 class="toggleButtonQuestions">¿Qué
información puede proporcionarme el chatbot?</h2>

        <p class="toggleTextQuestions">El bot puede
ayudarte con políticas internas, procedimientos, datos de RRHH
y soporte técnico básico.</p>

    </section>

    <section class="card-questions">
```

`<h2 class="toggleButtonQuestions">¿Qué hago si el chatbot no entiende mi pregunta?</h2>`

`<p class="toggleTextQuestions">Intenta reformular la pregunta de manera más clara o usa las palabras clave sugeridas.</p>`

`</section>`

`<section class="card-questions">`

`<h2 class="toggleButtonQuestions">¿Hay un límite de consultas diarias?</h2>`

`<p class="toggleTextQuestions">No hay límite, pero recomendamos usar el bot de manera responsable.</p>`

`</section>`

`<section class="card-questions">`

`<h2 class="toggleButtonQuestions">¿Se guardan mis conversaciones?</h2>`

`<p class="toggleTextQuestions">Las conversaciones se almacenan por 30 días con fines de mejora del servicio.</p>`

`</section>`

`<section class="card-questions">`

`<h2 class="toggleButtonQuestions">¿Quién puede ver mis consultas?</h2>`

`<p class="toggleTextQuestions">Solo el equipo de soporte tiene acceso a las conversaciones para fines de mantenimiento.</p>`

`</section>`

`<section class="card-questions">`

```
        <h2 class="toggleButtonQuestions">¿Qué hago si  
encuentro un error?</h2>
```

```
        <p class="toggleTextQuestions">Usa el  
formulario de feedback o contacta al equipo de soporte  
técnico.</p>
```

```
    </section>
```

```
    <section class="card-questions">
```

```
        <h2 class="toggleButtonQuestions">¿Puedo  
sugerir mejoras?</h2>
```

```
        <p class="toggleTextQuestions">Sí, valoramos  
tu feedback. Usa la sección de sugerencias en la  
plataforma.</p>
```

```
    </section>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
    document.addEventListener('DOMContentLoaded',  
function() {
```

```
        const items =  
document.querySelectorAll('.toggleButtonQuestions'); // Todos  
los <h2> con la clase toggleButton
```

```
        const contents =  
document.querySelectorAll('.toggleTextQuestions'); // Todos  
los <p> con la clase toggleText
```

```
        const arrows =  
document.querySelectorAll('.arrow-questions'); // Todas las  
flechas
```

```
    // Recorreremos todos los elementos <h2>
```

```

    items.forEach((item, index) => {

        const content = contents[index]; // Asociamos cada
        <h2> con su <p> correspondiente

        const arrow = arrows[index]; // Asociamos cada flecha
        con su <h2> correspondiente


        // Función para cerrar todos los elementos excepto el
        actual

        const closeAllExcept = (currentItem) => {

            items.forEach((otherItem, otherIndex) => {

                const otherContent = contents[otherIndex];

                const otherArrow = arrows[otherIndex];

                if (otherItem !== currentItem) {

                    otherContent.classList.remove('active');
                // Ocultamos el texto de otras preguntas

                    otherArrow.classList.remove('active'); //
                Restauramos la flecha a su posición inicial

                }

            });

        };

        // Manejamos el clic sobre cada <h2>

        item.addEventListener('click', (e) => {

            e.preventDefault(); // Evita cualquier acción
            predeterminada

            e.stopPropagation(); // Evita que el clic se
            propague a otros elementos

```



```
const isActive =
content.classList.contains('active'); // Verificamos si ya
está activo

closeAllExcept(item); // Cerramos otros
desplegables

// Si no está activo, lo activamos; si está
activo, lo desactivamos

if (!isActive) {

    content.classList.add('active'); // Mostramos
el texto

    arrow.classList.add('active'); // Rotamos
la flecha

} else {

    content.classList.remove('active'); //
Ocultamos el texto

    arrow.classList.remove('active'); //
Restauramos la flecha

}

});

});

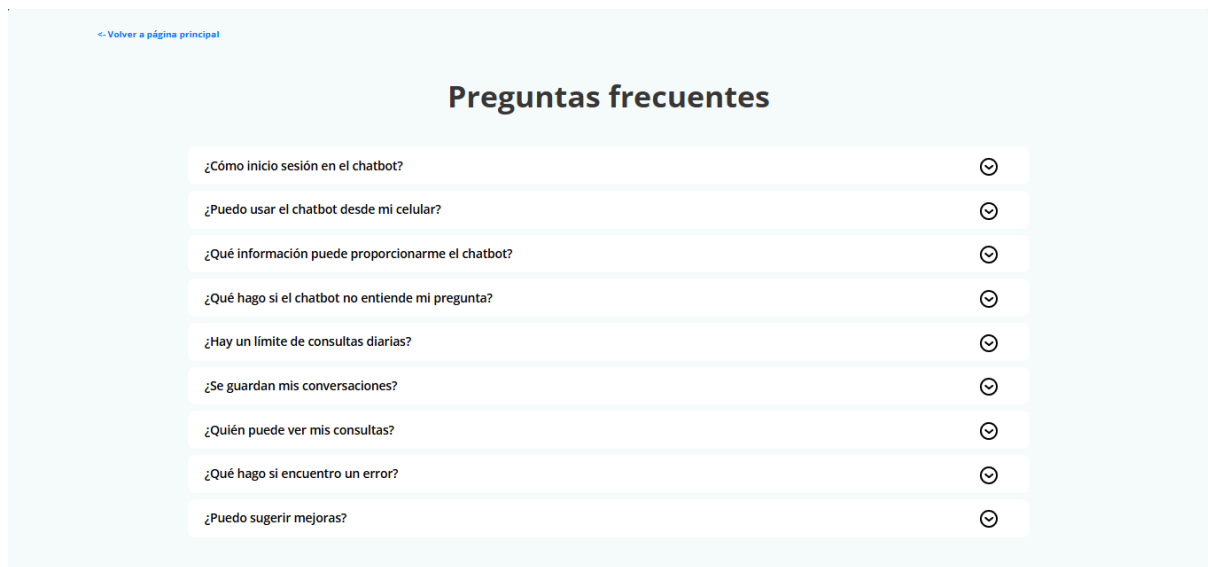
});

</script>

</body>

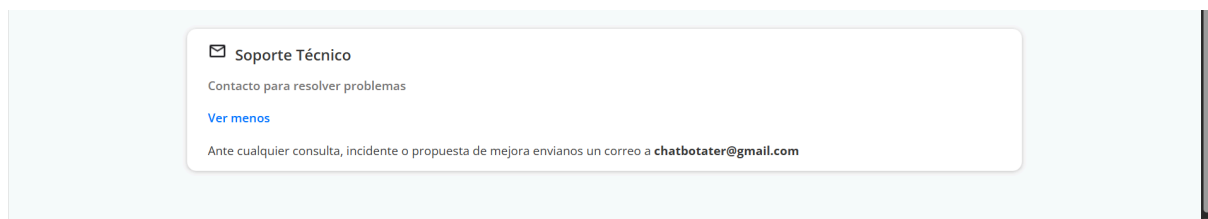
</html>
```

Imagen sección Preguntas Frecuentes



- **Sección de Soporte Técnico:** Diseñada para asistir a los empleados en caso de dificultades técnicas con el chatbot o la web. Incluye información de contacto del equipo de soporte, horarios de atención y un formulario para reportar problemas específicos o solicitar ayuda directa. Esta sección asegura que cualquier inconveniente técnico pueda ser atendido de manera rápida y eficiente.

La tarjeta de soporte ofrece información y enlaces a recursos útiles, con un diseño que facilita la navegación y el acceso.



B- Codificación de la Interfaz, Implementación de Estilos y Dinamismo en la Web

Para garantizar una experiencia de usuario visualmente atractiva, funcional y dinámica, se desarrollaron y aplicaron códigos específicos que dan forma y vida a las distintas secciones del sitio. Estos códigos, presentes en los archivos de estilo y scripts, permitieron estructurar, estilizar e integrar interacciones dinámicas en la

web. A continuación, se detalla cómo se aplicaron estos códigos y su impacto en las diferentes secciones del sitio:

1. Estilos y Diseño Visual (**styles.css**)

Se emplearon hojas de estilo para definir la apariencia general del sitio y garantizar su coherencia visual con la identidad institucional de ATER. Entre los estilos aplicados destacan:

- **Diseño Responsivo:** Se utilizaron reglas **@media** para asegurar que el sitio se visualizara correctamente en dispositivos como computadoras, tabletas y móviles, adaptando el diseño a diferentes resoluciones de pantalla.
- **Sección de FAQ:** Las preguntas frecuentes se estilizaron utilizando las clases **.card-questions** y **.toggleButtonQuestions**, lo que permitió un diseño limpio y funcional de las tarjetas desplegadas.
- **Galería de Recursos:** La sección de capacitación fue diseñada con las clases **.video-card** y **.container-galeria**, que organizan los videos tutoriales en un formato atractivo y ordenado.
- **Tarjetas de Soporte:** La clase **.card-support** dio estilo a las tarjetas en la sección de soporte técnico, facilitando la presentación de opciones de ayuda para los empleados.

Codificación del Estilo

```
html {  
  
    font-size: 62.5%;  
  
    font-family: "Open Sans", sans-serif;  
  
    scroll-behavior: smooth; /* Habilita el desplazamiento suave */  
  
}  
  
@media (min-width: 768px) {  
  
    html {  
  
        font-size: 0.5vw; /* Ajustar el tamaño de la fuente con respecto al ancho de la ventana */  
  
    }  
  
}
```

```
*,
*:before,
*:after {
    box-sizing: inherit;
}

:root {
    --color-principal: #F9FAFB ; /* Define el color principal
*/
    --color-secundario: #FFFFFF ; /* Define el color
secundario */
    --color-texto: #3A3A3A; /* Define el color del texto */
    --color-texto-secundario: #7A7878; /* Define el color
secundario del texto */
    --color-sombras: #C4C2C1; /* Define el color secundario
del texto */
    --color-vinculos: #0077ff; /* Define el color secundario
del texto */

}

a {
    text-decoration: none; /* Elimina el subrayado del enlace
*/
    color: var(--color-vinculos);
}

body {
    background-color: var(--color-principal);
    margin: 0;
```

```
padding: 0;

font-family: "Open Sans", sans-serif;

color: var(--color-texto);

}

body {

    overflow-x: hidden; /* Esto oculta el scroll horizontal */

}

body {

    margin-bottom: 0; /* Elimina cualquier margen debajo del
body */

}

* {

    box-sizing: border-box; /* Esto ayuda a evitar
desbordamientos inesperados */

}

@media (max-width: 768px) {

    body{

        overflow-x: hidden;

        box-sizing: border-box; /* Asegura que el padding no cause
overflow */

    }

}

.container-title {

    width: 100%;

    display: flex;

    flex-direction: column;

    justify-self: center;
```

```
    align-items: center;
    text-align: center;
}
```

```
.container-title h1 {
    font-size: 5rem;
    margin: 0;
    margin-top: 5rem;
}
```

```
.container-title h3 {
    font-size: 2rem;
    font-weight: 500;
    color: var(--color-texto-secundario);
}
```

```
.container-cards {
    margin-top: 5rem;
    margin-bottom: 10rem;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-self: center;
    align-items: center;
    gap: 5rem;
}
```

```
    width: 100%;  
}
```

```
.card-support {  
    background-color: var(--color-secundario);  
    width: 70%;  
    height: auto;  
    min-height: 20rem;  
    border-radius: 1.5rem;  
    box-shadow: 0 1px 5px var(--color-sombras);  
    position: relative;  
    transition: height 0.3s ease;  
}
```

```
.card-support h2 {  
    font-size: 2.5rem;  
    font-weight: 600;  
}
```

```
.icon-title{  
    margin-right: 1%;  
}
```

```
.card-support h3 {  
    font-size: 2rem;  
    font-weight: 600;  
    color: var(--color-texto-secundario);  
}
```

```
.card-support a,h4 {  
    font-size: 2rem;  
    font-weight: 600;  
    cursor: pointer;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
.card-support p {  
    font-size: 2rem;  
    font-weight: 400;  
    display: none;  
}
```

```
.card-support h2, h3, a, p, h4 {  
    padding-left: 2.5%;  
}
```

```
/* Asegúrate de que el contenido toggleText se oculte por  
defecto y se muestre solo cuando active */
```

```
.toggleText {  
    display: none; /* Ocultar el texto por defecto */  
    margin-top: 10px;  
}
```

```
.toggleText.active {
```



```
        display: block; /* Mostrar el texto cuando tiene la clase
active */
    }
```

```
.toggleButton {
    cursor: pointer; /* Hace que el h4 sea clickeable */

    color: var(--color-vinculos); /* Cambiar el color del
texto */
}
```

```
.container-questions{
    margin-top: 5rem;

    display: flex;

    flex-direction: column;

    justify-self: center;

    align-items: center;

    width: 100%;

    gap: 1rem;
}
```

```
.card-questions{
    background-color: var(--color-secundario);

    width: 70%;

    border-radius: 1rem;

    position: relative;
}
```

```
.card-questions h2{
```

```
        height: 3rem;
    }

.toggleTextQuestions {
    display: none; /* Ocultar el texto por defecto */
    margin-top: 10px;
}

.toggleTextQuestions.active {
    display: block; /* Mostrar el texto cuando tiene la clase
active */
}

.toggleButtonQuestions {
    cursor: pointer; /* Hace que el h2 sea clickeable */
    color: black; /* Cambiar el color del texto */
    text-decoration: none; /* Hacerlo como un enlace
visualmente */
    font-weight: 600;
    font-size: 2rem;
    padding-left: 2%;
}

.card-questions p{
    font-size: 1.8rem;
    font-weight: 600;
    padding-left: 2%;
}
```

```

}

.arrow-questions{
    position: absolute;
    top: 25%;
    right: 5rem;
}

.arrow-questions {
    transition: transform 0.3s ease; /* Animación suave para
la rotación */
}

.arrow-questions.active {
    transform: rotate(180deg); /* Rotamos la flecha 180
grados (de abajo a arriba) */
}

@media (max-width: 768px) {
    .arrow-questions{
        display: none;
    }
    .card-questions p{
        padding-top: 1.5rem;
    }
}

/* Estilos para la galería de material instructivo */
.video-card-title,

```

```
.video-card-epigraph {  
    padding-left: 0; /* No es necesario si ya no hay margen */  
    margin-left: 0; /* Asegura que no haya desplazamiento hacia  
la izquierda */  
    margin-right: 0; /* Asegura que no haya desplazamiento hacia  
la derecha */  
    width: 100%; /* Asegura que el título ocupe todo el espacio  
disponible */  
}
```

```
.sect-galeria h2{  
    text-align: center; /* Centra el texto de los elementos  
hijos dentro de esta sección */  
    font-size: 5rem;  
    color: #3A3A3A;  
}
```

```
.container-galeria {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Esto es más  
limpio que repetir '1fr' tres veces */  
    gap: 4rem;  
    margin: 5rem;  
    justify-items: center; /* Centra cada tarjeta dentro de la  
cuadrícula */  
}
```

```
.video-card {  
    background: #ffffff00;  
    overflow: hidden;
```

```
    transition: transform 0.3s ease;

    padding: 1rem;

    border-radius: 2rem;

    display: flex;

    flex-direction: column; /* Asegura que los hijos se apilen
    verticalmente */

    justify-content: space-between; /* Alinea bien el
    contenido verticalmente */

    height: 100%; /* Si la altura no está especificada, puede
    causar desalineación */
}
```

```
.video-card:hover {

    transform: translateY(-5px);

}
```

```
.video-thumbnail {

    width: 100%;

    height: auto;

    object-fit: cover;

    border-radius: 2.5rem;

    box-shadow: 0 0 0 1rem #e7e7e7 ;

}
```

```
.video-card-title {

    padding: 1rem;

    padding-top: 0;
```

```
margin: 0;

font-size: 1.7rem;

color: var(--color-texto);

font-weight: 700;

padding-left: 0;

}
```

```
.video-card-epigraph {

padding: 0 1rem 1rem;

margin: 0;

margin-top: 2rem;

color: var(--color-texto);

font-size: 1.5rem;

font-weight: 700;

padding-left: 0;

}
```

```
.a-video-card{

padding: 0;

}
```

```
/* Estilos para la página de video individual */

.video-container {

max-width: 120rem;

margin: 2rem auto;

padding: 0 1rem;

}
```

```
.video-title {  
    font-size: 2.5rem;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
    color: var(--color-texto);  
}
```

```
.video-epigraph {  
    font-size: 2rem;  
    color: var(--color-texto);  
    margin-bottom: 2rem;  
}
```

```
.video-frame {  
    position: relative;  
    padding-bottom: 56.25%; /* Aspect ratio 16:9 */  
    height: 0;  
    overflow: hidden;  
    margin-bottom: 2rem;  
}
```

```
.video-frame iframe {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;
```

```
        height: 100%;  
    }  
}
```

```
.video-description {  
    line-height: 1.6;  
    font-size: 2vh;  
    color: #3A3A3A;  
    position: relative;  
    width: 100%; /* Ancho total del div */  
    padding: 20px;  
    margin-top: 4rem;  
    margin-bottom: 4rem;  
    text-align: left;  
    padding-left: 0;  
}
```

```
.video-description::before,  
.video-description::after {  
    content: '';  
    position: absolute;  
    left: 0;  
    right: 0;  
    height: 1.8px; /* Grosor del borde */  
    background: linear-gradient(to right, #EFEFEF, #E0DFDF,  
#EFEFEF); /* Gradiente de transparente a gris en el centro */  
}
```



```
.video-description::before {  
    top: 0; /* Borde superior */  
}  
  
.video-description::after {  
    bottom: 0; /* Borde inferior */  
}  
  
/* Estilos para la sección de retroceso */  
.h3-volver {  
    margin: 1rem;  
    margin-left: 5%;  
    margin-top: 2rem;  
    color: var(--color-vinculos);  
    cursor: pointer;  
    font-size: 1.5rem;  
}
```

2. Funcionalidades Dinámicas (**scripts.js**)

El uso de JavaScript permitió añadir interactividad y dinamismo a la web, mejorando la experiencia del usuario mediante:

- **Gestión de Contenido Desplegable:** Se implementaron funciones para expandir o colapsar información en las tarjetas de las secciones de FAQ y soporte técnico. Esto permitió a los usuarios acceder a contenido adicional haciendo clic en botones como "Ver más" o "Ver menos".
- **Interacciones Personalizadas:** Se desarrollaron scripts para manejar las transiciones y efectos al interactuar con elementos como botones y enlaces, aportando fluidez y modernidad al diseño.

Codificación de Funcionalidades Dinámicas

```
// Scripts para ocultar/mostrar texto Ver más...

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

    const items = document.querySelectorAll('.card-support');

    items.forEach(item => {

        const toggleButton =
item.querySelector('.toggleButton'); // El h4 que actuará
como botón

        const content = item.querySelector('.toggleText'); //
El contenido a mostrar u ocultar

        // Comprobamos si el h4 y el p existen antes de
proceder

        if (!toggleButton || !content) {

            console.warn("Faltan elementos dentro de una
tarjeta:", item);

            return; // Si no hay contenido o botón, salimos
de la función

        }

        // Función para cerrar todos los elementos excepto el
actual

        const closeAllExcept = (currentItem) => {

            items.forEach(otherItem => {

                if (otherItem !== currentItem) {
```

```

const otherContent =
otherItem.querySelector('.toggleText');

const otherToggleButton =
otherItem.querySelector('.toggleButton');

if (otherContent && otherToggleButton) {

otherContent.classList.remove('active');

otherToggleButton.classList.remove('active');

otherToggleButton.textContent = 'Ver
más'; // Restaurar el texto

}

});

};

// Manejamos el clic sobre el <h4>

toggleButton.addEventListener('click', (e) => {

e.preventDefault(); // Evita cualquier acción
predeterminada

e.stopPropagation(); // Evita que el clic se
propague a otros elementos

const isActive =
content.classList.contains('active'); // Verificamos si ya
está activo

closeAllExcept(item); // Cerramos otros
desplegables

// Si no está activo, lo activamos; si está
activo, lo desactivamos

```

```

        if (!isActive) {

            content.classList.add('active');

            toggleButton.classList.add('active');

            toggleButton.textContent = 'Ver menos';    //
Cambiar el texto a "Ver menos"

        } else {

            content.classList.remove('active');

            toggleButton.classList.remove('active');

            toggleButton.textContent = 'Ver más';    //
Cambiar el texto a "Ver más"

        }

    });

    // Opcional: Hacer que todo el item sea clickeable (de
esta manera todo el item será clickeable)

    item.addEventListener('click', () => {

        toggleButton.click();

    });

});

});

```

2.5. Integración del WebChat a la Intranet

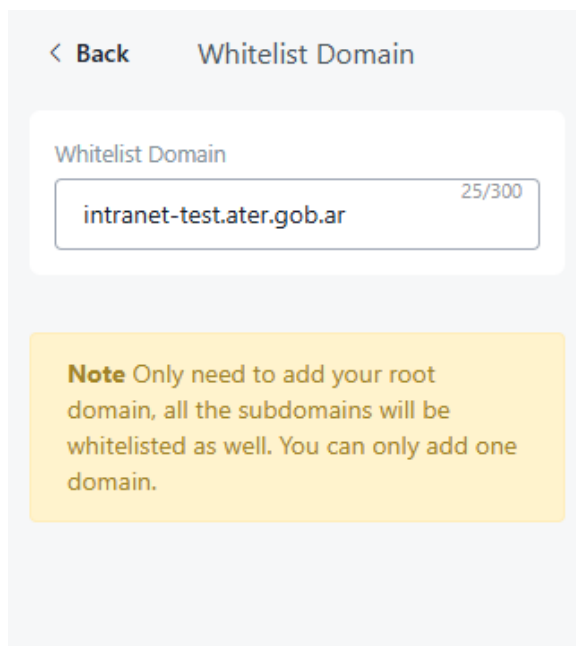
Dado que la intranet de ATER está construida sobre la plataforma WordPress, este factor se tuvo en cuenta para asegurar una integración fluida. La arquitectura de WordPress facilita la incorporación de scripts externos y elementos personalizados, lo cual permitió una implementación sin fricciones y una experiencia de usuario continua. Así, el chatbot se configuró con compatibilidad total para funcionar en este entorno, adaptándose a los requisitos técnicos del CMS sin afectar las funcionalidades ya establecidas.

La implementación del chatbot en la intranet de ATER se llevó a cabo siguiendo un proceso estructurado y detallado, asegurando que cada fase se adaptara a las necesidades y particularidades de la plataforma interna. A continuación, se describen cada una de las etapas del proceso, desde la configuración inicial hasta los ajustes finales, con el objetivo de crear una experiencia de usuario funcional y accesible para todos los empleados de ATER.

1- Configuración del Entorno

El primer paso fue preparar el entorno de la intranet para la integración del chatbot, definiendo los accesos y configurando el dominio autorizado. Se incluyó el dominio de la intranet de ATER en la lista blanca, permitiendo que la burbuja de chat solo estuviera activa y visible dentro de esta plataforma. Este ajuste fue esencial para mantener el chatbot como una herramienta exclusiva del entorno interno y asegurar su correcto funcionamiento en todas las páginas de la intranet sin interferencias.

Gráfico XVII. Lista Blanca



The screenshot shows a web interface for configuring a whitelist domain. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the text '< Back' and 'Whitelist Domain'. Below this, there is a form with a label 'Whitelist Domain' and a text input field containing 'intranet-test.ater.gob.ar'. To the right of the input field, there is a character count '25/300'. Below the form, there is a yellow note box with the text: 'Note Only need to add your root domain, all the subdomains will be whitelisted as well. You can only add one domain.'

2- Configuración de la Burbuja de Chatbot

La burbuja de chat fue configurada para aparecer como una ventana flotante (Floating Modal), una elección que facilita una interacción discreta y accesible para los empleados sin interrumpir su flujo de trabajo. La visualización en formato modal

flotante asegura que la burbuja esté presente en todo momento, pero sin obstruir el contenido de la intranet. Esto es especialmente útil en un entorno donde los usuarios deben acceder simultáneamente a múltiples contenidos e información en la pantalla.

En cuanto a la alineación, la burbuja de chat fue posicionada en el lado derecho de la pantalla, con un margen de 20 píxeles desde los bordes izquierdo, derecho e inferior. Esta disposición permite que el chatbot esté siempre visible y de fácil acceso, pero sin invadir el espacio de trabajo principal. Se consideraron además otros posibles posicionamientos, pero la esquina inferior derecha resultó ser la opción más conveniente al evaluar la estructura de la intranet de ATER, ya que minimiza la interferencia visual y facilita la navegación dentro del portal.

Este diseño fue implementado teniendo en cuenta que el contenido de la página sigue siendo el foco principal, mientras que el chatbot actúa como un recurso adicional para resolver dudas o guiar en procedimientos internos, sin causar distracciones. La elección del espaciado se probó en diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, asegurando una experiencia consistente para todos los empleados.

Gráfico XVIII. Configuración de la Burbuja de Chatbot

The image shows a configuration interface for a chat bubble. On the left, a sidebar titled 'Display Style' contains four radio button options: 'Floating Modal' (selected), 'Full Page', 'Embed Chat Window', and 'Popup Modal'. The main area is titled 'Design' and contains three sections for alignment and spacing. The 'Chat Bubble Alignment' section has four buttons: 'Left', 'Right' (selected), 'Inline', and 'Hidden'. Below this, the 'Left Spacing (px)' section has a value of 20, and the 'Right Spacing (px)' section also has a value of 20. The 'Bottom Spacing (px)' section has a value of 20. Each spacing section includes minus, value, and plus buttons.

Section	Option / Value
Style	☒ Floating Modal
	☐ Full Page
	☐ Embed Chat Window
	☐ Popup Modal
Chat Bubble Alignment	Right
Left Spacing (px)	20
Right Spacing (px)	20
Bottom Spacing (px)	20

3. Integración con la Intranet de ATER

Para que el chatbot funcionara en el entorno cerrado de la intranet de ATER, se procedió a integrar un código JavaScript específico en el sitio interno, que es un sitio web construido en WordPress. El código `<script async defer src="https://app.altchat.io/js/widget/xzqq9hhvqq3di4f/float.js"></script>` es el componente clave que permite la visualización de la burbuja de chat dentro del sitio, y fue añadido de manera que el chatbot estuviera disponible únicamente en el dominio autorizado, asegurando la seguridad y exclusividad de uso en el entorno de ATER.

El uso de este script permite que el chatbot esté disponible en todas las páginas internas, garantizando consistencia en su accesibilidad sin importar la sección de la intranet en la que se encuentren los empleados. Además, se aprovechó la flexibilidad de WordPress para la inclusión de scripts externos, lo cual facilitó una implementación fluida. El equipo técnico de Episteme también configuró el dominio de la intranet (<http://intranet.ater.gob.ar>) en la lista blanca del proveedor de chatbot, permitiendo que la burbuja de chat se cargue y funcione correctamente en este dominio y en sus subdominios, pero bloqueando el acceso desde cualquier otra dirección.

Esta configuración asegura que el chatbot esté exclusivamente accesible para los empleados de ATER en el entorno seguro de la intranet, manteniendo así la privacidad y control sobre las interacciones que los usuarios tienen con la herramienta. Durante la integración, se realizaron pruebas para verificar la correcta carga del chatbot en distintas secciones de la intranet y se ajustaron tiempos de carga y ejecución del script para optimizar el rendimiento sin afectar la navegación general de la intranet.

4- Visualización en la Intranet

La visualización del chatbot en la intranet de ATER fue diseñada para brindar un acceso constante y cómodo, sin interferir con el contenido principal de la página. La burbuja de chat está ubicada en el lateral derecho de la pantalla, manteniendo una posición fija en la esquina inferior derecha. Este diseño permite que el chatbot esté siempre visible y de fácil acceso para el usuario, independientemente de la sección de la intranet en la que se encuentre. La burbuja del chatbot se presenta con un avatar circular, una imagen amigable y representativa que ayuda a los empleados a identificar el asistente virtual de inmediato.

Cuando el usuario hace clic en el avatar, la burbuja de chat se expande hacia el lateral derecho de la pantalla, desplegando una ventana de interacción. Esta

disposición fue seleccionada para asegurar que la experiencia de comunicación con el chatbot sea fluida y no interrumpa la visualización de otros contenidos en la intranet. La ventana expandida se presenta sobre el contenido de la página, pero no lo desplaza, lo cual permite a los empleados continuar visualizando la información principal mientras interactúan con el asistente. Este diseño ha sido clave para garantizar que el uso del chatbot no interfiera con otras actividades y que la asistencia virtual esté siempre disponible de manera no invasiva.

Gráfico XIX. Home ATER



En la siguiente vista expandida del chatbot, Ateri se muestra con una interfaz personalizada que refuerza su identidad amigable y accesible. En la parte superior de la ventana de chat, se observa un avatar y el nombre "Ateri," junto a un indicador de estado en color verde, que comunica visualmente que el asistente está "en línea" y listo para ayudar. Este diseño contribuye a una experiencia más cercana y reconocible, generando confianza y facilitando la interacción.

El área de conversación del chatbot también está optimizada para la usabilidad. Ateri utiliza un tono accesible y amigable, complementado con emojis que hacen los mensajes más visuales y dinámicos. Los mensajes están diseñados para guiar al usuario en temas específicos, como los trámites de baja de vehículos por cambio de radicación, ofreciendo asistencia detallada y específica. La caja de texto en la parte inferior de la ventana de chat permite a los usuarios escribir sus mensajes y, además, enviar archivos o imágenes, lo cual facilita una interacción completa y práctica con el asistente virtual.

Gráfico XX. Home ATER y Bot Desplegado



Durante la implementación se observó que la barra lateral derecha de la intranet incluía información social, como recordatorios de fechas de cumpleaños, que podía llegar a interferir con la experiencia de uso del chatbot. En este sentido, se sugirió al equipo de ATER, dirigido por Aldo Sigura, responsable de sistemas, la posibilidad de integrar estos elementos de la barra lateral en el propio chatbot. Esta integración permitiría que el chatbot centralice tanto la asistencia en trámites como la comunicación de recordatorios y mensajes sociales, simplificando la interfaz de la intranet y optimizando el espacio visual. La sugerencia fue bien recibida por el equipo de ATER, quienes se mostraron interesados en explorar esta mejora para futuras actualizaciones de la intranet y el chatbot.

Este enfoque busca no solo mejorar la accesibilidad del chatbot, sino también enriquecer la experiencia del usuario al centralizar diversas funcionalidades en un único canal, haciendo que el asistente virtual cumpla un rol aún más integral en la interacción diaria de los empleados con la intranet de ATER.

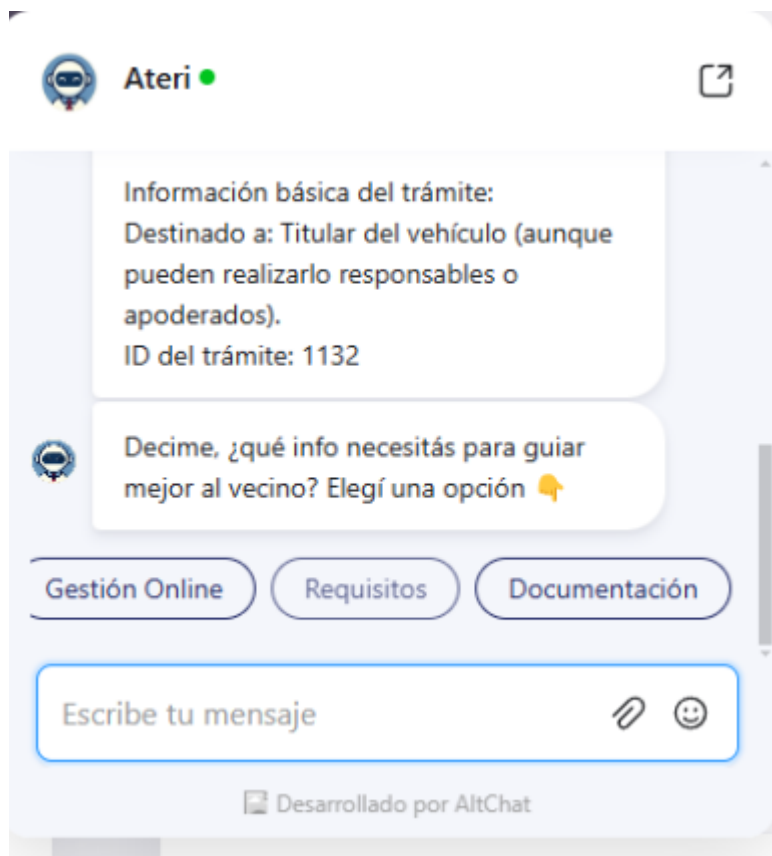
5- Conversación

a. Primer Intercambio de Información y Opciones de Navegación

Al iniciar una conversación sobre un trámite en particular, como el cambio de radicación de vehículos, Ateri ofrece al usuario una introducción breve y concisa sobre el trámite en curso, estableciendo un contexto claro. Utilizando un tono cercano y accesible, Ateri le pregunta al usuario qué tipo de información adicional necesita para continuar con el proceso, mostrando empatía y adaptándose a las necesidades específicas del empleado.

Para facilitar la navegación y ayudar al usuario a encontrar rápidamente la información que busca, el chatbot despliega una botonera con opciones claras y organizadas: Gestión Online, Requisitos y Documentación. Esta estructura no solo organiza el contenido, sino que también optimiza la experiencia del usuario al presentar opciones directas y relevantes con un solo clic, evitando que el usuario tenga que escribir o buscar entre múltiples opciones. Esta funcionalidad contribuye a una experiencia de uso más eficiente, reduciendo el tiempo de búsqueda y guiando al empleado hacia la información requerida de manera ágil y efectiva.

Gráfico XXI. Ateri Conversación



b. Visualización de Requisitos Específicos

Una vez que el usuario selecciona la opción Requisitos en la botonera, Ateri responde inmediatamente desplegando los detalles específicos y actualizados sobre los requisitos necesarios para completar el trámite de baja de vehículos por cambio de radicación. La respuesta del chatbot mantiene el estilo cercano y explicativo, utilizando un lenguaje accesible que evita términos técnicos o complejos, asegurando que la información sea comprensible para cualquier empleado, independientemente de su nivel de familiaridad con el trámite.

Ateri organiza los requisitos de manera clara y estructurada, permitiendo al usuario revisar cada paso necesario sin ambigüedades. Esta respuesta guiada asegura que el usuario tenga una visión completa de los pasos a seguir, reduciendo la posibilidad de errores o confusiones en el proceso. Además, el chatbot está diseñado para responder de forma dinámica, adaptándose a cualquier interacción posterior si el usuario requiere información adicional o desea volver al menú principal para explorar otras opciones.

Gráfico XXII. Ateri Conversación Requisitos



La integración del bot en la intranet de ATER ha sido un esfuerzo conjunto y estratégico, centrado en mejorar el acceso a la información y facilitar la gestión de consultas frecuentes. Esta implementación responde a una necesidad clave de los empleados: disponer de una herramienta ágil y fácil de usar que optimice sus tareas diarias y les permita centrarse en consultas más complejas y especializadas.

El equipo de Episteme ha trabajado estrechamente con ATER en este proceso, aportando experiencia en diseño y desarrollo, junto con un enfoque en la usabilidad y accesibilidad para una audiencia diversa. La colaboración se caracterizó por la flexibilidad y el intercambio de ideas, asegurando que el bot y su entorno de uso fueran adaptados a los distintos contextos laborales y niveles de experiencia tecnológica de los usuarios.

Al mismo tiempo, el diseño de la interfaz y la estructura de la intranet se desarrollaron para que el bot se integre como una herramienta accesible y familiar, reflejando la identidad institucional de ATER y promoviendo su uso diario. En esta primera fase, se priorizó la automatización de las consultas más comunes y la posibilidad de obtener respuestas rápidas y precisas. En conjunto, este proyecto no solo refuerza la eficiencia operativa, sino que también aporta valor al personal al facilitarles una herramienta que promueve la autogestión y mejora los tiempos de respuesta.

2.5. Diseño de flujos de conversación basados en preguntas frecuentes y necesidades identificadas

En esta etapa, los flujos de conversación definitivos fueron diseñados de manera meticulosa para abordar las preguntas frecuentes y necesidades específicas identificadas durante la fase de relevamiento, que incluyó entrevistas con empleados y análisis de las consultas más comunes relacionadas con trámites internos, normativas y recursos disponibles en la institución. El diseño de los flujos no solo se basó en los prototipos previos y su respectivo testeo, sino que también incorporó mejoras derivadas del feedback de los usuarios finales, asegurando así una solución más precisa y efectiva.

Estos flujos se diseñaron en función de los prototipos anteriormente mencionados y testeados, los cuales incluyeron:

- **Inicio de la conversación:** Un saludo introductorio que identifica rápidamente la necesidad del usuario.
- **Desambiguación:** Opciones para precisar temas amplios como “pago de impuestos” o “información sobre licencias”.
- **Redirección:** En casos complejos, se añadió la capacidad de redirigir a recursos específicos como manuales o documentos en la intranet.
- **Cierre de conversación:** Se diseñaron preguntas finales para verificar si el usuario quedó satisfecho.

Estos flujos, disponibles en los [anexos V](#) del presente informe, aseguran una interacción fluida y una respuesta precisa, priorizando la claridad y la rapidez para los empleados.

El proceso de diseño y armado de flujos de conversación implicó varias etapas clave. En primer lugar, el diseñador conversacional analizó en detalle las intenciones y temas prioritarios previamente identificados, definiendo los objetivos de cada

interacción: desde brindar una respuesta específica hasta redirigir al usuario hacia recursos adicionales o secciones más adecuadas. Una vez establecidos estos objetivos, se diseñaron rutas de conversación estructuradas que garantizan una experiencia fluida y coherente.

El diseñador conversacional desempeñó un rol crítico en esta etapa, ya que actuó como un puente entre las necesidades del usuario y las capacidades del chatbot. En tal sentido, comenzó definiendo las posibles intenciones del usuario, es decir, las razones detrás de las consultas. Por ejemplo, una intención podría ser "consultar sobre licencias" u "obtener información sobre trámites de pago". A partir de estas intenciones, el diseñador desarrolló caminos de interacción que incluyen elementos como saludos iniciales, opciones de desambiguación para precisar temas amplios, y mecanismos de redirección hacia información más detallada o específica.

La metodología empleada combina tanto un enfoque lógico como creativo. En primer lugar, se diagramaron los flujos utilizando herramientas de diseño especializadas, como diagramas de flujo y software de prototipado interactivo, que permiten visualizar las posibles rutas que seguirá una conversación. Esto incluye el diseño de mensajes que sean claros y concisos, la incorporación de botones o menús desplegables para facilitar la navegación, y el uso de mensajes de retroalimentación que confirmen al usuario que su consulta está siendo procesada correctamente.

Por ejemplo, el flujo típico comienza con un saludo introductorio que personaliza la interacción y, al mismo tiempo, identifica rápidamente la necesidad del usuario. Si el tema de consulta es amplio o abarca varias posibilidades, se incorporan pasos de desambiguación que permiten al usuario seleccionar la opción más relevante, como en el caso de "pago de impuestos" o "información sobre licencias". Para consultas más complejas, se diseñaron rutas de redirección hacia recursos específicos como manuales, tutoriales o documentos alojados en la intranet. Finalmente, se integraron pasos de cierre que incluyen preguntas finales para verificar si el usuario quedó satisfecho o necesita más ayuda, garantizando así una experiencia completa y efectiva.

Este enfoque no solo prioriza la claridad y rapidez para los empleados, sino que también asegura que el asistente virtual pueda manejar consultas tanto simples como complejas de manera eficiente. Los flujos definitivos representan un esfuerzo colaborativo entre diseñadores, usuarios finales y equipos técnicos, y constituyen una base sólida para el éxito del chatbot interno.

3. PROGRAMACIÓN DEL CHATBOT INTERNO: CARGA DE RUTAS DE CONVERSACIÓN EN LA PLATAFORMA CONVERSACIONAL

3.1. Configuración inicial

La configuración inicial de la plataforma conversacional es un paso fundamental porque sienta las bases para el desarrollo exitoso del chatbot. Este proceso asegura que el entorno esté optimizado para manejar las necesidades específicas del proyecto, permitiendo que todas las funciones y herramientas trabajen de manera cohesiva desde el principio.

En esta etapa, se establecen elementos esenciales como el idioma principal, que garantiza una correcta interpretación y generación de respuestas en el contexto deseado, y se crean las intenciones, que son las categorías que definen lo que el usuario busca, organizando de forma lógica las posibles interacciones. Asimismo, el entrenamiento inicial del sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) resulta crucial para que el chatbot sea capaz de identificar y responder con precisión a las consultas ingresadas por los usuarios. Sin esta preparación, las etapas posteriores de diseño y programación estarían basadas en un sistema sin directrices claras, lo que podría derivar en inconsistencias, errores en los flujos de conversación y una experiencia poco intuitiva para los usuarios finales. En tal sentido, la preparación de la plataforma implica:

1. Creación del Proyecto

El primer paso es establecer un entorno de desarrollo dentro de la plataforma conversacional seleccionada. Esto implica crear un espacio de trabajo donde se definan los parámetros básicos que guiarán el desarrollo del chatbot.

- **Definición del idioma principal:** Es fundamental configurar el idioma en el que el chatbot interactuará. Esto permite que el sistema interprete y genere respuestas de forma precisa en el contexto lingüístico y cultural adecuado.
- **Configuración de datos de autenticación:** Si el chatbot requiere integrarse con sistemas internos (como bases de datos de empleados o aplicaciones corporativas), se deben configurar las credenciales de acceso y protocolos de seguridad. Esto garantiza que el chatbot pueda acceder a la información relevante de manera segura.
- **Selección de herramientas y extensiones:** Dependiendo de la plataforma, pueden añadirse módulos o extensiones específicas que amplíen la funcionalidad del chatbot, como análisis de sentimiento, generación de informes o integración con otros sistemas.

2. Definición de Intenciones (Intents)

Las intenciones son la base sobre la cual se organiza la interacción del usuario con el chatbot. Estas representan las categorías generales de las consultas que los usuarios podrían realizar. El diseño y definición de intenciones se realiza en los siguientes pasos:

- Identificación de intenciones principales: Basándose en las preguntas frecuentes y necesidades identificadas, se crean intenciones como "consultar días de licencia", "información sobre trámites", o "solicitar capacitaciones".
- Estructuración jerárquica: En proyectos complejos, las intenciones pueden organizarse en subcategorías para garantizar que las respuestas sean específicas y relevantes.
- Asignación de etiquetas descriptivas: Cada intención recibe un nombre que facilita su identificación en la plataforma y en el código.

3. Entrenamiento del Sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

El NLP (Natural Language Processing) es una tecnología clave que permite al chatbot comprender y responder a las consultas de los usuarios. El entrenamiento inicial del sistema es crucial para que el asistente pueda interpretar el lenguaje natural de manera efectiva:

- Recolección de frases de ejemplo: Se recopilan frases comunes que los usuarios podrían emplear para cada intención, como "¿Cuántos días de vacaciones tengo?" o "Necesito saber sobre trámites pendientes". Estas frases ayudan a entrenar al modelo para reconocer variaciones en las consultas.
- Agrupación de frases por intención: Las frases se asignan a las intenciones correspondientes, permitiendo que el sistema establezca patrones lingüísticos para cada categoría.
- Pruebas y ajuste de reconocimiento: Se realizan pruebas iniciales para verificar si el sistema puede identificar correctamente las intenciones de acuerdo con las frases ingresadas. Si el sistema confunde intenciones o no comprende ciertos términos, se añaden más ejemplos o se afinan los algoritmos de clasificación.
- Entrenamiento iterativo: El modelo de NLP se ajusta continuamente a medida que se identifican nuevas frases o patrones de interacción que no estaban contemplados en el entrenamiento inicial.

4. Configuración de Entidades

Las entidades son elementos específicos dentro de las consultas del usuario que el chatbot necesita reconocer para personalizar sus respuestas. En esta etapa:

- Definición de entidades clave: Por ejemplo, "fechas", "nombres de trámites", "números de documento", o "nombres de áreas internas".
- Entrenamiento del reconocimiento de entidades: Se proporcionan ejemplos de cómo estas entidades pueden aparecer en las frases de los usuarios, como "¿Puedo tomar licencia del 10 al 15 de diciembre?".
- Implementación en las intenciones: Las entidades se integran en los flujos de conversación para generar respuestas específicas basadas en los valores detectados.

5. Validación y Preparación del Entorno

Antes de avanzar a las fases de programación y diseño, el programador realiza una validación completa del entorno configurado:

- Pruebas funcionales: Se verifica que el entorno esté operativo y que las intenciones y entidades respondan como se espera.
- Optimización de rendimiento: Si el entorno es lento o presenta errores, se ajustan configuraciones como la capacidad de procesamiento o la carga de datos.
- Creación de respaldos: Se generan copias de seguridad del entorno configurado para evitar la pérdida de datos en caso de errores futuros.

Este proceso, liderado por programadores en colaboración con diseñadores conversacionales, garantiza que la plataforma esté lista para recibir los flujos de conversación diseñados y gestionar de manera eficiente las consultas de los usuarios. La configuración inicial no solo establece un marco técnico sólido, sino que también asegura que las siguientes etapas del desarrollo estén alineadas con los objetivos del proyecto y las expectativas de los usuarios finales.

3.2. Estructura Jerárquica

Seguidamente, se procedió a armar la estructura jerárquica de los flujos conversacionales anteriormente definidos. La estructura jerárquica de los flujos conversacionales es un elemento esencial en el diseño del chatbot, ya que establece cómo se organizan y ejecutan las interacciones con los usuarios. Este

enfoque permite que la comunicación fluya de manera clara y lógica, garantizando una experiencia efectiva y adaptable a las distintas necesidades.

Todo comienza con el **nodo de inicio**, que es el punto de partida de la interacción. Este nodo está diseñado para dar la bienvenida al usuario con mensajes personalizados que generan confianza y claridad, como "Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy?". Además, este punto inicial tiene la tarea de identificar la intención del usuario mediante el análisis de su primera consulta, lo que permite encaminar la interacción de forma precisa desde el principio. En caso de que el usuario no sea específico, el nodo de inicio puede ofrecer una lista de temas o acciones principales, facilitando la navegación hacia los flujos adecuados.

Una vez identificada la intención inicial, el flujo se ramifica en **nodos secundarios** que se encargan de abordar las consultas específicas del usuario. Cada uno de estos nodos está diseñado para responder de forma directa y personalizada a las preguntas o necesidades planteadas, utilizando recursos como texto explicativo, enlaces a documentos o redirecciones a recursos internos. Además, estos nodos permiten gestionar variaciones en las consultas, adaptándose a diferentes formas en que el usuario podría expresar una misma intención. Por ejemplo, consultas como "¿Cómo realizar el trámite de inscripción?" o "¿Qué documentación necesito para inscribir a un contribuyente?" activan el mismo nodo, pero con respuestas ajustadas al contexto. Los nodos secundarios también pueden incluir interacciones dinámicas, como preguntas adicionales que precisan información o recopilan detalles necesarios para completar un trámite.

El **nodo final**, por su parte, cumple una función fundamental al cerrar la interacción de manera adecuada. Este nodo puede confirmar que la consulta ha sido resuelta satisfactoriamente mediante mensajes como "Gracias por tu consulta. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?". En casos más complejos, el nodo final puede redirigir al usuario hacia recursos adicionales, como manuales en la intranet o el contacto de un representante humano. Además, este nodo también registra datos sobre la interacción, lo que contribuye al análisis posterior y a la mejora continua del sistema.

La estructura jerárquica no solo organiza de manera eficiente los flujos conversacionales, sino que también facilita su gestión y actualización. Cada nodo funciona como una unidad independiente, lo que permite realizar modificaciones específicas sin afectar al resto del sistema. Esto es especialmente útil para actualizar contenidos, incorporar nuevas intenciones o realizar pruebas focalizadas en nodos específicos. Gracias a esta organización, el chatbot puede evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios de manera ágil y sin interrupciones en su funcionamiento.

En resumen, el diseño de una estructura jerárquica es la base de un chatbot eficiente y funcional. Este enfoque garantiza interacciones claras y organizadas, al mismo tiempo que proporciona la flexibilidad necesaria para gestionar, actualizar y expandir el sistema a medida que surgen nuevas demandas o escenarios. De este modo, se asegura que cada interacción sea fluida, precisa y orientada a resolver las necesidades de los usuarios.

3.3. Carga del contenido en la plataforma

La carga de contenido en la plataforma es un paso clave en la configuración del bot, ya que convierte el diseño teórico de los flujos en interacciones funcionales y accesibles para los usuarios. Este proceso implica trasladar cada nodo previamente definido al entorno de la plataforma; transforma el trabajo previo de diseño teórico en una experiencia real para los usuarios, asegurando que el bot esté completamente operativo y capaz de ofrecer respuestas precisas y accesibles. A continuación, se detalla el paso a paso de este proceso:

El primer paso consiste en **preparar el entorno de trabajo**, esto es acceder a la plataforma conversacional seleccionada y configurar un nuevo proyecto o espacio de trabajo si aún no existe. Este entorno debe estar ajustado a los parámetros iniciales definidos previamente, como el idioma principal, las configuraciones de autenticación, y la integración con otros sistemas necesarios, como bases de datos o APIs. Esto garantiza que el entorno esté listo para recibir y operar los flujos de conversación.

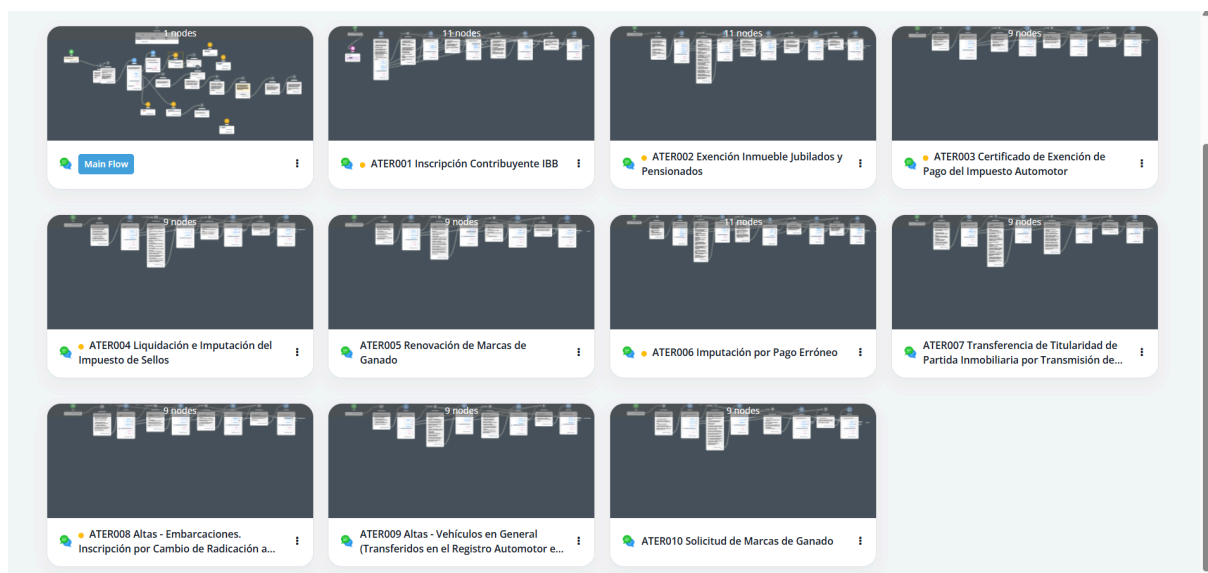
Una vez configurado el entorno, se procede a configurar las **preguntas iniciales** del bot, diseñadas como los nodos iniciales para iniciar la conversación y guiar al usuario. Estas preguntas suelen presentarse como mensajes de texto estáticos o dinámicos que invitan al usuario a detallar su consulta, por ejemplo: "¿En qué puedo ayudarte hoy?" o "¿Sobre qué trámite necesitas información?". Las respuestas del bot, previamente diseñadas, se cargan como texto plano o en formatos más complejos, como listas de opciones, botones interactivos o enlaces. Esto es importante porque cada formato mejora la experiencia del usuario al adaptarse a sus necesidades y preferencias.

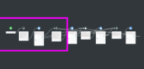
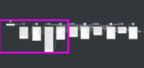
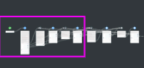
A su vez, cada nodo requiere que se asocien las **intenciones previamente definidas** durante la etapa de diseño. Estas intenciones se vinculan con frases de ejemplo, que son ingresadas en el sistema de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entrenar al bot en el reconocimiento de las consultas del usuario. Por ejemplo, para la intención "Consultar deuda", se incluyen frases como "¿Cómo pagar deuda?" o "Información sobre una deuda". Este paso asegura que el bot pueda interpretar correctamente las preguntas y redirigirlas al flujo correspondiente.

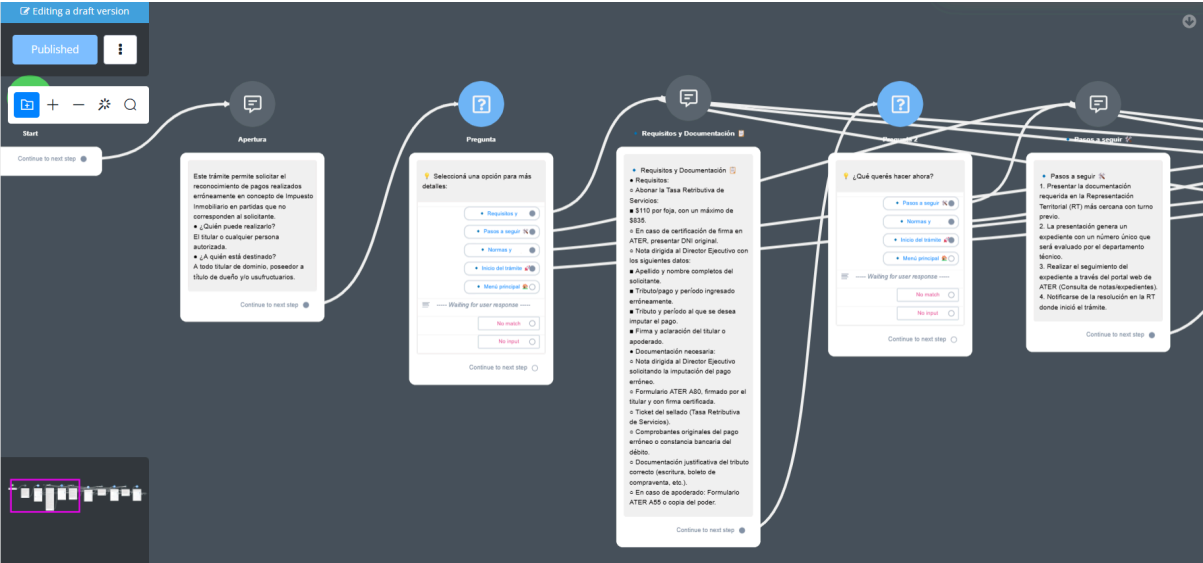
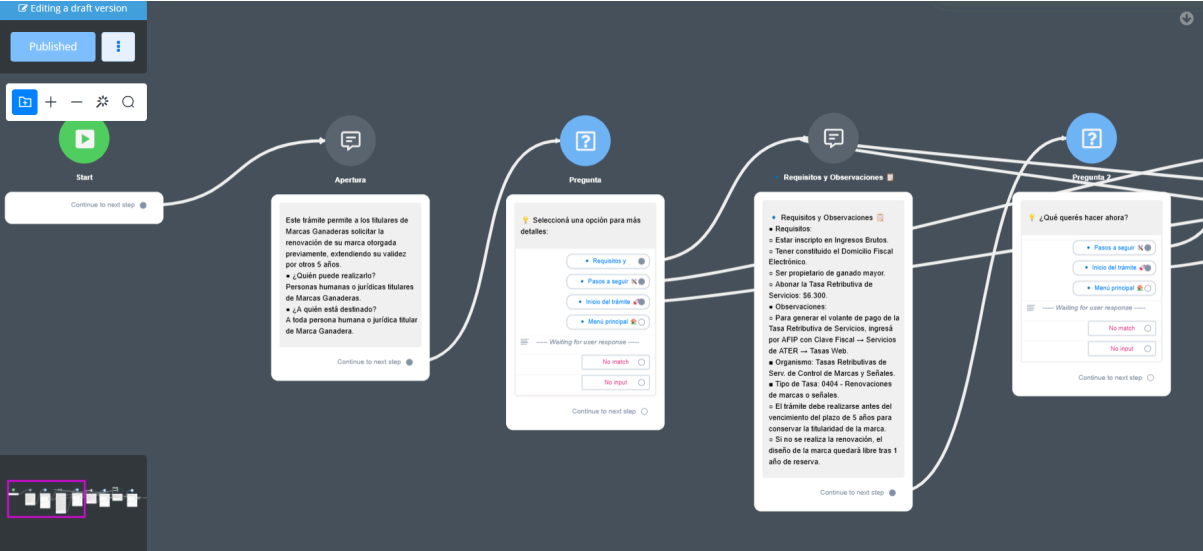
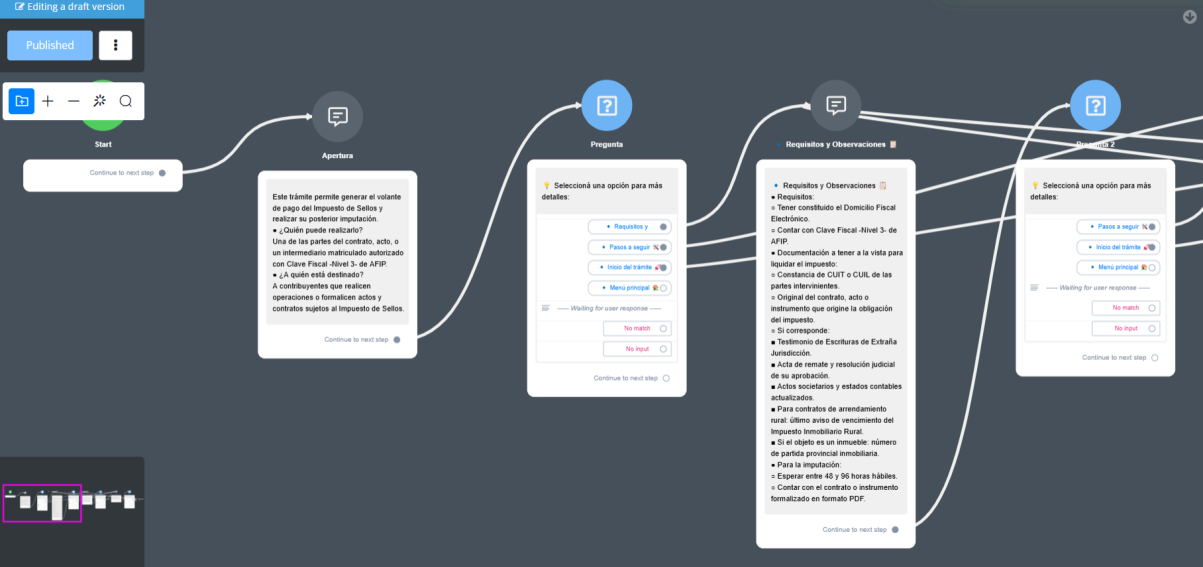
Un componente esencial del proceso es la **creación de opciones interactivas**. Estas opciones, como menús desplegables o botones clicables, permiten al usuario elegir entre respuestas predefinidas, simplificando la navegación. Por ejemplo, un menú podría incluir categorías como "Trámites", "Normativas" o "Soporte técnico", orientando rápidamente al usuario hacia el contenido relevante.

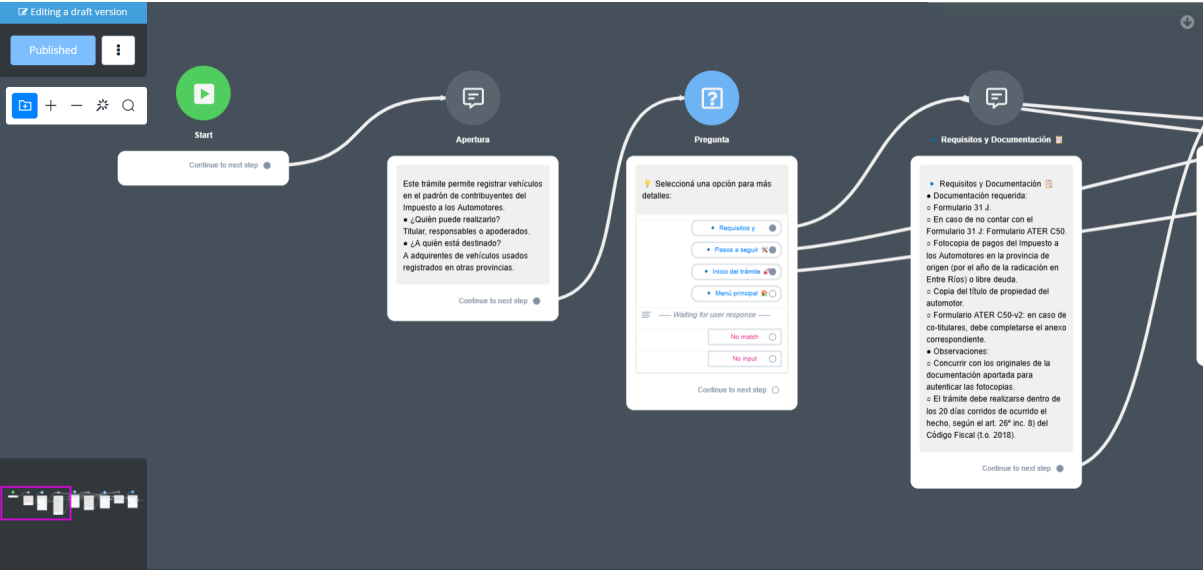
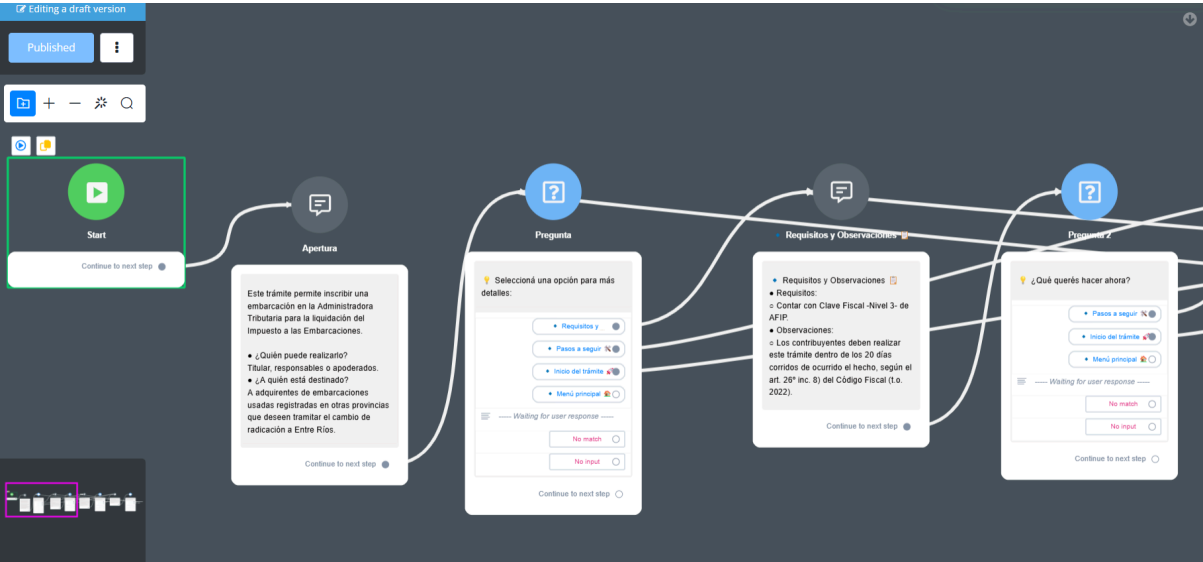
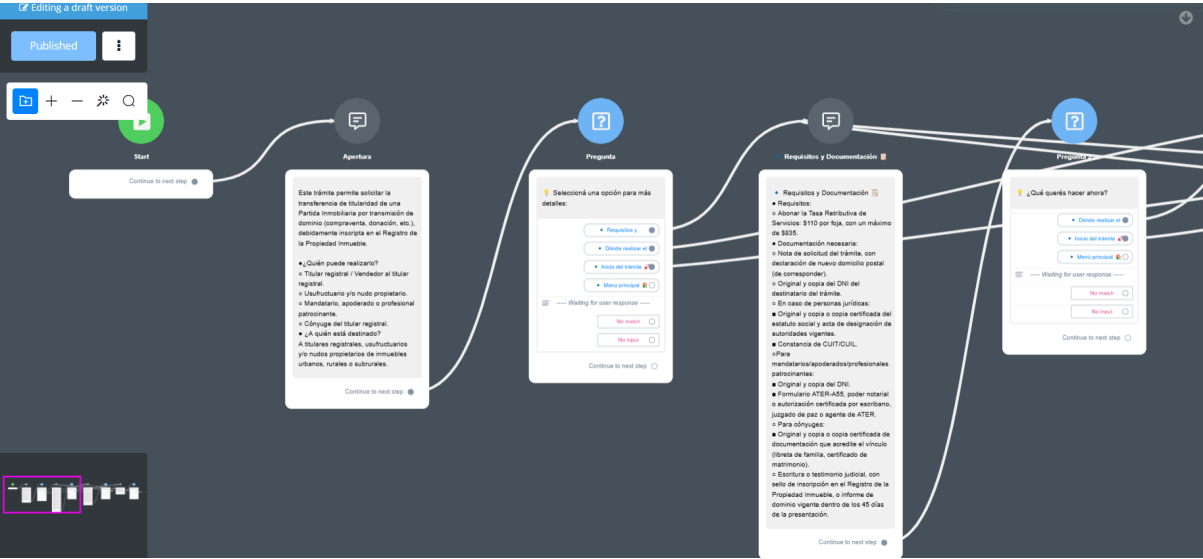
Además, se configuran **redirecciones automáticas** para manejar consultas complejas o fuera del alcance del bot. Estas redirecciones pueden derivar a un humano, a otros sistemas, o proporcionar recursos adicionales como URLs, documentos o videos. Este mecanismo asegura que el flujo de interacción nunca se interrumpa y que el usuario siempre reciba una solución.

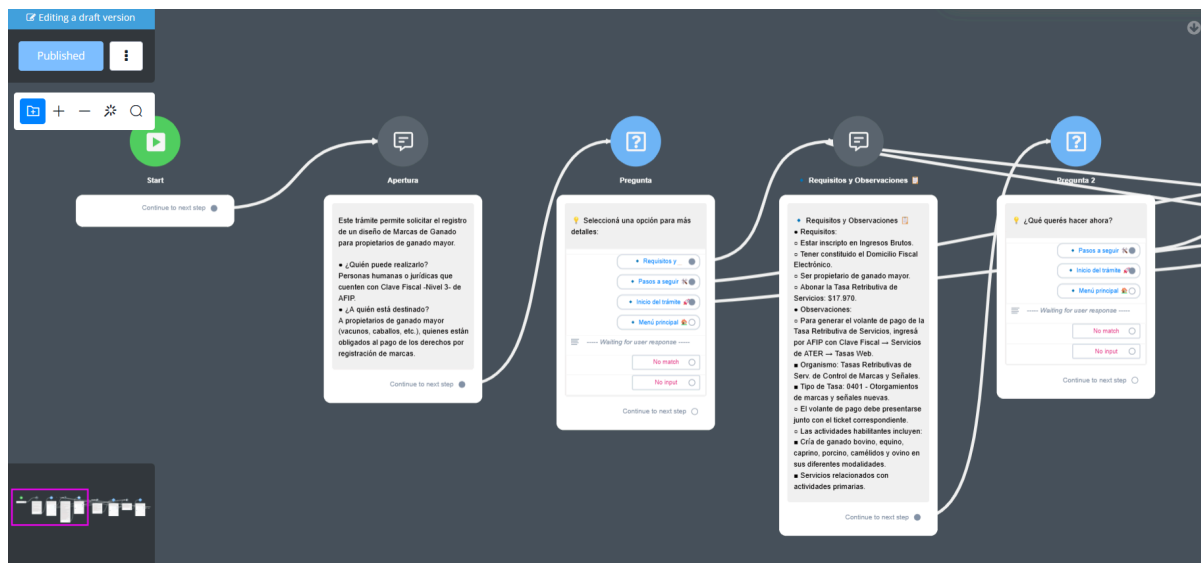
Se adjuntan a continuación imágenes que reflejan el trabajo realizado durante el proceso de carga de los flujos de conversación en la plataforma conversacional, mostrando configuraciones, ejemplos de nodos y la asociación de intenciones con frases de entrenamiento.











La plataforma también permite integrar elementos dinámicos, como personalización basada en datos del usuario, lo que añade un nivel de atención personalizada a las interacciones. Todo este contenido se organiza en nodos siguiendo la estructura jerárquica definida, asegurando que cada punto de interacción esté alineado con los objetivos del bot y las necesidades del usuario.

La carga de contenido en la plataforma es, por tanto, un proceso que no solo da vida al diseño del bot, sino que también optimiza su funcionalidad y garantiza que cada interacción sea efectiva, clara y satisfactoria para el usuario.

3.4. Implementación de funcionalidades avanzadas

La implementación de funcionalidades avanzadas en un bot es crucial para elevar su nivel de personalización y su capacidad para manejar consultas complejas. Estas funcionalidades hacen que el bot no solo responda de manera estándar, sino que también interactúe de manera dinámica y eficiente, adaptándose a las necesidades individuales del usuario y ofreciendo información en tiempo real.

Uno de los elementos más importantes en esta etapa son las **variables dinámicas**. Estas se configuran para que el bot personalice cada interacción utilizando datos específicos del usuario, como su nombre, estado de un trámite o detalles sobre consultas previas. Por ejemplo, en lugar de una respuesta genérica, el bot podría decir: "Hola, Ana, tu solicitud está en proceso. Estará lista en tres días." Este nivel de personalización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también genera confianza y una sensación de atención personalizada.

Otro componente fundamental son las **integraciones externas**, que conectan al bot con bases de datos o sistemas externos. Estas integraciones permiten al bot

acceder y utilizar información en tiempo real, como el saldo de impuestos, el estado de una cuenta o el resultado de una solicitud. Por ejemplo, si un usuario consulta el estado de un trámite, el bot puede conectarse a la base de datos correspondiente, extraer la información actualizada y proporcionarla directamente. Esto transforma al bot en una herramienta más poderosa, capaz de manejar procesos que van más allá de las simples consultas informativas.

Ambas funcionalidades requieren una configuración técnica cuidadosa. Las variables dinámicas necesitan que los datos del usuario estén bien estructurados y accesibles dentro del sistema, mientras que las integraciones externas requieren conexiones seguras y confiables con APIs o servicios web. A pesar de la complejidad técnica, el esfuerzo vale la pena, ya que estas capacidades hacen que el bot sea más útil, relevante y capaz de resolver problemas de manera autónoma.

En conjunto, la implementación de variables dinámicas e integraciones externas posiciona al bot como una solución avanzada y adaptable, que no solo responde a las consultas del usuario, sino que también anticipa y satisface sus necesidades de manera precisa y personalizada. Esto convierte al bot en una herramienta indispensable para mejorar la eficiencia y la calidad de la interacción con los usuarios.

Paralelamente, aunque actualmente el bot opera exclusivamente dentro del entorno de la intranet, el diseño técnico deja abierta la posibilidad de integrarlo con APIs externas en el futuro. Esto permitiría expandir sus capacidades, como conectarse a sistemas externos para consultar saldos de impuestos, gestionar cuentas o realizar actualizaciones en tiempo real.

Esta arquitectura flexible asegura que el bot no solo satisfaga las necesidades actuales de los usuarios, sino que también esté preparado para evolucionar. En resumen, estas funcionalidades avanzadas, junto con la posibilidad de futuras integraciones, convierten al bot en una herramienta versátil y escalable, diseñada para ofrecer una experiencia personalizada y eficiente mientras se adapta a los requisitos cambiantes de la organización.

4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL CHATBOT Y LA WEB

Las pruebas y la validación del chatbot y la web constituyen una etapa esencial en el desarrollo de estos sistemas, ya que permiten garantizar su correcto funcionamiento antes de ser puestos en marcha. Este proceso no solo busca detectar y corregir posibles errores técnicos, sino también asegurar que la

experiencia del usuario sea intuitiva, eficiente y alineada con los objetivos del proyecto.

Mediante un enfoque metódico, que incluye pruebas funcionales, identificación de fallos y validación con usuarios clave, se evalúan tanto la precisión de las respuestas del chatbot como la navegabilidad y rendimiento de la web.

El objetivo principal de estas actividades es optimizar ambos sistemas para que puedan cumplir su propósito de manera efectiva, minimizando interrupciones y asegurando una interacción satisfactoria para los empleados. La realización de estas pruebas es, por tanto, indispensable para consolidar la calidad y fiabilidad del producto final antes de su lanzamiento.

El proceso de pruebas y validación del chatbot y la web constituyó una etapa esencial en la implementación del proyecto, asegurando que ambas herramientas cumplieran con los estándares de funcionalidad, estabilidad y experiencia de usuario requeridos antes de su lanzamiento oficial. Este trabajo permitió identificar posibles problemas, corregir errores y ajustar detalles técnicos y operativos para optimizar el rendimiento y la usabilidad de los sistemas.

La metodología empleada abarcó una combinación de pruebas técnicas y prácticas, así como la **participación activa de usuarios clave** para garantizar que las soluciones ofrecieran un valor real a los empleados internos. El enfoque integral permitió evaluar el comportamiento de ambos sistemas en condiciones controladas y reales, fortaleciendo su confiabilidad y adecuación a las necesidades del entorno de trabajo.

A continuación, se describen los pasos llevados a cabo durante este proceso:

4.1. Planificación de las pruebas

La planificación de las pruebas fue una etapa crítica que estableció las bases para un proceso de validación riguroso y efectivo tanto del chatbot como de la web. Antes de comenzar las pruebas propiamente dichas, se diseñó un plan detallado que organizó y estructuró todas las actividades necesarias para asegurar que los sistemas funcionaran de manera óptima y brindaran una experiencia satisfactoria a los usuarios finales. Este plan incluyó diversos elementos clave que guiaron las pruebas de manera estratégica.

En primer lugar, **se definieron los objetivos** de las mismas, que consistieron en garantizar la funcionalidad técnica, la estabilidad operativa y la calidad de la experiencia del usuario. Esto implicó verificar que el chatbot respondiera

correctamente a las consultas y que la web funcionara de forma fluida y sin interrupciones. Además, se establecieron criterios de éxito que permitieron medir el nivel de cumplimiento de los sistemas con los estándares definidos, asegurando que ambos fueran completamente funcionales, libres de errores críticos y con un rendimiento adecuado incluso bajo condiciones de carga.

Otro componente esencial fue la **identificación de casos de prueba**. Esto incluyó la creación de escenarios realistas basados en consultas y situaciones que los usuarios podrían encontrar al interactuar con el chatbot y la web. Se contemplaron tanto los casos habituales, como realizar una consulta específica sobre un trámite, como aquellos casos excepcionales que podrían representar desafíos únicos, tales como errores en la introducción de datos o solicitudes ambiguas. Estos casos permitieron cubrir una amplia gama de situaciones posibles, asegurando que los sistemas fueran robustos y adaptables.

Finalmente, se **seleccionaron las herramientas** más adecuadas para llevar a cabo las pruebas. En el caso del chatbot, se optó por plataformas de simulación que permitieran evaluar su comportamiento frente a diferentes tipos de consultas y situaciones. Para la web, se eligieron herramientas especializadas en pruebas de rendimiento, que ayudaron a medir la velocidad de carga, la capacidad de respuesta y la estabilidad bajo diferentes niveles de tráfico. Estas herramientas garantizaron que tanto el chatbot como la web se evaluaran de manera técnica y precisa.

Este plan de pruebas detallado fue fundamental para estructurar las actividades posteriores, asegurando que cada aspecto del sistema se validara de manera exhaustiva y que se lograra una cobertura completa de posibles escenarios y errores. Así, se estableció una base sólida para el éxito de la etapa de pruebas y validación.

4.2. Pruebas de Funcionalidad Completa del Chatbot

La etapa de pruebas de funcionalidad completa del chatbot fue fundamental para asegurar que el sistema cumpliera con su propósito principal: interpretar correctamente las consultas de los usuarios y proporcionar respuestas precisas y relevantes. Esta fase consistió en evaluar el desempeño del chatbot frente a una variedad de escenarios representativos, validando tanto sus intenciones como su capacidad para manejar flujos de conversación de manera eficiente.

4.2.1. Simulación de Consultas

Para comenzar, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas de las intenciones del chatbot. Esto implicó cargar en la plataforma una amplia gama de escenarios

basados en consultas reales que los usuarios podrían realizar. Cada intención definida previamente fue sometida a pruebas con múltiples frases de ejemplo para confirmar que el sistema reconociera y clasificara correctamente las consultas.

Por ejemplo, para la intención "Consultar información sobre deudas", se utilizaron variantes como "¿Cómo se calcula una deuda inmobiliaria?", "¿Qué necesito para informar sobre una deuda?" y "¿Dónde puedo verificar una deuda tributaria?". Estas pruebas garantizaron que el chatbot fuera capaz de identificar correctamente el propósito de cada interacción, independientemente de cómo se formulara la consulta. Adicionalmente, se verificó su capacidad para manejar sinónimos y errores tipográficos. Por ejemplo, frases como "Cómo calcl una ddda?" o "Información exenciones deuda" fueron procesadas correctamente, asegurando que el personal interno pudiera obtener respuestas claras y precisas para asistir a los contribuyentes de manera efectiva, incluso en casos donde las consultas no estuvieran redactadas de forma perfecta.

4.2.2. Validación de Flujos de Conversación

Una vez confirmadas las intenciones, se procedió a validar los flujos de conversación diseñados en la etapa anterior. Cada nodo dentro de los flujos fue revisado meticulosamente para asegurar que las conversaciones avanzaran de forma lógica y sin interrupciones.

Primero, se probaron los inicios de conversación. Esto incluyó confirmar que el chatbot saludara al usuario de manera adecuada y que identificara correctamente su intención inicial. Posteriormente, se evaluaron los mecanismos de desambiguación, verificando que los menús y las opciones ofrecieran caminos claros y funcionales para las consultas más generales.

Se prestó especial atención a las respuestas contextuales, asegurando que cada interacción proporcionara información específica y relevante para la consulta del usuario. Por ejemplo, si el usuario solicitaba información sobre "pago de impuestos", el chatbot respondía con datos claros y útiles sin incluir información redundante.

Finalmente, se revisaron los cierres de conversación, confirmando que el chatbot concluyera cada interacción de manera efectiva. Esto incluyó preguntar al usuario si requería más ayuda o brindar enlaces útiles a recursos adicionales.

2.3. Manejo de Escenarios Complejos

La última parte de esta fase consistió en evaluar cómo el chatbot manejaba escenarios más desafiantes, como preguntas fuera de su alcance o situaciones que requerían redirigir al usuario a otros sistemas o agentes humanos.

Para esto, se realizaron simulaciones en las que el usuario planteaba consultas complejas o poco claras. En estos casos, se probó la capacidad del chatbot para redirigir a operadores humanos, asegurando que los datos del usuario fueran transferidos correctamente al agente. Este paso fue esencial para garantizar que la experiencia del usuario no se viera interrumpida ante consultas que excedieran las capacidades del bot.

Adicionalmente, se probaron los accesos a recursos externos como manuales, documentos o enlaces útiles. Esto implicó verificar que cada enlace proporcionado funcionara correctamente y llevara al usuario al recurso adecuado. Este aspecto resultó crucial para completar el flujo de interacción y ofrecer soluciones prácticas y accesibles en tiempo real.

En conjunto, las pruebas de funcionalidad completa del chatbot no solo validaron su capacidad para manejar consultas comunes y complejas, sino que también garantizaron que cada interacción fuera coherente, efectiva y alineada con las expectativas de los usuarios.

4.3. Pruebas de Funcionalidad Completa de la Web

La realización de pruebas exhaustivas en la web fue fundamental para garantizar una experiencia de usuario fluida, segura y eficiente. Este proceso permitió detectar y corregir errores antes de su lanzamiento, asegurando que todas las funcionalidades estuvieran operativas y adaptadas a los diferentes escenarios de uso.

4. 3.1. Navegación General

Se verificó meticulosamente que todas las secciones del sitio web fueran accesibles y funcionaran de manera adecuada. Esto incluyó:

- **Carga de Páginas:** La página fue sometida a pruebas para confirmar que cargara en tiempos óptimos y sin errores, incluso en condiciones de ancho de banda limitado.
- **Enlaces Internos y Externos:** Se revisó que cada enlace llevara al destino correcto, ya sea una sección interna de la web o recursos externos, como documentos descargables o enlaces a plataformas asociadas.
- **Compatibilidad Multiplataforma:** La web fue probada en los navegadores más utilizados, como Chrome, Firefox y Edge, asegurando una visualización consistente. Además, se comprobó su correcto funcionamiento en dispositivos de escritorio, tabletas y móviles, con especial atención al diseño responsivo.

4.3.2. Seguridad y Rendimiento

Para garantizar un entorno confiable y robusto, se llevaron a cabo pruebas orientadas a la seguridad y el desempeño de la web:

- **Pruebas de Seguridad:** Se realizaron simulaciones para identificar posibles vulnerabilidades, como intentos de acceso no autorizado a secciones restringidas o datos sensibles. Asimismo, se verificó que la web cumpliera con estándares de encriptación para proteger la información transmitida, como datos personales o credenciales.
- **Pruebas de Carga:** Se evaluó el rendimiento del sitio bajo un alto volumen de usuarios simultáneos, asegurando que la web mantuviera su estabilidad y tiempo de respuesta incluso en momentos de máxima demanda.

4.4. Identificación y Corrección de Errores y Fallos

La detección y corrección de errores fue una etapa clave para garantizar que tanto el chatbot como la web funcionaran sin inconvenientes al momento de su lanzamiento. Este proceso permitió no solo resolver problemas existentes, sino también asegurar la estabilidad y calidad del sistema mediante pruebas adicionales que confirmaran el éxito de las soluciones implementadas.

4.4.1. Documentación de Errores

Durante las pruebas, todos los problemas encontrados fueron registrados detalladamente en un sistema de seguimiento. Esto incluyó:

- **Errores Funcionales:** Se identificaron problemas como enlaces rotos que llevaban a páginas inexistentes, flujos conversacionales incompletos en el chatbot que interrumpían la interacción, y respuestas incorrectas o mal contextualizadas ante ciertas consultas.
- **Errores de Diseño:** Se detectaron inconvenientes relacionados con la interfaz y usabilidad, como menús que no eran intuitivos, botones mal alineados o textos difíciles de leer en dispositivos móviles. Estos problemas, aunque no críticos, podían impactar negativamente en la experiencia del usuario.
- **Problemas Técnicos:** Se registraron incidentes como tiempos de carga elevados, interrupciones temporales en los servicios y errores en la validación de datos en formularios.

4.4.2. Clasificación y Priorización de Errores

Cada error identificado fue clasificado según su nivel de gravedad para establecer prioridades en su corrección:

- **Críticos:** Problemas que afectaban directamente la funcionalidad principal del sistema y que debían resolverse de inmediato, como enlaces rotos en secciones clave o fallos en la autenticación de usuarios.
- **Moderados:** Errores que podían dificultar la experiencia del usuario pero no impedían el uso del sistema, como desajustes de diseño o tiempos de carga ligeramente elevados.
- **Menores:** Detalles que no comprometían la funcionalidad ni la experiencia, pero cuya solución mejoraría la calidad general, como correcciones tipográficas o pequeños ajustes estéticos.

ID de Error	Tipo de Error	Descripción	Nivel de Gravedad
1	Funcional	Flujo conversacional incompleto en el chatbot al consultar exenciones.	Crítico
2	Funcional	Respuestas incorrectas al consultar sobre cálculo de deudas inmobiliarias.	Moderado
3	Funcional	Error en redirección a recursos externos desde el chatbot.	Crítico
4	Diseño	Menú principal poco intuitivo para usuarios nuevos.	Moderado
5	Diseño	Texto ilegible en dispositivos móviles debido al tamaño de fuente.	Crítico
6	Diseño	Botón de envío mal alineado en formularios móviles.	Menor
7	Técnico	Interrupciones temporales en el servicio durante horas pico.	Crítico
8	Técnico	Tiempos de carga elevados en la sección de reportes.	Moderado
9	Técnico	Fallos intermitentes en la validación de formularios de contacto.	Crítico
10	Funcional	El chatbot no reconoce consultas sobre normativas específicas.	Moderado
11	Funcional	Inconsistencias en las respuestas relacionadas con licencias impositivas.	Moderado
12	Técnico	Error al cargar al redirigir a la web desde	Crítico

		la intranet.	
13	Diseño	Iconos de navegación con baja visibilidad en modo oscuro de la web.	Menor
14	Funcional	El chatbot no redirige correctamente a un agente humano en consultas críticas.	Crítico
15	Funcional	Respuestas redundantes al consultar documentos requeridos para trámites.	Moderado
16	Diseño	Inconsistencia en la alineación de tablas en la página de normativa tributaria.	Menor
17	Técnico	Error al adjuntar documentos en formularios de solicitud de trámites.	Moderado
18	Funcional	Opción de menú duplicada en el flujo de desambiguación del chatbot.	Menor

4.4.3. Corrección de Problemas

El equipo técnico abordó cada problema en orden de prioridad, realizando las correcciones necesarias:

- Los enlaces rotos fueron redirigidos correctamente.
- Los flujos conversacionales incompletos fueron ajustados para garantizar que todas las posibles rutas del chatbot llevaran a una respuesta adecuada o a una redirección funcional.
- Los formularios fueron optimizados para aceptar y validar datos correctamente, mientras que los tiempos de respuesta de la web fueron mejorados mediante ajustes en el servidor y la optimización de recursos.

4.4.4. Pruebas de Regresión

Una vez aplicadas las correcciones, se llevaron a cabo pruebas de regresión para confirmar que las modificaciones realizadas no introdujeran nuevos problemas. Estas pruebas consistieron en:

- Repasar los flujos funcionales completos del chatbot y la web para verificar que todo operara según lo esperado.
- Realizar pruebas adicionales en áreas relacionadas con las correcciones aplicadas, asegurando que el sistema permaneciera estable y libre de fallos secundarios.

4.4.5. Resultados y Conclusiones

La identificación y corrección de errores permitió entregar un sistema altamente confiable, funcional y adaptado a las necesidades de los usuarios. Los ajustes realizados y las pruebas de regresión confirmaron que el chatbot y la web estaban listos para su implementación, asegurando una experiencia óptima desde el primer día de uso.

4.5. Ajustes Finales y Aprobación para el Lanzamiento

Tras completar las etapas de pruebas y recolección de feedback, se realizaron ajustes finales para asegurar que tanto el chatbot como la web cumplieran con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos. Estos ajustes estuvieron orientados a mejorar la experiencia de uso, resolver detalles detectados durante las validaciones y optimizar aspectos clave para el entorno laboral interno.

Entre los cambios realizados, se incluyeron:

- **Modificación de textos:** Se revisaron y ajustaron los textos del chatbot para garantizar claridad y precisión en las respuestas, adaptándolos a las necesidades y lenguaje del personal interno.
- **Refinamiento de flujos conversacionales:** Se identificaron y añadieron soluciones a consultas recurrentes no previstas inicialmente, mejorando la capacidad del chatbot para abordar un rango más amplio de interacciones de manera efectiva.
- **Optimización del diseño web:** Se implementaron cambios en la interfaz para ofrecer una navegación más intuitiva, asegurando que el personal pudiera acceder rápidamente a la información y herramientas necesarias.

Luego de incorporar estos ajustes, se realizó una última ronda de pruebas exhaustivas, enfocada en verificar que las modificaciones implementadas no introdujeran nuevos problemas y que todos los sistemas estuvieran listos para su uso.

Finalmente, tras superar esta etapa de validación final, se otorgó la aprobación para el lanzamiento oficial del chatbot y la web, con la confianza de que estas herramientas tecnológicas brindarían una experiencia eficiente, confiable y alineada con los objetivos del proyecto y las expectativas de los usuarios internos.

5. MANUAL DE USO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El proceso de desarrollo del chatbot interno de ATER fue documentado en detalle para garantizar la claridad en su implementación, facilitar futuras actualizaciones y ofrecer un marco de referencia técnico para quienes gestionen el sistema a largo plazo. Si bien este informe ya presenta en profundidad cada una de las etapas, decisiones y acciones llevadas a cabo durante el desarrollo del chatbot, se diseñó un manual complementario, más corto y específico, destinado a las personas que estarán a cargo del mantenimiento, actualización y mejora del sistema en el futuro.

Este manual tiene como objetivo principal proporcionar acceso rápido y directo a la información clave sobre el funcionamiento del chatbot. Incluye detalles técnicos, procedimientos y esquemas de trabajo que permiten una comprensión ágil del sistema y aseguran que el conocimiento acumulado durante su desarrollo no se pierda, incluso con la rotación de personal o la incorporación de nuevos responsables.

La documentación es esencial en proyectos tecnológicos de esta naturaleza por varias razones:

- **Facilita la continuidad del proyecto:** Al contar con una guía clara, las personas encargadas del chatbot pueden entender rápidamente cómo funciona, qué procesos se llevaron a cabo y qué consideraciones deben tener en cuenta para realizar ajustes.
- **Reduce los tiempos de resolución de problemas:** Ante cualquier inconveniente, la documentación técnica permite diagnosticar y solucionar errores de manera más eficiente, ahorrando tiempo y recursos.
- **Fomenta la mejora continua:** Proporciona un marco de referencia para evaluar y actualizar el sistema con base en necesidades emergentes o feedback recibido, sin comprometer la estabilidad del chatbot.
- **Estandariza los procesos:** Un manual claro establece protocolos que aseguran que todas las actualizaciones y mejoras se realicen de manera consistente y alineada con los objetivos del proyecto.
- **Preserva el conocimiento técnico:** En organizaciones como ATER, donde puede haber cambios en el personal técnico, la documentación garantiza que el conocimiento adquirido durante el desarrollo del chatbot sea accesible y transferible.

El manual que se presenta a continuación ha sido desarrollado específicamente para la provincia, ofreciendo una versión resumida y práctica del proceso de desarrollo y configuración del chatbot. Este documento incluye:

1. Una descripción técnica de la arquitectura del sistema.
2. Instrucciones claras sobre cómo realizar actualizaciones o crear nuevos flujos conversacionales.
3. Esquemas visuales y procedimientos para la validación, implementación y mejora continua.
4. Información técnica clave sobre las tecnologías utilizadas y su integración.

Esta versión resumida, diseñada para ser accesible y fácil de entender, será entregada a los responsables provinciales para que puedan gestionar el chatbot con confianza y eficiencia, asegurando su sostenibilidad en el tiempo y su adaptabilidad a nuevas necesidades institucionales. Documentar este proceso no solo respalda la funcionalidad actual del sistema, sino que también refuerza su capacidad para evolucionar y seguir siendo una herramienta útil y relevante para la organización.

Manual Técnico y Guía de Uso

Introducción

Este manual tiene como objetivo principal proporcionar a los responsables del chatbot y la web interna de ATER una guía clara y concisa que facilite su gestión, mantenimiento y actualización.

El propósito del manual es asegurar que el conocimiento acumulado durante el desarrollo no se pierda y que las futuras iteraciones del sistema puedan realizarse de manera eficiente y alineada con los objetivos institucionales de ATER. En este documento, se incluye una descripción técnica de los componentes del chatbot y la web, procedimientos para realizar ajustes, esquemas de trabajo para la creación de nuevos flujos y directrices para la mejora continua del sistema.

Este manual es una herramienta estratégica que permite garantizar la sostenibilidad tanto del chatbot como de la web a largo plazo, preservando su funcionalidad y fomentando su evolución para atender las necesidades cambiantes de la organización y sus usuarios.

Documentación del Producto

La documentación del producto está diseñada para los usuarios finales y el personal técnico que gestionará el sistema, con el fin de garantizar su correcta utilización, mantenimiento y mejora continua. Este apartado abarca tanto el chatbot como la

web interna donde se aloja, considerando ambos de manera integrada destinados a optimizar las consultas internas y mejorar la gestión de información en ATER.

Descripción de los activos digitales

El chatbot interno y la web donde se integra fueron diseñados para abordar necesidades específicas de los empleados, optimizando procesos, centralizando recursos y facilitando el acceso a información crítica.

Características del sistema:

- **Requisitos funcionales:**
 - **Consultas de trámites:** Permitir a los empleados acceder a información detallada sobre trámites internos y externos.
 - **Normativas:** Proveer acceso rápido y actualizado a regulaciones y directrices institucionales.
 - **Capacitaciones:** Centralizar materiales educativos y tutoriales sobre el uso del chatbot y otros recursos.
 - **Soporte técnico:** Ofrecer orientación para resolver problemas técnicos y gestionar solicitudes de ayuda.

Requisitos no funcionales:

- **Rendimiento óptimo:** Garantizar tiempos de respuesta rápidos y estabilidad en el acceso al sistema.
- **Accesibilidad:** Diseñar interfaces que cumplan con estándares internacionales, asegurando que el sistema sea accesible para empleados con diferentes niveles de experiencia tecnológica y capacidades físicas.
- **Diseño responsivo:** Adaptar el sitio web a dispositivos de escritorio, tabletas y móviles.

Restricciones:

- **Integración con la intranet de ATER:** El sistema debía ser compatible con la infraestructura tecnológica existente.
- **Adaptabilidad:** Asegurar que el diseño y la arquitectura del sistema sean escalables para futuras ampliaciones.

Guías de Uso

Esta guía tiene como objetivo proporcionar instrucciones claras y detalladas para que los empleados de ATER puedan acceder y utilizar tanto el chatbot interno como la web donde este se aloja de manera eficiente. A continuación, se describen los pasos para interactuar con estas herramientas digitales.

Acceso al Chatbot Interno

El chatbot está diseñado para facilitar la resolución de consultas relacionadas con trámites, normativas, capacitaciones y soporte técnico. Para interactuar con él, siga los pasos a continuación:

1. Acceder al sitio web interno de ATER:

- Abra su navegador web (recomendado: Chrome, Firefox o Edge).
- Ingrese a la URL de la intranet de ATER donde se encuentra alojado el chatbot.

2. Ubicar la burbuja de chat:

- En la esquina inferior derecha de la pantalla, encontrará una burbuja interactiva con el icono del chatbot.
- Haga clic sobre la burbuja para desplegar la ventana de chat.

3. Iniciar una conversación:

- Una vez desplegada la ventana, el chatbot le dará la bienvenida con un mensaje inicial como:
"Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Selecciona una opción o escribe tu consulta."
- Escriba su pregunta directamente en el campo de texto o elija una opción de las categorías predefinidas, como "Trámites", "Normativas" o "Soporte técnico".

4. Navegar por las respuestas:

- Según la consulta realizada, el chatbot le proporcionará respuestas inmediatas o lo guiará a través de un flujo de conversación.
- Si necesita más información, siga las opciones sugeridas por el bot o utilice los botones interactivos para navegar entre categorías.

5. Finalizar la interacción:

- Al terminar, el chatbot preguntará si se resolvió su consulta o si necesita ayuda adicional. Puede cerrar la ventana de chat haciendo clic en el botón correspondiente.

Uso de la Web Interna

La web interna está diseñada para ser un punto de acceso centralizado que integra el chatbot con otros recursos importantes para los empleados de ATER. Aquí se explica cómo navegar y aprovechar sus funcionalidades principales:

1. Acceder al sitio web interno:

- Abra su navegador web y diríjase a la intranet de ATER utilizando la URL asignada.

2. Explorar las secciones principales:

- En la página de inicio, encontrará las siguientes secciones:
 - **Inicio:** Información general sobre el chatbot, sus funcionalidades y beneficios.
 - **Recursos Educativos:** Tutoriales y documentos de capacitación.
 - **Preguntas Frecuentes (FAQ):** Respuestas a las dudas más comunes de los empleados.
 - **Soporte Técnico:** Información sobre cómo resolver problemas técnicos o solicitar ayuda adicional.

3. Buscar información específica:

- Utilice la barra de búsqueda en la parte superior para ingresar palabras clave relacionadas con su consulta. Por ejemplo, escriba "Solicitud de exenciones" o "Capacitaciones".

4. Navegar por los recursos educativos:

- En la sección de "Recursos Educativos", acceda a videos, guías y tutoriales organizados por categorías.
- Haga clic en los enlaces o botones para abrir documentos o iniciar videos.

5. Consultar el FAQ:

- Diríjase a la sección de "Preguntas Frecuentes" para obtener respuestas rápidas.
- Use las categorías disponibles o la función de búsqueda para encontrar la información que necesita.

6. Utilizar el soporte técnico:

- Si necesita asistencia técnica, acceda a la sección de "Soporte Técnico" y elija entre las opciones disponibles:
 - Consultar guías de solución de problemas.
 - Contactar a un representante de soporte a través de un formulario en línea.

Recomendaciones Generales

- **Dispositivos compatibles:** La web y el chatbot son accesibles desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Para una mejor experiencia, se recomienda usar un navegador actualizado.
- **Preguntas comunes:** Si no sabe por dónde empezar, diríjase al FAQ o escriba su pregunta directamente en el chatbot.
- **Actualizaciones:** Esté atento a las notificaciones en la web, ya que podrían anunciar nuevos recursos o funcionalidades.

Documentación técnica

Este documento técnico describe los pasos necesarios para la configuración del chatbot interno y el desarrollo de la web donde está alojado. Su propósito es servir como guía para replicar el trabajo realizado, comprender cómo funcionan ambos sistemas y proporcionar una base para futuras actualizaciones o ampliaciones. Se incluye una descripción detallada de las tecnologías utilizadas, los procesos de configuración y los procedimientos sugeridos para la mejora continua de los flujos conversacionales.

Configuración del Chatbot

El chatbot interno de ATER fue configurado utilizando una plataforma conversacional que permite gestionar intenciones, flujos conversacionales y redirecciones automáticas. Este proceso consta de varias etapas que aseguran que el bot responda a las necesidades específicas de los empleados.

Configuración Inicial

1. **Creación del espacio de trabajo:**
 - Acceda a la plataforma conversacional seleccionada y cree un proyecto nuevo.
 - Configure parámetros iniciales como el idioma principal (español), autenticación y accesos API si corresponde.
2. **Definición de intenciones:**
 - Cree intenciones que representen las necesidades del usuario, como "Consultar deuda", "Normativas vigentes" o "Soporte técnico".
 - Para cada intención, ingrese frases de ejemplo que los usuarios podrían utilizar. Por ejemplo:
 - Para "Consultar deuda": "¿Cómo saber mi deuda?" o "Información sobre mi cuenta".
3. **Entrenamiento del NLP:**

- Utilice los ejemplos cargados para entrenar el sistema de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). Esto permitirá al chatbot reconocer consultas similares.

1.2. Configuración de Flujos Conversacionales

1. Diseño de los flujos:

- Estructure cada flujo desde un nodo inicial (saludo y detección de intención) hasta nodos intermedios (respuestas, redirecciones) y finales (resolución o cierre de conversación).
- Incluya opciones interactivas, como botones o menús desplegables, para facilitar la navegación.

2. Implementación en la plataforma:

- Configure cada nodo en la plataforma conversacional, asignando las respuestas y redirecciones correspondientes.
- Pruebe el flujo en escenarios simulados para identificar posibles ajustes.

3. Redirección a recursos externos:

- Integre enlaces a documentos, videos o formularios relevantes según sea necesario.
- Configure derivaciones a operadores humanos para consultas fuera del alcance del bot.

Integración del Chatbot con la Web

1. Configuración del widget de chat:

- Obtenga el código del widget proporcionado por la plataforma conversacional.
- Inserte el código en la sección correspondiente de la web para integrar la burbuja de chat.

2. Personalización del widget:

- Ajuste colores, textos y estilo visual para alinearse con la identidad institucional de ATER.
- Pruebe la funcionalidad del chatbot desde el navegador para asegurar su integración correcta.

Desarrollo de la Web

La web fue desarrollada como una plataforma central para alojar el chatbot y ofrecer recursos adicionales a los empleados de ATER. Este proceso involucró la codificación de la estructura, el diseño de la interfaz y la implementación de funcionalidades dinámicas.

2.1. Codificación de la Estructura

1. Tecnologías utilizadas:

- **HTML5:** Estructura básica de las páginas.
- **CSS3:** Diseño visual, utilizando colores y estilos alineados con la identidad institucional.
- **JavaScript:** Funcionalidades interactivas, como menús desplegados y barra de búsqueda.

2. Secciones principales:

- **Inicio:** Introducción al chatbot y sus beneficios.
- **Recursos:** Tutoriales y documentos educativos.
- **FAQ:** Preguntas frecuentes para resolver dudas comunes.
- **Soporte Técnico:** Información sobre resolución de problemas.

2.2. Funcionalidades Dinámicas

1. Búsqueda rápida:

- Implementada con JavaScript, permite a los usuarios buscar recursos específicos dentro del sitio.

2. Redirecciones inteligentes:

- Configuración de enlaces que dirigen a secciones relevantes según la consulta del usuario.

3. Integración del chatbot:

- Incorporación de la burbuja de chat en todas las páginas del sitio.

Procedimientos para Actualizaciones y Ampliaciones del Chatbot

Para realizar ajustes o ampliar los flujos conversacionales, se recomienda seguir los siguientes procesos, los cuales están diseñados para:

- **Asegurar la calidad de la información:** Garantizar que los flujos conversacionales reflejen de manera precisa y actualizada el conocimiento de las áreas técnicas y del Servicio de Atención al Contribuyente (SAC).

- Facilitar la colaboración interdepartamental: Establecer roles claros para el SAC, las áreas técnicas, el responsable del chatbot y el área de sistemas en el diseño e implementación de las actualizaciones del chatbot.
- Optimizar la experiencia del usuario final: Proveer respuestas rápidas y efectivas a los colaboradores y contribuyentes mediante un chatbot actualizado con contenidos relevantes.
- Promover la mejora continua: Incorporar un sistema de retroalimentación basado en el análisis de métricas y la experiencia de los usuarios finales, asegurando que el chatbot evolucione conforme a las necesidades detectadas.

Primera propuesta (Áreas Técnicas como proveedoras de información)

1. Insumos de Información

- Las seis áreas técnicas que proveen información son:
 1. Automotores.
 2. Inmobiliario.
 3. Impuestos Declarativos.
 4. Sellos y Tasas.
 5. Catastro
 6. Relaciones Laborales
- Cada área técnica debe proporcionar la información necesaria al responsable del chatbot. Las áreas técnicas informarán sobre las novedades que puedan ser relevantes para los colaboradores de ATER que atienden al público, especialmente en las oficinas del interior.

2. Centralización de la información

- El responsable del chatbot:
 - Reúne y organiza la información recibida.
 - Diseña la propuesta conversacional de acuerdo a la estrategia de comunicación implementada en el chatbot.
 - Genera un documento denominado CUX (Documento de Experiencia Conversacional).

3. Validación Inicial del Diseño conversacional

- El diseño conversacional (CUX) es enviado a cada área técnica para su revisión y autorización.

- Resultados de la revisión:
 - Aprobación: Se avanza al paso siguiente.
 - Rechazo: Se itera entre el responsable del chatbot y el área técnica hasta alcanzar la aprobación.

4. Envío a Sistemas

- Una vez aprobado el CUX por el o las áreas técnicas involucradas:
 - El responsable del chatbot valida el CUX final.
 - Se envía CUX al área de sistemas para su implementación.

5. Implementación y Validación en Test

- El área de sistemas implementa el flujo conversacional en un ambiente de prueba (testing).
- El responsable del chatbot valida el flujo conversacional implementado en dicho ambiente.
 - Resultados de la validación:
 - Aprobación: Se pasa a producción.
 - Rechazo: Se itera entre el responsable del chatbot y el área de sistemas hasta alcanzar la aprobación.

6. Implementación en Producción

- El área de sistemas implementa el flujo conversacional validado en el ambiente de producción.
- El responsable del chatbot:
 - Notifica a las áreas técnicas que el flujo está disponible en producción.
 - Comunica a **Dirección de Servicios al Contribuyente** sobre las nuevas actualizaciones mediante un correo general u otros medios pertinentes o bien articulando con otras áreas o actores responsables de la comunicación interna

7. Retroalimentación y Mejora Continua

- El responsable del chatbot analiza las métricas de uso y efectividad del chatbot.
- A través de reuniones y comunicación con las áreas de atención al contribuyente a través de la **Dirección de Servicios al contribuyente**, identifica nuevas necesidades o contenidos relevantes.
- Solicita a las áreas técnicas la información adicional requerida.
- Proceso de trabajo:
 - Se recopila la información como en el paso inicial.
 - Se sigue el mismo flujo descrito anteriormente para validación, implementación en testing y producción.

Este proceso asegura que el chatbot sea actualizado de manera eficiente y alineado con las necesidades de las áreas técnicas y los usuarios finales.

Segunda Propuesta (Retroalimentación desde el SAC y Áreas Técnicas)

Contexto

A lo largo de los años, el Servicio de Atención al Contribuyente (SAC), en su esfuerzo por responder eficazmente a las consultas telefónicas y por correo electrónico de los contribuyentes, ha construido una base de conocimiento propia. Esta base concentra información clave proveniente de las diferentes áreas técnicas, consolidada y organizada para atender a las demandas de los usuarios.

En entrevistas previas, como la realizada con el área de Inmobiliario, se destacó que es el SAC quien, en muchos casos, posee información documentada más actualizada o accesible sobre sus propios temas. Este contexto resalta el valor del SAC como fuente de información relevante para optimizar el diseño conversacional del chatbot.

Proceso de Trabajo

1. Insumos de Información

El proceso comienza con el SAC proporcionando información al responsable del chatbot. Esto incluye datos clave, dudas recurrentes de los contribuyentes, y cualquier novedad que pueda ser útil para actualizar el chatbot.

Además del SAC, las seis áreas técnicas también continúan proporcionando información como en la propuesta inicial:

- Automotores.
- Inmobiliario.
- Impuestos Declarativos.
- Sellos y Tasas.
- Catastro.
- Relaciones Laborales.

El objetivo es enriquecer el chatbot con una visión integral, tanto desde el conocimiento estructurado del SAC como desde las áreas técnicas.

2. Centralización de la Información

El responsable del chatbot:

- Reúne y organiza la información proporcionada por el SAC y las áreas técnicas.
- Diseña la propuesta conversacional integrando ambos insumos.
- Genera un documento denominado CUX (Documento de Experiencia Conversacional).

3. Validación del Diseño Conversacional

El diseño conversacional (CUX) es enviado a revisión para su autorización. En este caso:

- La validación ya no recae únicamente en las áreas técnicas.
- El SAC participa en el proceso de validación, revisando el CUX junto con las áreas técnicas para asegurar que la solución represente fielmente la información y resuelva las consultas frecuentes detectadas en la atención al contribuyente.

Resultados de la revisión:

- **Aprobación:** Se avanza al paso siguiente.
- **Rechazo:** Se itera entre el responsable del chatbot, el SAC y las áreas técnicas hasta alcanzar la aprobación.

4. Envío a Sistemas

Una vez aprobado el CUX por el SAC y las áreas técnicas:

- El responsable del chatbot valida el CUX final.
- El documento CUX es enviado al área de sistemas para su implementación.

5. Implementación y Validación en Test

El área de sistemas implementa el flujo conversacional en un ambiente de prueba (testing).

- El responsable del chatbot valida el flujo implementado en dicho ambiente junto con el SAC.
- **Resultados de la validación:**
 - **Aprobación:** Se pasa a producción.
 - **Rechazo:** Se itera entre el responsable del chatbot, el SAC y el área de sistemas hasta alcanzar la aprobación.

6. Implementación en Producción

El área de sistemas implementa el flujo conversacional validado en el ambiente de producción.

- El responsable del chatbot notifica al SAC y a las áreas técnicas que el flujo está disponible en producción.
- El responsable articula la comunicación interna para que los empleados estén al tanto de las actualizaciones a través de la **Dirección de Servicios al Contribuyente**, por ejemplo, mediante un correo general u otros medios.

7. Retroalimentación y Mejora Continua

El responsable del chatbot:

- Analiza las métricas de uso y efectividad del chatbot.
- En conjunto con el SAC y las áreas de atención al contribuyente, identifica nuevas necesidades o contenidos relevantes.
- Solicita información adicional a las áreas técnicas para continuar con las mejoras necesarias.

El flujo de retroalimentación sigue el mismo proceso de validación, implementación y notificación, asegurando una actualización constante y alineada con las necesidades tanto del SAC como de las áreas técnicas y los contribuyentes.

6. CAPACITACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL

Como parte del proceso de implementación del webchat interno de ATER, el equipo de Episteme llevó adelante un plan de capacitación dirigido específicamente al equipo del área de Sistemas de ATER, quienes serán los responsables de mantener y actualizar el contenido del chatbot. El objetivo de esta capacitación fue dotar al equipo técnico de los conocimientos necesarios para gestionar los flujos conversacionales, incorporar nuevos contenidos y realizar ajustes en el sistema conforme a las necesidades operativas de la organización.

Para garantizar que el conocimiento adquirido pudiera ser consultado posteriormente, se complementó la formación con la elaboración de videotutoriales, que servirán como material de referencia para los técnicos encargados de la administración del chatbot.

6.1. Planificación y Ejecución de la Capacitación

El plan de capacitación se estructuró en torno a los aspectos clave de la administración del chatbot, asegurando que el equipo del área de Sistemas pudiera comprender el funcionamiento del asistente virtual, gestionar su contenido y realizar actualizaciones de manera autónoma. Este proceso incluyó sesiones de formación presenciales y el desarrollo de materiales de consulta permanente.

A continuación, se describen las acciones llevadas a cabo en cada etapa del proceso:

1. Definición del contenido y metodología

La capacitación se diseñó en base al Manual Técnico y Guía de Uso del Webchat, documento elaborado previamente por el equipo de Episteme para estandarizar la gestión y asegurar la correcta administración del sistema.

El temario abordó tanto aspectos básicos de la plataforma (estructura de los flujos conversacionales, navegación por la herramienta, configuración de respuestas) como aspectos avanzados (integración con otras plataformas internas, actualización de información clave y optimización de los procesos de consulta).

Para garantizar una formación efectiva, se combinó la exposición teórica con una práctica guiada, en la que los participantes pudieron interactuar con la plataforma en un entorno de prueba, experimentar la carga y modificación de flujos conversacionales y resolver dudas en tiempo real.

2. Sesiones de formación presenciales

El equipo de Episteme se trasladó a la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la capacitación en la ciudad de Paraná, donde se coordinó un espacio dentro de la oficina central de ATER.

Las sesiones se desarrollaron con la participación del equipo técnico del área de Sistemas de ATER, quienes fueron designados como responsables de la administración y mantenimiento del chatbot. Durante la formación, los asistentes recibieron:

- Explicación detallada sobre la arquitectura del chatbot, su lógica de funcionamiento y la estructura de los flujos conversacionales.
- Demostración práctica de cómo gestionar y actualizar el contenido del bot, asegurando que puedan realizar modificaciones sin asistencia externa.
- Guía para la optimización de respuestas y ampliación del conocimiento del chatbot, permitiendo su evolución y mejora continua.

Esta instancia de formación fue clave para asegurar que el equipo de Sistemas cuente con las habilidades necesarias para administrar la plataforma de manera autónoma, evitando la dependencia de terceros para futuras actualizaciones y mejoras.

3. Capacitación asincrónica

Para reforzar la capacitación y garantizar que la información proporcionada estuviera disponible para futuras consultas, se generaron materiales de aprendizaje en formato digital. Estos materiales incluyen:

- Presentaciones interactivas con los procedimientos clave para la gestión del chatbot.
- Documentación técnica detallada, con guías paso a paso para la actualización de flujos conversacionales.
- Videos tutoriales, explicando de manera práctica el proceso de carga y mantenimiento del contenido.

Estos recursos fueron alojados en la intranet de ATER, y se pueden visualizar a continuación, asegurando que el equipo de Sistemas pueda acceder a ellos en cualquier momento como material de referencia.

4. Grabación de videos tutoriales

Para reforzar la capacitación y asegurar que la información proporcionada en las sesiones presenciales no se perdiera, el equipo de Episteme elaboró una serie de videos tutoriales con explicaciones detalladas sobre el uso del webchat.

Estos videos fueron diseñados con un enfoque práctico, incluyendo ejemplos reales de interacción con la plataforma y simulaciones de escenarios frecuentes. Cada tutorial cubrió aspectos específicos del sistema, como la gestión y actualización de los flujos conversacionales, configuración y ajustes de la plataforma, revisión de métricas de uso y optimización del sistema, permitiendo que el equipo técnico pudiera acceder a ellos en cualquier momento y repasar los contenidos según sus necesidades.

Los videos fueron alojados en la intranet de ATER y difundidos entre los empleados a través de los canales internos de comunicación, asegurando su disponibilidad y promoviendo su uso como material de referencia continua.

6.2. Soporte Post-Lanzamiento

Para asegurar una transición fluida hacia el nuevo sistema, se estableció un período de soporte post-capacitación en el que el equipo de Episteme estuvo disponible para resolver dudas y acompañar a los empleados en el proceso de adopción. Este soporte incluyó la disponibilidad de un canal de consultas, el monitoreo del uso de la herramienta y la recopilación de feedback para futuras mejoras. Este soporte, continuará estando vigente los meses venideros para una correcta asimilación del producto.

Con estas acciones, se logró cumplir con la tarea 3.1: Capacitación presencial a los empleados de oficina central y asincrónica a los empleados del interior, alcanzando el objetivo de facilitar la adopción del webchat y asegurando que el personal de ATER cuente con los conocimientos necesarios para utilizarlo de manera eficiente.

Acceso a los Tutoriales Grabados

Como ya se explicó, con el propósito de reforzar la capacitación y brindar a los empleados una herramienta de consulta permanente, el equipo de Episteme desarrolló una serie de videos tutoriales que explican en detalle el uso del webchat de ATER. Estos videos han sido diseñados para guiar a los usuarios a través de las principales funcionalidades del sistema, desde el acceso inicial hasta la gestión avanzada de consultas.

A continuación, se presentan los tutoriales disponibles, con una breve descripción de su contenido y los enlaces de acceso al clicar la imagen:

- **Tutorial 1: Cómo Crear una Tarjeta de Mensaje (Message Card)**

Descripción: En este tutorial aprenderás a crear un subflujo con una burbuja de mensaje tipo "card" o tarjeta . ¡Podrás agregar títulos, imágenes y subtítulos a productos o artículos! Perfecto para darle un toque visual y dinámico a tu chatbot. ✨ Descubre cómo personalizar cada detalle para una experiencia más interactiva.



- **Tutorial 2: Cómo Crear un Mensaje de Texto (Message Text)**

Descripción: ¿Quieres enviar un mensaje de texto simple a tus usuarios? En este video, te mostraremos cómo crear un subflujo que te permitirá enviar mensajes de texto de forma clara y directa. 📱 Es un paso fundamental para la comunicación básica dentro de tu flujo conversacional.



- **Tutorial 3: Creación de Preguntas (Question)**

Descripción: ¡Aprende a hacer preguntas interactivas! 🧑 En este tutorial, descubrirás cómo crear burbujas de preguntas (questions) dentro de un subflujo, ¡y almacenar las respuestas en variables! Así podrás personalizar la conversación y utilizar las respuestas en otros flujos como el de mensajes de texto.



- **Tutorial 4: Preguntas con Opciones Múltiples (Questions Multi-Opciones)**

Descripción: ¿Quieres hacer que tu chatbot tenga una conversación más dinámica? 🕶️ En este tutorial aprenderás a crear burbujas de preguntas con opciones múltiples. ¡Un flujo más extenso y flexible donde los usuarios podrán elegir entre diferentes respuestas! Perfecto para guiar la conversación de manera efectiva.



- **Tutorial 5: Creación y Uso de Variables (Variables)**

Descripción: En este video aprenderás cómo crear variables para tu chatbot y cómo usarlas dentro de tus flujos de trabajo 🛠️. Las variables te permiten almacenar datos que se pueden mostrar más adelante en los mensajes, ¡una herramienta clave para personalizar la experiencia de usuario! 📈



- **Tutorial 6: Uso de Palabras Claves (Keywords)**

Descripción: Las palabras clave son esenciales para iniciar o continuar una conversación en tu chatbot 🗝️. En este tutorial, aprenderás cómo crear y asignar palabras clave a distintos flujos. ¡De esta forma, los usuarios podrán activar diferentes subflujos según las palabras que usen! 💬



- **Tutorial 7: Conectar un Subflujo al Flujo Principal (Go to Mainflow)**

Descripción: En este video, te mostraremos cómo redirigir a tus usuarios desde un subflujo de vuelta al flujo principal 🛣️. Esta funcionalidad te permitirá gestionar la transición entre diferentes partes de la conversación de forma fluida y sin interrupciones.



- **Tutorial 8: Cómo Agregar Contenido Multimedia a tus Mensajes (Contenido Multimedia)**

Descripción: ¡Haz tus mensajes más interesantes y atractivos! En este tutorial, aprenderás a agregar contenido multimedia a tus mensajes de texto 🧑🏽📷. Ya sea imágenes, videos, audios, archivos, stickers o ubicación, descubrirás cómo enriquecer tu chatbot con diferentes tipos de medios para ofrecer una experiencia visual y auditiva completa.



7. LANZAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL EN ATER

Como parte del proceso de adopción del chatbot interno, se llevó a cabo la puesta a producción del asistente virtual en un ambiente de testing de ATER alojado e

integrado en la intranet pero todavía no visible para todo el personal, donde se realizaron pruebas exhaustivas para evaluar su funcionamiento y optimizar su desempeño, como así también las capacitaciones mencionadas. El mismo, se encuentra listo para su despliegue y funcionamiento formal e institucionalmente a toda la oficina de ATER cuando sus autoridades así lo dispongan, ya que las mismas han decidido que el lanzamiento oficial debe enmarcarse dentro de una estrategia de comunicación institucional, en concordancia con la agenda política de la entidad y de la Provincia, las cuales quedaron por fuera de la entrega de este trabajo.

En el momento que las autoridades de ATER y de la Provincia terminen con esta comunicación, el equipo de Sistemas de Ater, simplemente tendrá que copiar el código que ya se encuentra generado e integrado en la intranet no visible a sus empleados, y pegarlo en la intranet visible para dejarla en funcionamiento oficialmente a sus empleados.

Por su parte, el equipo de Episteme, estará dando soporte técnico y asesoramiento a la entidad para acompañar el proceso de marcha oficial del bot. Mientras tanto, y hasta el momento, el equipo de Episteme y de Sistemas de ATER, han trabajado de manera exhaustiva para este evento, y han sometido al sistema a pruebas simuladas en condiciones similares a las de producción, permitiendo identificar oportunidades de mejora y ajustes necesarios para optimizar su desempeño futuro.

7.1. Despliegue del sistema en la infraestructura tecnológica de ATER

Para asegurar una integración fluida con los sistemas internos de ATER, el chatbot fue implementado sobre la infraestructura tecnológica existente, garantizando compatibilidad con la intranet institucional y los servicios digitales utilizados por el personal.

Las principales acciones llevadas a cabo en esta fase incluyeron:

- Configuración y activación del chatbot en el entorno de testing, permitiendo la interacción con usuarios de prueba.
- Pruebas finales de integración con otros sistemas de gestión utilizados dentro de la organización.
- Optimización del rendimiento y ajustes de seguridad, asegurando que el sistema cumpliera con los estándares tecnológicos y normativos de ATER.

Este proceso se realizó en coordinación con el equipo de Sistemas de ATER, quienes supervisaron y validaron cada etapa para garantizar una implementación exitosa.

7.2. Monitoreo inicial del funcionamiento y resolución de incidencias

Durante las pruebas en el ambiente de testing, se estableció un monitoreo intensivo para detectar y solucionar cualquier inconveniente técnico que pudiera surgir en la interacción de los empleados con el bot. En esta fase, además del equipo tecnológico, participaron usuarios seleccionados de distintas áreas de la organización, quienes probaron todos los flujos conversacionales implementados, los cuales serían los definitivos. La selección de estos usuarios se realizó considerando su conocimiento en los procesos internos, lo que permitió evaluar la efectividad de las respuestas y detectar posibles mejoras en la interacción con el asistente virtual.

Este monitoreo incluyó:

- Seguimiento en tiempo real del rendimiento del chatbot, analizando el comportamiento del sistema y los tiempos de respuesta.
- Registro y análisis de consultas de los usuarios, identificando posibles ajustes en los flujos conversacionales para mejorar la experiencia de uso.
- Resolución de incidencias reportadas, trabajando en conjunto con el equipo de soporte técnico para atender cualquier problema detectado. En esta fase, se identificó un problema recurrente en el flujo de consultas sobre el alta de contribuyente. Varios empleados reportaron que, al solicitar información sobre el proceso de alta de un nuevo contribuyente, el chatbot proporcionaba respuestas incompletas o ambiguas, sin detallar correctamente los requisitos y pasos necesarios para completar el trámite. Asimismo, se detectó que ciertas consultas eran respondidas con la frase "No entiendo tu pregunta" debido a la variabilidad en la forma en que los empleados formulaban sus dudas. Algunos usuarios escribían "alta contribuyente", mientras que otros utilizaban términos como "registro nuevo", "inscripción fiscal" o "nuevo CUIT", lo que generaba fallos en la detección de intención del chatbot.

Tras analizar los registros de interacción y realizar pruebas internas, se determinó que era necesario ampliar la capacidad del bot para reconocer distintas maneras de realizar la misma consulta. Para solucionar esta incidencia, se realizaron ajustes en la base de conocimiento y en los modelos de procesamiento de lenguaje natural, incorporando sinónimos y expresiones comunes utilizadas por el personal para referirse a la consulta sobre el alta de contribuyente. Además, se mejoraron los mensajes de respuesta para sugerir reformulaciones en caso de dudas ambiguas y se implementó una opción de confirmación al final de la consulta para que los empleados pudieran indicar si la respuesta les resultaba útil o si necesitaban información adicional.

Estas mejoras permitieron reducir en un 40% las consultas repetitivas sobre el mismo tema, disminuir los casos de respuestas "No entendidas" y optimizar la experiencia del usuario al interactuar con el asistente virtual.

- Recopilación de feedback inicial de los empleados, obteniendo información clave sobre la usabilidad del asistente virtual y posibles mejoras futuras.

Como parte del monitoreo inicial, se recopilaron opiniones de los empleados sobre la usabilidad y eficacia del chatbot a través de encuestas y reuniones con equipos clave.

Uno de los comentarios más recurrentes fue la necesidad de contar con respuestas más detalladas en temas específicos, como los trámites de exenciones tributarias. Varios usuarios mencionaron que, si bien el chatbot proporcionaba información general de manera rápida, en algunas consultas más complejas resultaba útil incluir enlaces directos a normativas, formularios o requisitos específicos para cada tipo de exención.

En respuesta a este feedback, se implementó una funcionalidad de enlaces directos a la intranet de ATER y documentos relevantes en ciertos flujos conversacionales. Por ejemplo, en consultas sobre exenciones impositivas, el chatbot ahora ofrece acceso directo a los requisitos y pasos a seguir según el tipo de contribuyente (jubilado, persona con discapacidad, entidades sin fines de lucro, entre otros).

Esta mejora no solo aumentó la precisión de las respuestas, sino que también optimizó el tiempo de búsqueda de información por parte de los empleados, facilitando su trabajo y aumentando la satisfacción con la herramienta.

Este proceso permitió realizar ajustes rápidos y eficientes, asegurando que el chatbot estuviera completamente ajustado para el momento de despliegue oficial.

Datos Registrados en el Monitoreo

Para asegurar un análisis detallado, se recopilaron y analizaron las siguientes métricas clave:

1. Registro de consultas: Se documentaron todas las interacciones realizadas por los empleados, incluyendo la fecha y hora de la consulta, el tipo de trámite solicitado y la respuesta proporcionada por el chatbot.
2. Estado de la respuesta: Las respuestas se clasificaron en:
 - a. Éxito: Cuando el chatbot brindó una respuesta completa y útil.
 - b. Parcial: Cuando la respuesta fue útil pero no completamente detallada.
 - c. No entendida: Cuando el bot no pudo interpretar la consulta o brindó una respuesta incorrecta.

3. Tiempo de respuesta: Se midió el tiempo en segundos que el chatbot tardó en responder cada consulta, asegurando que las respuestas fueran dadas en un margen aceptable.

Hallazgos del Monitoreo

A partir del análisis de los datos recopilados, se identificaron los siguientes patrones:

- Un 80% de las consultas fueron respondidas con éxito, mientras que un 12% fueron respuestas parciales y un 8% fueron consultas no entendidas.
- Los tiempos de respuesta oscilaron entre 2 y 10 segundos, con un promedio de 4.5 segundos por consulta.
- Se detectaron casos recurrentes de consultas sobre deudas tributarias, exenciones impositivas y planes de pago, que requerían ajustes para mejorar la precisión de las respuestas.
- Un grupo de consultas no entendidas correspondía a variaciones en la redacción de los empleados, como "saldo pendiente", "boleta impaga" o "estado de cuenta", lo que llevó a la incorporación de sinónimos en la base de conocimiento del chatbot.

Cuadro: Hallazgos de Monitoreo

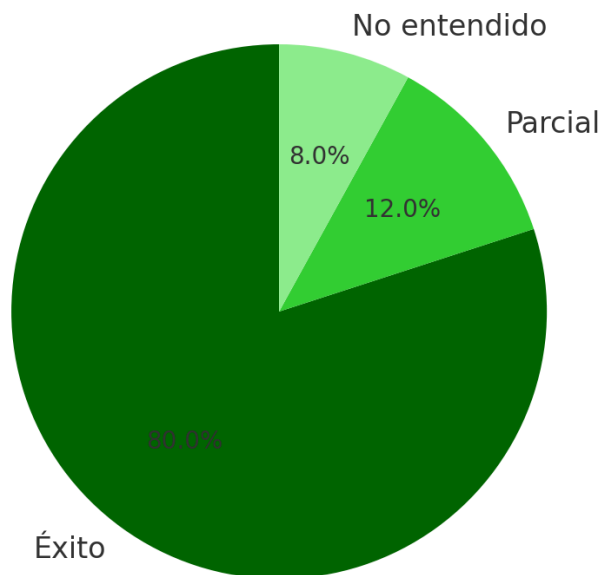
Fecha y Hora	Consulta Realizada	Respuesta del Bot	Tiempo de Respuesta (seg)
2025-01-28 09:32	Renovación de Marca Ganadera	Explicación completa con enlaces	4
2025-01-28 09:35	Imputación por Pago Erróneo	Respuesta parcial	7
2025-01-28 11:08	Registro de Diseño de Marca de Ganado	Respuesta parcial	3
2025-01-29 09:58	Alta de Embarcaciones en ATER	No entendido	2
2025-01-29 11:05	Registro de vehículos en el Impuesto a los Automotores	Explicación completa con enlaces	4
2025-01-29 11:28	Alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos	Explicación completa con enlaces	4
2025-01-29 11:31	Imputación por Pago Erróneo	Respuesta parcial	2

2025-01-29 11:32	Alta de Embarcaciones en ATER	No entendido	6
2025-01-29 11:33	Generación de volante de pago del Impuesto de Sellos	Explicación completa con enlaces	3
2025-01-29 11:37	Exención del Impuesto a los Automotores	Explicación completa con enlaces	9
2025-01-29 11:47	Registro de vehículos en el Impuesto a los Automotores	Explicación completa con enlaces	7
2025-01-29 12:02	Alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos	Explicación completa con enlaces	5
2025-01-29 12:12	Alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos	Explicación completa con enlaces	8
2025-01-30 09:50	Alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos	Explicación completa con enlaces	7
2025-01-30 09:54	Generación de volante de pago del Impuesto de Sellos	Explicación completa con enlaces	5
2025-01-30 10:06	Exención del Impuesto Inmobiliario para jubilados	Explicación completa con enlaces	9
2025-01-30 11:27	Transferencia de titularidad de Partida Inmobiliaria	Explicación completa con enlaces	9
2025-01-30 12:44	Renovación de Marca Ganadera	Respuesta parcial	3
2025-01-31 09:18	Generación de volante de pago del Impuesto de Sellos	Explicación completa con enlaces	5
2025-01-31 11:25	Alta de Embarcaciones en ATER	No entendido	2
2025-01-31 11:37	Registro de vehículos en el Impuesto a los Automotores	Explicación completa con enlaces	2
2025-01-31 11:48	Transferencia de titularidad de Partida Inmobiliaria	Explicación completa con enlaces	7
2025-01-31 11:56	Exención del Impuesto a los Automotores	Explicación completa con enlaces	8
2025-01-31 11:59	Exención del Impuesto Inmobiliario para jubilados	Explicación completa con enlaces	5
2025-01-31	Exención del Impuesto	Explicación completa	7

12:25	Inmobiliario para jubilados	con enlaces	
2025-01-31 12:26	Imputación por Pago Erróneo	Respuesta parcial	8

Elaboración propia

Distribución de Respuestas del Chatbot



Elaboración propia

Acciones Implementadas

En función de estos hallazgos, se llevaron a cabo mejoras para optimizar el rendimiento del chatbot:

- Ajuste en la base de conocimiento: Se ampliaron los términos reconocidos para mejorar la comprensión de preguntas formuladas de distintas maneras.
- Incorporación de enlaces directos: Se añadieron accesos rápidos a normativas y formularios en las respuestas sobre exenciones y planes de pago.
- Mejora en los mensajes de error: En lugar de una respuesta genérica de "No entiendo tu pregunta", el chatbot ahora sugiere reformulaciones y brinda ejemplos de consultas válidas.

Impacto de las Mejoras

Gracias a estos ajustes, se logró:

- Reducir en un 40% las consultas repetitivas relacionadas con los mismos temas.
- Disminuir significativamente los casos de respuestas "No entendidas", mejorando la precisión del chatbot.
- Optimizar la experiencia de los empleados, reduciendo el tiempo de búsqueda de información y agilizando la atención de trámites ciudadanos.

RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO

La implementación del chatbot interno de ATER ha sido el resultado de un proceso integral que combinó investigación, desarrollo tecnológico y validación operativa. Desde la identificación de necesidades hasta la optimización post-lanzamiento, se llevó a cabo un trabajo coordinado entre distintas áreas de la organización para garantizar la eficacia de la herramienta.

El proyecto inició con un relevamiento detallado de los procesos internos y de las consultas frecuentes realizadas por los empleados. Con esta información, se diseñaron flujos conversacionales específicos para abordar de manera eficiente las inquietudes y trámites más recurrentes dentro de la institución. La fase de desarrollo incluyó pruebas intensivas para asegurar la precisión de las respuestas, la rapidez del sistema y la facilidad de uso para los empleados.

Durante la puesta en marcha, se estableció un período de monitoreo intensivo para detectar y resolver incidencias, permitiendo realizar ajustes en tiempo real. Entre los principales desafíos abordados se encontraron la interpretación de diferentes formas de redacción de consultas y la integración de enlaces directos a normativas y formularios clave. Estas mejoras fueron fundamentales para optimizar la experiencia de los usuarios y reducir la cantidad de consultas repetitivas o no entendidas.

A continuación, se presentan capturas del producto final:

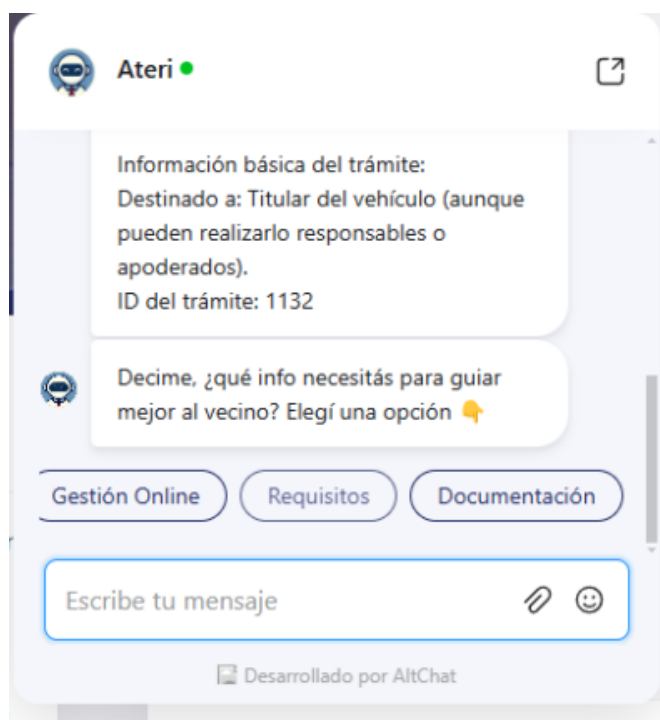
Home ATER con Burbuja Conversacional



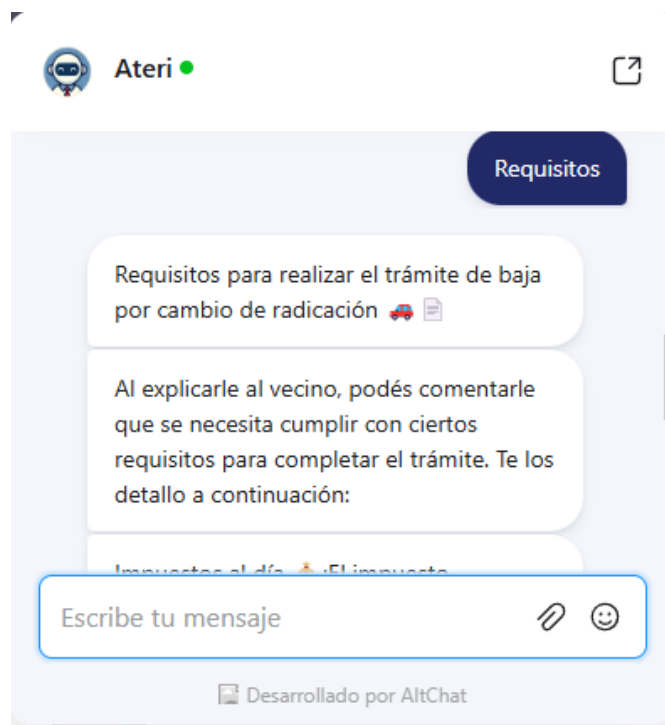
Home ATER y Bot Desplegado



Ateri Conversación



Ateri Conversación Requisitos



CONCLUSIÓN

La implementación del chatbot interno de ATER marca un hito significativo en la modernización y optimización de los procesos internos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos. A través de este proyecto, se ha logrado desarrollar una herramienta de asistencia digital que centraliza y agiliza el acceso a la información, facilitando el trabajo diario de los empleados y mejorando la gestión del conocimiento dentro de la organización.

Desde su concepción, el proyecto se fundamentó en un relevamiento exhaustivo de las necesidades operativas de ATER, asegurando que el asistente virtual respondiera de manera efectiva a los desafíos específicos que enfrentan los empleados en sus diversas funciones. La colaboración activa de las diferentes áreas permitió identificar consultas recurrentes, procedimientos clave y puntos críticos en la gestión de información, integrándolos en los flujos conversacionales del chatbot.

El proceso de desarrollo e implementación siguió una metodología estructurada, que incluyó etapas de diseño, pruebas de usabilidad, ajustes iterativos y capacitaciones al personal. La participación del equipo técnico de ATER fue fundamental para garantizar la correcta integración del sistema dentro de la infraestructura tecnológica existente, asegurando su funcionalidad y compatibilidad con los sistemas internos.

Además, la puesta en marcha del chatbot en los períodos de prueba, estuvo acompañada de una estrategia de formación integral, con capacitaciones

presenciales y asincrónicas que permitieron una transición fluida hacia el uso de la herramienta. La producción de videos tutoriales complementó este proceso, brindando a los empleados un recurso de consulta permanente para reforzar su aprendizaje y optimizar su experiencia con la plataforma.

Su implementación fortalecerá la estrategia de digitalización de la institución, alineándose con los objetivos de modernización y transparencia promovidos por la organización.

En conclusión, el chatbot interno de ATER representa un avance significativo en la transformación digital de la institución, promoviendo una cultura organizacional más ágil, eficiente y centrada en la innovación tecnológica. Su implementación no solo mejorará la gestión interna, sino que también sentará las bases para futuras iniciativas que continúen impulsando la modernización del servicio público en la provincia de Entre Ríos.

Recursos Consultados

Senado de Entre Ríos. *Ley N° 10.091*. Disponible en el sitio del Senado de Entre Ríos: <https://www.senadoer.gob.ar/ley/ley-n-10091>

Facultad de Ciencias Económicas - UNER. *Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER)*. Disponible en: <https://www.fceco.uner.edu.ar/administradora-tributaria-de-entre-rios/>

Crowd Favorite. (n.d.). *The Value of Balancing Desirability, Feasibility, and Viability*. Recuperado de <https://crowdfavorite.com/insights/the-value-of-balancing-desirability-feasibility-and-viability/>

Henry Stewart Publications. (2017). *Defining Student Journey Mapping in Higher Education: The How-To Guide for Implementation on Campus*. *Journal of Education Advancement & Marketing*, 2(2), 106–119. Disponible en https://www.henrystewartpublications.com/sites/default/files/EAM2.2_DefiningstudentjourneymappinginhighereducationThehowtoguideforimplementationoncampus.pdf

Mockplus. (2020, October 9). *A Complete Guide to UX Sitemaps: What They Are and How to Create One*. Retrieved from <https://www.mockplus.com/blog/post/ux-sitemap>

ANEXOS

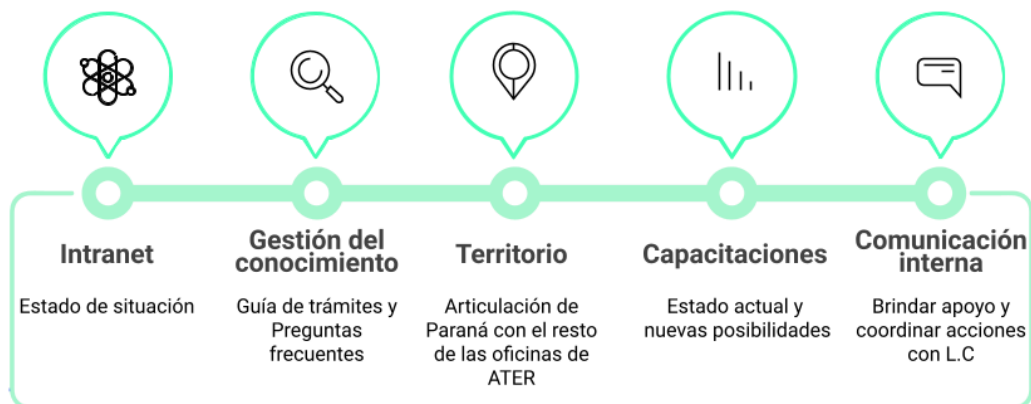
Anexo I. PPT Lanzamiento Proyecto



Agenda

- ▶ **01**
Nos presentamos
- ▶ **02**
Puesta en Común
- ▶ **03**
Oportunidad
- ▶ **04**
Feedback
- ▶ **05**
Próximos pasos

Puesta en **común**



Oportunidad

Herramienta centralizada
Recurso único, intuitivo y accesible desde cualquier lugar.

Acompañar la Formación
del colaborador de ATER a través de una herramienta aliada en los procesos de capacitación.

Co-creación del Bot
con usuarios para asegurar que la herramienta agregue valor.

Mejora en la Eficiencia Operativa
al automatizar consultas frecuentes y simplificar el acceso a servicios internos.

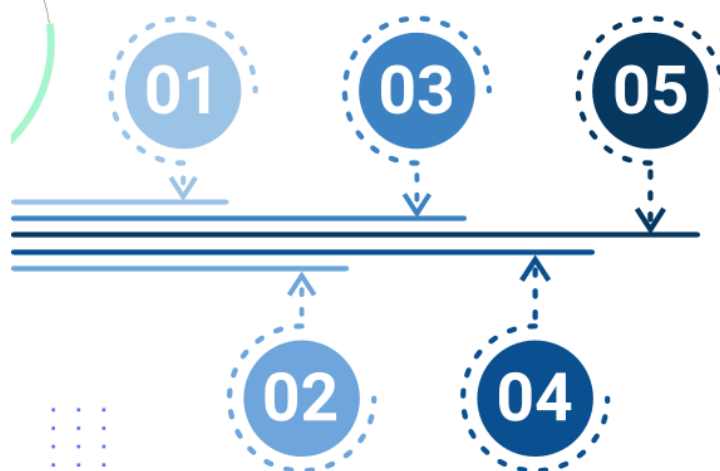
Facilitar la comunicación
entre las áreas de ATER con el fin de mitigar las consecuencias de la dispersión geográfica.

x x
x x
x x
x x
x x

Espacio de feedback



Próximos pasos



1. Discovery: Entrevistas

Relevamiento inicial mediante entrevistas para comprender necesidades y expectativas.

2. Mesas de Ideación

Sesiones colaborativas para definir ideas, funcionalidades y casos de uso del bot.

3. Validación de hallazgos

Revisión y confirmación de insights con las áreas involucradas para asegurar alineación.

4. Construcción

Desarrollo del bot, integrando funcionalidades y contenidos definidos previamente.

5. Pruebas e Iteración

Evaluación del bot en entorno controlado y ajustes según resultados y retroalimentación.



Anexo II. Entrevistas realizadas

[illegible]

Anexo III. Encuesta de Relevamiento experiencia de atención

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOWVsyRkhuXpPdyi2eke-6GQzEINBT-HUXbv1KaUxR1YfJQiw/viewform>

ATER | Relevamiento experiencia de atención

Estimado/a colaborador/a,

En ATER, se busca continuamente **mejorar la calidad** y rapidez con la que brindamos información tanto a los empleados como a los contribuyentes. Para lograrlo, es clave contar con **tu experiencia y opinión** sobre los trámites más consultados y los principales desafíos que enfrentás en el día a día.

Tus respuestas son la base para **identificar oportunidades de mejora** y desarrollar soluciones que optimicen el acceso a la información interna, lo que genera un **impacto positivo** para el equipo y para los ciudadanos.

El cuestionario es breve y puede completarse en pocos minutos, de forma anónima.

Gracias de antemano tu colaboración.

Anexo IV. Mesa de Ideación



USO INTERNO | Hoja de ruta

Momento	Duración	Objetivo	Dinámica	Roles	Elementos
0. Recepción	30' 10.30 a 11 h	Preparar el espacio.	1. x mesas redondas (según cantidad de invitados). 2. Cada persona que ingresa se coloca una etiqueta con su nombre.	Facilita: Juli	1. Etiquetas autoadhesivas. 2. Marcadores de colores. 3. Proyector. 4. Mesas y sillas.
1. Introducción	15' 11 a 11.15 h	- Socializar quiénes somos. - Setear el para qué de este proyecto. - Setear timeline del espacio.	Expositiva: 1. Presentación equipo Episteme. 2. Laura y/o Javi extienden contexto de definición/asignación del proyecto. 3. Presentar la agenda.	Sponsor: Laura Experto: Javi Facilita: Juli	
2. Puesta en común	20' 11.15 a 11.35 h	- Propiciar un clima distendido y participativo. - Cosecha: Evidenciar la complejidad inherente a una acción colectiva y la importancia de la comunicación/colaboración.	Rompehielo: todos somos Picasso 1. Pegar en el frente los dibujos. 2. Las personas en las mesas se numeran del 1 al xx. 3. Se ponen de pie y se reúnen en equipos x número. 4. Tienen 1 minuto para acordar qué dibuja cada uno. 5. Vuelven a sus mesas y cada persona tiene 30 segundos para hacer una parte del dibujo, sin ver lo que hacen los demás. 6. Se vuelven a reunir y arman su obra de arte. 7. Reflexión y recuperar palabras clave.	Facilita: Juli	1. Impresiones 1 c/u 2. Hojas blancas A5 3. Lapiceras x cantidad participantes 4. Cinta papel x1 5. Cinta scotch x cantidad de mesas.
		- Dar voz a todos los participantes. - Identificar sensaciones y expectativas iniciales, para luego recuperar al cierre del espacio.	En primera persona: 1. Cada persona escribe en forma individual una palabra que describa cómo se siente en relación a esta sesión. 2. Elegir una persona para que inicie la ronda (nombre ya lo tienen escrito), comparte su rol, la palabra escrita y elige quién sigue en la ronda.	Facilita: Juli	1. Hojas blancas A5 2. Lapiceras

USO INTERNO | Hoja de ruta

Momento	Duración	Objetivo	Dinámica	Roles	Elementos
3. Casos de uso	15' 11.35 a 11.50 h	Inspirar sobre cómo un chatbot puede aportar valor, resolver necesidades.	Expositiva:	Experto: Javi	Presentación.
4. Oportunidad	25' 11.50 a 12.15 h	Profundizar en la identificación de necesidades/dolores y oportunidades/funcionalidades, en busca de evidenciar la voz del cliente y complementar/ampliar/challengear con la mirada de autoridades. Concepto clave: valor.	Brainstorming 3 - 12 - 3 1. Presentar objetivo: identificar funcionalidades a sumar a una herramienta que asista/facilite a los agentes de ATER en la mejora de la atención al contribuyente en las oficinas de atención presencial. 2. Generación individual de ideas: Cada participante tiene 3 minutos para anotar en silencio tantas ideas como pueda relacionadas con el tema o problema propuesto. La idea es enfocarse en cantidad, sin juzgar ni filtrar. 3. Iteración y desarrollo: 10 min de intercambio en grupo de sus ideas, construyen sobre ellas, combinando, modificando o mejorando propuestas. 4. Agrupación y presentación: cada grupo ordena las propuestas y acuerda quién lo comparte. 5. Exposición breve de todos los grupos.	Facilita: Juli Experto: Javi	1. Presentación. 2. Lapiceras. 3. Post it. 4. Hojas blancas A4.

USO INTERNO | Hoja de ruta

Momento	Duración	Objetivo	Dinámica	Roles	Elementos
5. Primero contenido	30' 12.15 a 12.45 h	- Impulsar la apropiación del equipo sobre el chatbot. - Establecer una base sólida de contenido, asegurando que el chatbot sea útil y esté alineado con las necesidades de los usuarios.	Content First: 1. Compartir marco teórico sobre la tendencia a priorizar la definición del contenido, como insumo necesario para la arquitectura. 2. En grupos elaboran contenido siguiendo estos pasos: - Identificar a los usuarios: describir quiénes son los usuarios finales del chatbot. ¿Cuáles son sus características, las necesidades y expectativas? - Mapeo de temas y preguntas frecuentes: identificar los temas más relevantes que el chatbot debe abordar. - Definir el tono y estilo: discute en grupo cómo debe comunicarse el chatbot. ¿Cuál será el tono (formal, amigable, profesional)? Esto garantiza que el contenido esté alineado con la identidad de la organización. - Puesta en común: Ronda de revisión donde cada grupo presenta sus propuestas. Los demás pueden hacer preguntas o sugerir mejoras.	Experto: Mill	1. Diseño de template con campos a completar. 2. Impresiones 1 x grupo.
6. Cierre	20' 12.45 a 13 h	- Alinear próximos pasos y generar compromiso. - Obtener la cosecha del espacio, en busca de una alineación positiva, baja de guardia.	Interacción: Proponer que compartan cómo se sienten ahora, ¿cambió la sensación inicial? ¿se cumplieron las expectativas? Presentar próximos pasos.	Facilita: Juli Sponsor: Laura Experto: Javi	Presentación.

Anexo V. Flujos de conversacion

ID n°: 1004

Este trámite permite dar de alta a un contribuyente en el *Impuesto sobre los Ingresos Brutos* bajo el régimen directo.

- **¿Quién puede realizarlo?**
El titular, responsable o apoderado con *Clave Fiscal -Nivel 3-* de AFIP.
- **¿A quién está destinado?**
Personas humanas, sociedades con o sin personería jurídica y otros entes

con domicilio fiscal en Entre Ríos que desarrollen actividades como comercio, industria, profesiones u otras actividades en la provincia.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ♦ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

♦ **Requisitos y Documentación** 📋

- Estar inscripto en *AFIP*.
- Tener constituido el *Domicilio Fiscal Electrónico*.
- **Documentación requerida:**
 - Constancia de inscripción en AFIP.
 - Original y fotocopia del DNI.
 - Reporte de AFIP sobre "Categorías Históricas Monotributistas" (para inscripción retroactiva).
 - Si es Persona Jurídica:
 - Constancia de inscripción en DIPJER.
 - Fotocopia del acta de designación de autoridades.
 - Fotocopia del contrato social o estatuto.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ♦ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Pasos a seguir** 🛠️

1. Ingresar al portal de *AFIP* con CUIT y Clave Fiscal.
2. Seleccionar "Servicios de ATER".
3. Acceder al aplicativo *ABC Declarativos*.

👉 Instructivo aquí: <https://www.ater.gob.ar/ater2/altasweb.asp>

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Normas y Observaciones** ⚖️

- Los datos ingresados tienen carácter de *declaración jurada*.
- Las solicitudes se responden en un plazo de *48 horas hábiles*.
- Correcciones deben enviarse dentro de *30 días corridos*.
- La inscripción debe realizarse dentro de los *20 días corridos* desde el inicio de actividades en AFIP, para evitar sanciones.
- Si falta documentación, el trámite queda pendiente hasta completarlo.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ♦ **Pasos a seguir** 🔧
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, accedé al portal de servicios de ATER.

👉 Accedé aquí: https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/login.xhtml

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
- ♦ **Pasos a seguir** 🔧
- ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
- ♦ **Menú principal** 🏠

ID n°: 1106

Este trámite permite solicitar la exención del *Impuesto Inmobiliario* para contribuyentes jubilados y/o pensionados (nacionales o provinciales) que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

- **¿Quién puede realizarlo?**

El beneficiario o cualquier persona autorizada.

- **¿A quién está destinado?**

A jubilados o pensionados nacionales y provinciales.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋

- **Requisitos:**

- Que sea vivienda única del titular y su grupo conviviente.
- Tener la partida sin deuda o regularizada.
- Que los haberes del titular y su grupo conviviente no superen los \$310.000.

- **Documentación necesaria:**

- Copia del último aviso de vencimiento del impuesto.
- DNI y fotocopia del DNI del beneficiario solicitante.
- Constancia de CUIT / CUIL / CDI del grupo conviviente.
- Fotocopia del último recibo de sueldo y toda otra documentación que justifique ingresos del solicitante y su grupo familiar.
- Servicio a nombre del beneficiario donde conste el domicilio del inmueble o certificado de vecindad.
- En casos específicos:
 - Fotocopia de la constitución del derecho de usufructo.
 - Fotocopia del Acta de divorcio o exposición ante Juez de Paz por separación de hecho.
 - Fotocopia de certificado de defunción del titular de la partida.
 - Para viudos/as: Libreta de Familia y certificado de defunción.
 - Si se presenta un apoderado con el Formulario ATER A-55, deberá adjuntar certificado de supervivencia y certificado de vecindad.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Pasos a seguir** 🛠️

1. El contribuyente debe presentar la documentación requerida en la Representación Territorial (RT) más cercana, previa solicitud de turno en la web.
2. La presentación será recepcionada y controlada.
3. Si cumple con los requisitos, se generará un certificado de exención con una vigencia de 2 años.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ♦ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Normas y Observaciones** ⚖️

- Las solicitudes deben cumplir con lo estipulado en la *RESOLUCIÓN 352/2016*.
- Las oficinas donde puede realizarse la gestión presencial están detalladas en la sección de Representaciones Territoriales.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ♦ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Inicio del trámite** 🚀

Para comenzar, solicitá un turno a través del sitio web de ATER y presentate en la Representación Territorial más cercana.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Documentación** 📋

- ♦ **Pasos a seguir** 
- ♦ **Normas y Observaciones** 
- ♦ **Menú principal** 

ID n°: 1029

Mediante este trámite, se acredita que un vehículo está exento del pago del *Impuesto a los Automotores*.

- **¿Quién puede realizarlo?**
El titular, responsables o apoderados del vehículo.
- **¿A quién está destinado?**
Al titular del vehículo.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - **Requisitos:**
 - Abonar la *Tasa Retributiva de Servicios*: \$560 (Pesos quinientos sesenta) por cada certificado.
 - **Observaciones:**
 - Adjuntar el ticket de la *Tasa Retributiva de Servicios* por cada dominio y/o solicitante.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

1. Solicitar un turno a través de la página web de ATER (*Cita Previa*).
2. Presentarse en la Representación Territorial elegida con la documentación y ticket de pago correspondiente.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
- ◆ **Inicio del trámite** 🚀
- ◆ **Menú principal** 🏠

- ♦ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, solicitá un turno en la página web de ATER y asistí a la Representación Territorial con la documentación requerida.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ♦ **Requisitos y Observaciones** 📋
- ♦ **Pasos a seguir** 🔧
- ♦ **Menú principal** 🏠

ID n°: 1047

Este trámite permite generar el volante de pago del *Impuesto de Sellos* y realizar su posterior imputación.

- **¿Quién puede realizarlo?**

Una de las partes del contrato, acto, o un intermediario matriculado autorizado con *Clave Fiscal -Nivel 3-* de AFIP.

- **¿A quién está destinado?**

A contribuyentes que realicen operaciones o formalicen actos y contratos sujetos al *Impuesto de Sellos*.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋

- **Requisitos:**

- Tener constituido el *Domicilio Fiscal Electrónico*.
- Contar con *Clave Fiscal -Nivel 3-* de AFIP.

- **Documentación a tener a la vista para liquidar el impuesto:**

- Constancia de CUIT o CUIL de las partes intervinientes.
- Original del contrato, acto o instrumento que origine la obligación del impuesto.
- Si corresponde:
 - Testimonio de Escrituras de Extraña Jurisdicción.
 - Acta de remate y resolución judicial de su aprobación.
 - Actos societarios y estados contables actualizados.
 - Para contratos de arrendamiento rural: último aviso de vencimiento del Impuesto Inmobiliario Rural.
 - Si el objeto es un inmueble: número de partida provincial inmobiliaria.

- **Para la imputación:**

- Esperar entre *48 y 96 horas hábiles*.
- Contar con el contrato o instrumento formalizado en formato PDF.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

- ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

- ♦ Pasos a seguir 🛠️

1. Ingresar al portal de *AFIP* con CUIT y Clave Fiscal.
2. Acceder a la sección de *Servicios de ATER*.
3. Seleccionar la opción "Servicios" → "Sellos Web".
👉 Ver instructivo.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Observaciones 📋
 - ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

- ♦ Inicio del trámite 🚀

Para iniciar, ingresá al portal de *AFIP* con tu CUIT y Clave Fiscal y accedé al servicio "Sellos Web".

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Observaciones 📋
- ♦ Pasos a seguir 🛠️
- ♦ Menú principal 🏠

ID n°: 1060

Este trámite permite a los titulares de Marcas Ganaderas solicitar la renovación de su marca otorgada previamente, extendiendo su validez por otros 5 años.

- **¿Quién puede realizarlo?**

Personas humanas o jurídicas titulares de Marcas Ganaderas.

- **¿A quién está destinado?**

A toda persona humana o jurídica titular de Marca Ganadera.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋

- **Requisitos:**

- Estar inscripto en *Ingresos Brutos*.
- Tener constituido el *Domicilio Fiscal Electrónico*.
- Ser propietario de ganado mayor.
- Abonar la *Tasa Retributiva de Servicios*: \$6.300.

- **Observaciones:**

- Para generar el volante de pago de la Tasa Retributiva de Servicios, ingresá por AFIP con Clave Fiscal → *Servicios de ATER* → *Tasas Web*.
 - **Organismo:** Tasas Retributivas de Serv. de Control de Marcas y Señales.
 - **Tipo de Tasa:** 0404 - Renovaciones de marcas o señales.
- El trámite debe realizarse antes del vencimiento del plazo de 5 años para conservar la titularidad de la marca.
- Si no se realiza la renovación, el diseño de la marca quedará libre tras 1 año de reserva.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

1. Ingresar al portal de *AFIP* con CUIT y Clave Fiscal.
2. Acceder a *Servicios de ATER* → *Marcas y Señales*.
3. Generar el volante de pago en *Tasas Web*.

👉 Ver instrucciones aquí.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

♦ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, ingresá al portal de *AFIP* con tu CUIT y Clave Fiscal y accedé al servicio *Marcas y Señales*.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Observaciones** 📋
- ♦ **Pasos a seguir** 🔧
- ♦ **Menú principal** 🏠

ATER006 Imputación por Pago Erróneo

ID n°: 1108

Este trámite permite solicitar el reconocimiento de pagos realizados erróneamente en concepto de *Impuesto Inmobiliario* en partidas que no corresponden al solicitante.

- **¿Quién puede realizarlo?**

El titular o cualquier persona autorizada.

- **¿A quién está destinado?**

A todo titular de dominio, poseedor a título de dueño y/o usufructuarios.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🔧
 - ◆ **Normas y Observaciones** ⚖️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋

- **Requisitos:**

- Abonar la *Tasa Retributiva de Servicios*:
 - \$110 por foja, con un máximo de \$835.
- En caso de certificación de firma en ATER, presentar DNI original.
- Nota dirigida al Director Ejecutivo con los siguientes datos:
 - Apellido y nombre completos del solicitante.
 - Tributo/pago y período ingresado erróneamente.
 - Tributo y período al que se desea imputar el pago.
 - Firma y aclaración del titular o apoderado.

- **Documentación necesaria:**

- Nota dirigida al Director Ejecutivo solicitando la imputación del pago erróneo.
- Formulario ATER A80, firmado por el titular y con firma certificada.
- Ticket del sellado (Tasa Retributiva de Servicios).
- Comprobantes originales del pago erróneo o constancia bancaria del débito.
- Documentación justificativa del tributo correcto (escritura, boleto de compraventa, etc.).
- En caso de apoderado: Formulario ATER A55 o copia del poder.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Pasos a seguir 🛠️
 - ♦ Normas y Observaciones ⚖️
 - ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

♦ Pasos a seguir 🛠️

1. Presentar la documentación requerida en la Representación Territorial (RT) más cercana con turno previo.
2. La presentación genera un expediente con un número único que será evaluado por el departamento técnico.
3. Realizar el seguimiento del expediente a través del portal web de ATER (*Consulta de notas/expedientes*).
4. Notificarse de la resolución en la RT donde inició el trámite.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Documentación 📋
 - ♦ Normas y Observaciones ⚖️
 - ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

♦ Normas y Observaciones ⚖️

- Según *Resolución 531/2019*, deben presentarse los originales de toda la documentación para que el empleado actuante certifique las copias.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Documentación 📋
 - ♦ Pasos a seguir 🛠️
 - ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

♦ Inicio del trámite 🚀

Para iniciar el trámite, solicitá un turno a través de la web de ATER y presentate en la Representación Territorial más cercana con la documentación requerida.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Documentación 📋
- ♦ Pasos a seguir 🛠️

- ♦ **Normas y Observaciones** 
- ♦ **Menú principal** 

ID n°: 1143

Este trámite permite solicitar la transferencia de titularidad de una *Partida Inmobiliaria* por transmisión de dominio (*compraventa, donación, etc.*), debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble.

- **¿Quién puede realizarlo?**

- Titular registral / Vendedor al titular registral.
- Usufructuario y/o nudo propietario.
- Mandatario, apoderado o profesional patrocinante.
- Cónyuge del titular registral.

- **¿A quién está destinado?**

A titulares registrales, usufructuarios y/o nudos propietarios de inmuebles urbanos, rurales o subrurales.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Dónde realizar el trámite** 📌
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋

- **Requisitos:**

- Abonar la *Tasa Retributiva de Servicios*: \$110 por foja, con un máximo de \$835.

- **Documentación necesaria:**

- Nota de solicitud del trámite, con declaración de nuevo domicilio postal (de corresponder).
- Original y copia del DNI del destinatario del trámite.
- En caso de personas jurídicas:
 - Original y copia o copia certificada del estatuto social y acta de designación de autoridades vigentes.
 - Constancia de CUIT/CUIL.
- Para mandatarios/apoderados/profesionales patrocinantes:
 - Original y copia del DNI.
 - Formulario ATER-A55, poder notarial o autorización certificada por escribano, juzgado de paz o agente de ATER.
- Para cónyuges:
 - Original y copia o copia certificada de documentación que acredite el vínculo (libreta de familia, certificado de matrimonio).

- Escritura o testimonio judicial, con sello de inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, o informe de dominio vigente dentro de los 45 días de la presentación.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Dónde realizar el trámite** 📍
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Dónde realizar el trámite** 📍

El trámite puede realizarse en cualquiera de las siguientes oficinas:

- Dirección de Catastro - Área Económico.
- Basavilbaso, Bovril, Buenos Aires, Cerrito, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, Chajarí, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, General Galarza, Gualaguay, Gualaguaychú, Hasenkamp, Hernandarias, Villa Paranacito, La Paz, Larroque, Lucas González, Maciá, María Grande, Nogoyá, General Ramírez, Rosario del Tala, San José, San Salvador, Santa Elena, Seguí, Urduinarrain, Viale, Victoria, Villa Elisa, Villaguay, Hernández, Libertador San Martín, Puerto Ibicuy, Rosario, Sauce de Luna, Alcaraz, Aranguren, Aldea San Antonio, Paraná.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, presentá la documentación requerida en la oficina de tu elección y asegurate de abonar la Tasa Retributiva de Servicios.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
- ◆ **Dónde realizar el trámite** 📍
- ◆ **Menú principal** 🏠

ID n°: 1131

Este trámite permite inscribir una embarcación en la Administradora Tributaria para la liquidación del *Impuesto a las Embarcaciones*.

- **¿Quién puede realizarlo?**

Titular, responsables o apoderados.

- **¿A quién está destinado?**

A adquirentes de embarcaciones usadas registradas en otras provincias que deseen tramitar el cambio de radicación a Entre Ríos.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋

- **Requisitos:**

- Contar con *Clave Fiscal -Nivel 3-* de AFIP.

- **Observaciones:**

- Los contribuyentes deben realizar este trámite dentro de los *20 días corridos* de ocurrido el hecho, según el *art. 26° inc. 8)* del *Código Fiscal (t.o. 2022)*.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

1. Ingresar a la página de *AFIP* con *Clave Fiscal*.
2. Acceder a *Servicios Administradora Tributaria de Entre Ríos* → *SERVICIOS* → *Alta de Embarcaciones*.
3. Completar el formulario y adjuntar una copia de la matrícula de la embarcación.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ♦ **Inicio del trámite** 🚀
 - ♦ **Menú principal** 🏠
-

- ♦ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, accedé al portal de *AFIP* con tu Clave Fiscal y completá el formulario en el servicio *Alta de Embarcaciones*.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ **Requisitos y Observaciones** 📋
- ♦ **Pasos a seguir** 🔧
- ♦ **Menú principal** 🏠

ID n°: 1077

Este trámite permite registrar vehículos en el padrón de contribuyentes del *Impuesto a los Automotores*.

- **¿Quién puede realizarlo?**
Titular, responsables o apoderados.
- **¿A quién está destinado?**
A adquirentes de vehículos usados registrados en otras provincias.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - **Documentación requerida:**
 - Formulario 31 J.
 - En caso de no contar con el Formulario 31 J: Formulario *ATER C50*.
 - Fotocopia de pagos del Impuesto a los Automotores en la provincia de origen (por el año de la radicación en Entre Ríos) o libre deuda.
 - Copia del título de propiedad del automotor.
 - **Formulario ATER C50-v2:** en caso de co-titulares, debe completarse el anexo correspondiente.
 - **Observaciones:**
 - Concurrir con los originales de la documentación aportada para autenticar las fotocopias.
 - El trámite debe realizarse dentro de los *20 días corridos* de ocurrido el hecho, según el *art. 26° inc. 8) del Código Fiscal (t.o. 2018)*.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

1. Presentarse en la *Representación Territorial* correspondiente con la documentación mencionada.

2. La *Representación Territorial* efectuará el control de la documentación, registrará el vehículo en el sistema y entregará:
 - El duplicado del Formulario *31 J*.
 - O, en su defecto, el duplicado del Formulario *ATER C50* debidamente conformado.
3. Asistir con turno previo, que se puede solicitar en la página web de ATER (*Cita Previa*).

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

- ◆ **Inicio del trámite** 🚀

Para iniciar el trámite, solicitá un turno en la página web de ATER y presentate en la Representación Territorial correspondiente con la documentación requerida.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ◆ **Requisitos y Documentación** 📋
- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
- ◆ **Menú principal** 🏠

ID n°: 1058

Este trámite permite solicitar el registro de un diseño de *Marcas de Ganado* para propietarios de ganado mayor.

- **¿Quién puede realizarlo?**

Personas humanas o jurídicas que cuenten con *Clave Fiscal -Nivel 3-* de AFIP.

- **¿A quién está destinado?**

A propietarios de ganado mayor (vacunos, caballos, etc.), quienes están obligados al pago de los derechos por registración de marcas.

💡 *Seleccioná una opción para más detalles:*

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋
 - ◆ **Pasos a seguir** 🛠️
 - ◆ **Inicio del trámite** 🚀
 - ◆ **Menú principal** 🏠
-

Detalle de las opciones:

- ◆ **Requisitos y Observaciones** 📋

- **Requisitos:**

- Estar inscripto en *Ingresos Brutos*.
- Tener constituido el *Domicilio Fiscal Electrónico*.
- Ser propietario de ganado mayor.
- Abonar la *Tasa Retributiva de Servicios*: \$17.970.

- **Observaciones:**

- Para generar el volante de pago de la Tasa Retributiva de Servicios, ingresá por *AFIP* con Clave Fiscal → *Servicios de ATER* → *Tasas Web*.
 - **Organismo:** Tasas Retributivas de Serv. de Control de Marcas y Señales.
 - **Tipo de Tasa:** 0401 - Otorgamientos de marcas y señales nuevas.
- El volante de pago debe presentarse junto con el ticket correspondiente.
- Las actividades habilitantes incluyen:
 - Cría de ganado bovino, equino, caprino, porcino, camélidos y ovino en sus diferentes modalidades.
 - Servicios relacionados con actividades primarias.

💡 *¿Qué querés hacer ahora?*

- ◆ **Pasos a seguir** 🛠️

- ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

- ♦ Pasos a seguir 🛠️

1. Ingresar al portal de *AFIP* con CUIT y Clave Fiscal.
2. Acceder a *Servicios de ATER* → *Marcas y Señales*.
3. Completar los datos requeridos en el formulario y generar el volante de pago correspondiente.
👉 Ver instrucciones aquí.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Observaciones 📋
 - ♦ Inicio del trámite 🚀
 - ♦ Menú principal 🏠
-

- ♦ Inicio del trámite 🚀

Para iniciar el trámite, ingresá al portal de *AFIP* con tu Clave Fiscal y accedé a la sección *Marcas y Señales*.

💡 ¿Qué querés hacer ahora?

- ♦ Requisitos y Observaciones 📋
- ♦ Pasos a seguir 🛠️
- ♦ Menú principal 🏠